第 3 章　微分运动学和静力学

在上一章中，建立了描述关节变量和末端执行器位姿之间关系的正运动学和逆运动学方程。在本章中，将给出描述关节速度与相应末端执行器线速度和角速度之间关系的微分运动学。若这种映射通过一个矩阵加以描述，则称为几何雅可比矩阵，它取决于机械手的结构。另一种方法是，若末端执行器姿态参照操作空间中最简表达式表示，则可以通过正运动学方程关于关节变量的微分来计算雅可比矩阵矩阵，其结果通常与几何雅可比矩阵不同，称为分析雅可比矩阵。雅可比矩阵构成表征机械手最重要的工具之一。事实上，它在很多方面都很有用，包括寻找奇点、分析冗余、确定逆运动学算法、描述作用于末端执行器的力与其在关节处产生的力矩之间的映射关系（静力学），以及将在后续章节中看到的，推导运动的动力学方程，制定操作空间控制策略等。在本章最后，将阐明建立在速度和力可操纵性椭球定义基础之上的运动静力学二元性的概念。

3.1　几何雅可比矩阵

考虑一个自由度为 n 的机械手。其正运动学方程可以写为

$$\boldsymbol{T}_e(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_e(\boldsymbol{q}) & \boldsymbol{p}_e(\boldsymbol{q}) \\ \boldsymbol{0}^T & 1 \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

其中 $\boldsymbol{q}=[q_1 \quad \cdots \quad q_n]^T$ 是关节变量向量，末端执行器的位置和方向均随着 $\boldsymbol{q}$ 的变化而变化。 105

微分运动学的目的，是寻找关节速度与末端执行器线速度和角速度之间的关系。换句话说，是期望将末端执行器的线速度 $\dot{\boldsymbol{p}}_e$ 和角速度 $\boldsymbol{\omega}_e$ 表示为关节速度 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 的函数。下面将看到，得到的结果均为关节速度的线性关系，即

$$\dot{\boldsymbol{p}}_e = \boldsymbol{J}_P(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.2}$$

$$\boldsymbol{\omega}_e = \boldsymbol{J}_O(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.3}$$

在式 (3.2)中，$\boldsymbol{J}_P$ 为关节速度 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 对末端执行器线速度 $\dot{\boldsymbol{q}}_e$ 的$(3\times n)$作用矩阵，而式(3.3)中的 $\boldsymbol{J}_O$ 为关节速度 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 对末端执行器角速度$\boldsymbol{\omega}_e$ 的$(3\times n)$作用矩阵 。式(3.2)、式(3.3)的紧凑形式可以写为

$$\boldsymbol{v}_e = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}}_e \\ \boldsymbol{\omega}_e \end{bmatrix} = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.4}$$

上式表示机械手的微分运动学方程。$(6\times n)$矩阵 $\boldsymbol{J}$ 为机械手的几何雅可比矩阵

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J}_P \\ \boldsymbol{J}_O \end{bmatrix} \tag{3.5}$$

其通常为关节变量的函数。

为了计算几何雅可比矩阵，有必要回顾旋转矩阵的一些性质和刚体运动学的一些重要结论。

3.1.1 旋转矩阵求导

式(3.1)的机械手正运动学方程以位置向量和旋转矩阵关于关节变量的函数的形式描述了末端执行器的位姿。为了表征末端执行器的线速度和角速度，首先需要考虑旋转矩阵关于时间的导数。

考虑时变的旋转矩阵 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}(t)$。鉴于 $\boldsymbol{R}$ 的正交性，有下述关系

$$\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(t) = \boldsymbol{I}$$

将上式对时间求导，得到以下特性

$$\dot{\boldsymbol{R}}(t)\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(t) + \boldsymbol{R}(t)\dot{\boldsymbol{R}}^{\mathrm{T}}(t) = \boldsymbol{O}$$

令

106

$$\boldsymbol{S}(t) = \dot{\boldsymbol{R}}(t)\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(t) \tag{3.6}$$

由于

$$\boldsymbol{S}(t) + \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}(t) = \boldsymbol{O} \tag{3.7}$$

故 $\boldsymbol{S}$ 为(3 × 3)反对称矩阵。在式(3.6)两边同时右乘 $\boldsymbol{R}(t)$，有

$$\dot{\boldsymbol{R}}(t) = \boldsymbol{S}(t)\boldsymbol{R}(t) \tag{3.8}$$

这使得 $\boldsymbol{R}(t)$ 对时间的导数可以表示为 $\boldsymbol{R}(t)$ 自身的函数。

式(3.8)通过反对称算子 $\boldsymbol{S}$，将旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 与其导数联系起来，这一点有着深刻的物理意义。考虑一个常值向量 $\boldsymbol{p}'$ 及向量 $\boldsymbol{p}(t)=\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{p}'$。$\boldsymbol{p}(t)$ 关于时间的导数为

$$\dot{\boldsymbol{p}}(t) = \dot{\boldsymbol{R}}(t)\boldsymbol{p}'$$

由(3.8)式，上式可以写为

$$\dot{\boldsymbol{p}}(t) = \boldsymbol{S}(t)\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{p}'$$

如果向量 $\boldsymbol{\omega}(t)$ 表示 t 时刻坐标系 $\boldsymbol{R}(t)$ 相对参考坐标系的角速度，从力学知识可知

$$\dot{\boldsymbol{p}}(t) = \boldsymbol{\omega}(t) \times \boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{p}'$$

从而，矩阵算子 $\boldsymbol{S}(t)$ 描述了向量 $\boldsymbol{\omega}$ 和向量 $\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{p}'$ 之间的向量积。矩阵 $\boldsymbol{S}(t)$ 中关于主对角线的对称元素，以如下形式表征了向量 $\boldsymbol{\omega}(t)=[\omega_x \quad \omega_y \quad \omega_z]^{\mathrm{T}}$ 的分量

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix} \tag{3.9}$$

上式表明，表达式 $\boldsymbol{S}(t)=\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}(t))$ 成立。从而，式(3.8)可以被写成

$$\dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{R} \tag{3.10}$$

此外，如果 $\boldsymbol{R}$ 表示旋转矩阵，可以得到，如下关系式成立：

$$\boldsymbol{R}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{S}(\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{\omega}) \tag{3.11}$$

107 这将在后面很有用(见习题 3.1)。

例 3.1

考虑式(2.6)中给出的绕 z 轴的初等旋转矩阵。如果 α 为时间函数，通过计算 $\boldsymbol{R}_z(\alpha(t))$ 对时间的导数，式(3.6)变为

$$\boldsymbol{S}(t)=\begin{bmatrix}-\dot{\alpha}\sin\alpha & -\dot{\alpha}\cos\alpha & 0\\ \dot{\alpha}\cos\alpha & -\dot{\alpha}\sin\alpha & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha & 0\\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0 & -\dot{\alpha} & 0\\ \dot{\alpha} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}(t))$$

根据式(3.9)，有

$$\boldsymbol{\omega}=[0\quad 0\quad \dot{\alpha}]^{\mathrm{T}}$$

上式表示了坐标系绕 z 轴的角速度。

参见图 2.11，考虑点 P 从坐标系 1 到坐标系 0 的坐标变换；根据式(2.38)，由下式给出

$$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{o}_1^0+\boldsymbol{R}_1^0\boldsymbol{p} \tag{3.12}$$

式(3.12)式关于时间求导，有

$$\dot{\boldsymbol{p}}^0=\dot{\boldsymbol{o}}_1^0+\boldsymbol{R}_1^0\dot{\boldsymbol{p}}^1+\dot{\boldsymbol{R}}_1^0\boldsymbol{p}^1 \tag{3.13}$$

利用式(3.8)中旋转矩阵导数的表达式，并明确其与对角速度的依赖关系，有

$$\dot{\boldsymbol{p}}^0=\dot{\boldsymbol{o}}_1^0+\boldsymbol{R}_1^0\dot{\boldsymbol{p}}^1+\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_0)\boldsymbol{R}_1^0\boldsymbol{p}^1$$

进一步地，用 $\boldsymbol{r}_1^0$ 来表示向量 $\boldsymbol{R}_1^0\boldsymbol{p}^1$，有

$$\dot{\boldsymbol{p}}^0=\dot{\boldsymbol{o}}_1^0+\boldsymbol{R}_1^0\dot{\boldsymbol{p}}^1+\boldsymbol{\omega}_0\times\boldsymbol{r}_1^0 \tag{3.14}$$

这是向量乘积法则的已知形式。

注意，如果 $\boldsymbol{p}^1$ 在坐标系 1 中固定，则由于 $\dot{\boldsymbol{p}}^1=\boldsymbol{0}$，有

$$\dot{\boldsymbol{p}}^0=\dot{\boldsymbol{o}}_1^0+\boldsymbol{\omega}_0\times\boldsymbol{r}_1^0 \tag{3.15}$$

3.1.2　连杆速度

考虑具开式运动链的机械手的通用连杆 i。根据上一章中采用的 Denavit-Hartenberg 法，连杆 i 连接关节 i 和关节 $i+1$；坐标系 i 固连于连杆 i，且其原点在关节 $i+1$ 的轴上，坐标 108
系 $i+1$ 的原点在关节 i 的轴上(图 3.1)。

令 p_{i-1} 和 p_i 分别为坐标系 $i-1$ 和 i 的原点的位置向量。同样地，令 $r_{i-1,i}^{i-1}$ 为坐标系 i 的原点关于坐标系 $i-1$ 的位置在坐标系 $i-1$ 中的表示。根据式(3.10)中的坐标变换，可写为①

$$\boldsymbol{p}_i=\boldsymbol{p}_{i-1}+\boldsymbol{R}_{i-1}\boldsymbol{r}_{i-1,i}^{i-1}$$

于是，根据式(3.14)，有

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i=\dot{\boldsymbol{p}}_{i-1}+\boldsymbol{R}_{i-1}\dot{\boldsymbol{r}}_{i-1,i}^{i-1}+\boldsymbol{\omega}_{i-1}\times\boldsymbol{R}_{i-1}\boldsymbol{r}_{i-1,i}^{i-1}=\dot{\boldsymbol{p}}_{i-1}+\boldsymbol{v}_{i-1,i}+\boldsymbol{\omega}_{i-1}\times\boldsymbol{r}_{i-1,i} \tag{3.16}$$

① 今后，在表示有关坐标系 0 的量时，将省略上标“0”。同时，不失一般性，坐标系 0 和坐标系分别表示基坐标系和末端执行器坐标系。

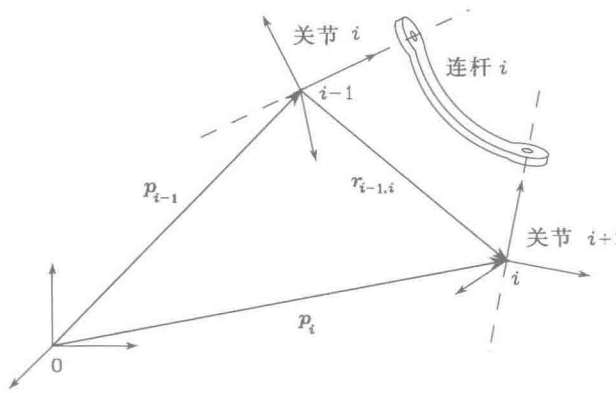


图 3.1 机械手通用链 i 的表征

上式将连杆 i 的线速度表示为连杆 $i-1$ 的平动速度和旋转速度的函数。注意，$v_{i-1,i}$表示坐标系 i 的原点相对坐标系 $i-1$ 的原点的速度。

对于连杆的角速度，有必要从旋转的合成开始

$$\boldsymbol{R}_i = \boldsymbol{R}_{i-1}\boldsymbol{R}_i^{i-1}$$

根据式(3.8)，其关于时间的导数可以写为

$$\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i)\boldsymbol{R}_i = \boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_{i-1})\boldsymbol{R}_i + \boldsymbol{R}_{i-1}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_{i-1,i})\boldsymbol{R}_i^{i-1} \tag{3.17}$$

其中$\boldsymbol{\omega}_{i-1,i}$为坐标系 i 相对坐标系 $i-1$ 的角速度在坐标系 $i-1$ 中的表示。根据式(2.4)、式(3.17)中等号右边的第二项可以写为

$$\boldsymbol{R}_{i-1}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_{i-1,i})\boldsymbol{R}_i^{i-1} = \boldsymbol{R}_{i-1}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_{i-1,i})\boldsymbol{R}_{i-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{i-1}\boldsymbol{R}_i^{i-1}$$

109 鉴于式(3.11)的性质，有

$$\boldsymbol{R}_{i-1}\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_{i-1,i})\boldsymbol{R}_i^{i-1} = \boldsymbol{S}(\boldsymbol{R}_{i-1}\,\boldsymbol{\omega}_{i-1,i})\boldsymbol{R}_i$$

于是，式(3.17)变为

$$\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_i)\boldsymbol{R}_i = \boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_{i-1})\boldsymbol{R}_i + \boldsymbol{S}(\boldsymbol{R}_{i-1}\,\boldsymbol{\omega}_{i-1,i})\boldsymbol{R}_i$$

从而有以下结论

$$\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \boldsymbol{R}_{i-1}\,\boldsymbol{\omega}_{i-1,i} = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_{i-1,i} \tag{3.18}$$

上式将连杆 i 的角速度表示为连杆 $i-1$ 的角速度以及连杆 i 关于连杆 $i-1$ 的角速度的函数。

关系式(3.16)、(3.18)给出了依赖于关节 i 的类型(移动型或转动型)的不同表达式。

移动关节

由于移动关节 i 时，坐标系 i 关于坐标系 $i-1$ 的方向不变，因此有

$$\boldsymbol{\omega}_{i-1,i} = \boldsymbol{0} \tag{3.19}$$

进一步，线速度为

$$\boldsymbol{v}_{i-1,i} = \dot{d}_i\boldsymbol{z}_{i-1} \tag{3.20}$$

其中，$\boldsymbol{z}_{i-1}$为关节 i 的轴的单位向量。从而，式(3.18)中角速度的表达式和式(3.16)中线速度的表达式分别变为

$$\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} \tag{3.21}$$

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i = \dot{\boldsymbol{p}}_{i-1} + \dot{d}_i \boldsymbol{z}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{r}_{i-1,i} \tag{3.22}$$

其中，式(3.22)的导出用到了关系式$\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1}$。

转动关节

对于角速度，显然有

$$\boldsymbol{\omega}_{i-1,i} = \dot{\vartheta}_i \boldsymbol{z}_{i-1} \tag{3.23}$$

而对于线速度，有

$$\boldsymbol{v}_{i-1,i} = \boldsymbol{\omega}_{i-1,i} \times \boldsymbol{r}_{i-1,i} \tag{3.24}$$

这是由于关节 i 的运动引起了坐标系 i 相对坐标系 $i-1$ 的旋转。从而，式(3.18)中角速度的表达式和式(3.16)中线速度的表达式分别变为

$$\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \dot{\vartheta} \boldsymbol{z}_{-1} \tag{3.25}$$

$$\dot{\boldsymbol{p}}_i = \dot{\boldsymbol{p}}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \boldsymbol{r}_{i-1,i} \tag{3.26}$$

其中，式(3.26)的导出用到了式(3.18)。 110

3.1.3　雅可比矩阵计算

要计算雅可比矩阵，方便的方法是分别从线速度和角速度出发。

对于对线速度的作用，$\boldsymbol{p}_e(\boldsymbol{q})$关于时间的导数可以写为

$$\dot{\boldsymbol{p}}_e = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \boldsymbol{p}_e}{\partial q_i} \dot{q}_i = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\jmath}_{P_i} \dot{q}_i \tag{3.27}$$

上式表明 $\dot{\boldsymbol{p}}_e$ 可以通过对 $\dot{q}_i\, \boldsymbol{\jmath}_{P_i}$ 项求和得到。每一项都表示当所有其他关节静止时，单个关节 i 的速度对末端执行器线速度的作用。

因此，将移动关节情形($q_i = d_i$)与转动关节情形($q_i = \vartheta_i$)区别开来，有

- 如果关节 i 为移动型，根据式(3.20)，有

$$\dot{q}_i\, \boldsymbol{\jmath}_{P_i} = \dot{d}_i \boldsymbol{z}_{i-1}$$

从而

$$\boldsymbol{\jmath}_{P_i} = \boldsymbol{z}_{i-1}$$

- 如果关节 i 为转动型，注意到对线速度作用的计算是相对末端执行器坐标系原点进行的(图 3.2)，有

$$q_i\, \boldsymbol{\jmath}_{P_i} = \boldsymbol{\omega}_{i-1,i} \times \boldsymbol{r}_{i-1,e} = \dot{\vartheta}_i \boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p}_e - \boldsymbol{p}_{i-1})$$

从而

$$\boldsymbol{\jmath}_{P_i} = \boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p}_e - \boldsymbol{p}_{i-1})$$

对于对角速度的作用，鉴于式(3.18)，有 111

$$\boldsymbol{\omega}_e = \boldsymbol{\omega}_n = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{\omega}_{i-1,i} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{J}_O \dot{q}_i \tag{3.28}$$

其中式(3.19)和式(3.28)被用于表征 $\dot{q}_i \boldsymbol{J}_{Oi}$ 项，因此，具体地有

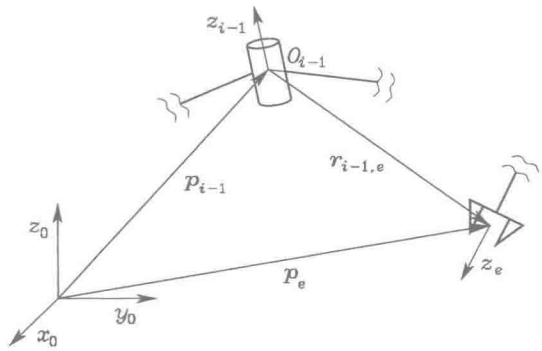


图 3.2 计算转动关节速度对末端执行器线速度的作用所需向量的示意图

• 如果关节 i 是移动型的,根据(3.19)式,有

$$q_i \, \mathcal{J}_{Oi} = \mathbf{0}$$

从而

$$\mathcal{J}_{Oi} = \mathbf{0}$$

• 如果关节 i 是转动型的,根据式(3.23),有

$$\dot{q}_i \, \mathcal{J}_{Oi} = \vartheta_i \boldsymbol{z}_{i-1}$$

从而

$$\mathcal{J}_{Oi} = \boldsymbol{z}_{i-1}$$

总之,式(3.5)中的雅可比矩阵可以按如下形式被分块为(3×1)列向量 $\mathcal{J}_{Pi}$ 和 $\mathcal{J}_{Oi}$:

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} \mathcal{J}_{P1} & & \mathcal{J}_{Pn} \\ & \cdots & \\ \mathcal{J}_{O1} & & \mathcal{J}_{On} \end{bmatrix} \tag{3.29}$$

其中

$$\begin{bmatrix} \mathcal{J}_{Pi} \\ \mathcal{J}_{Oi} \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_{i-1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} & \text{移动关节} \\ \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p}_e - \boldsymbol{p}_{i-1}) \\ \boldsymbol{z}_{i-1} \end{bmatrix} & \text{转动关节} \end{cases} \tag{3.30}$$

式(3.30)的表达式使得可以基于正运动学关系,通过一种简单、系统的方式进行雅可比矩阵计算。事实上,向量 $\boldsymbol{z}_{i-1}$, $\boldsymbol{p}_e$ 和 $\boldsymbol{p}_{i-1}$ 都是关节变量的函数。特别地:

• $\boldsymbol{z}_{i-1}$ 由旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_{i-1}^0$ 的第 3 列给出,即

$$\boldsymbol{z}_{i-1} = \boldsymbol{R}_1^0(q_1) \cdots \boldsymbol{R}_{i-1}^{i-2}(q_{i-1})\boldsymbol{z}_0 \tag{3.31}$$

其中 $\boldsymbol{z}_0 = [0 \quad 0 \quad 1]^T$ 使得第 3 列被选中。

• $\boldsymbol{p}_e$ 通过变换矩阵 $\boldsymbol{T}_e^0$ 的第 4 列的前 3 个元素给出,即,通过将 $\tilde{\boldsymbol{p}}_e$ 表示为(4×1)齐次形式

$$\tilde{\boldsymbol{p}}_e = \boldsymbol{A}_1^0(q_1) \cdots \boldsymbol{A}_n^{n-1}(q_n)\tilde{\boldsymbol{p}}_0 \tag{3.32}$$

112 其中,$\tilde{\boldsymbol{p}}_0 = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]^T$ 使得第 4 列被选中。

• $\boldsymbol{p}_{i-1}$ 由变换矩阵 $\boldsymbol{T}_{i-1}^0$ 第 4 列的前 3 个元素给出,即它可以通过下式得到

$$\tilde{\boldsymbol{p}}_{i-1} = \boldsymbol{A}_1^0(q_1) \cdots \boldsymbol{A}_{i-1}^{i-2}(q_{i-1})\tilde{\boldsymbol{p}}_0 \tag{3.33}$$

式(3.29)可以方便地用于计算沿机械手结构上任一点的平动速度和旋转速度，只要关于该点的正运动学方程已知。

最后，注意到雅可比矩阵矩阵取决于用于表示末端执行器速度的坐标系。上面的公式使得可以计算相对基坐标系的几何雅可比矩阵。如果期望在不同的坐标系 u 中表示雅可比矩阵，则只要知道相关的旋转矩阵 $\boldsymbol{R}^u$ 就足够了。在这两个坐标系中速度之间的关系为

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{p}}_e^u\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}^u & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}^u\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{p}}_e\\ \boldsymbol{\omega}_e\end{bmatrix}$$

将其代入式(3.4)，有

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{p}}_e^u\\ \boldsymbol{\omega}_u\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}^u & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}^u\end{bmatrix}\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}$$

从而

$$\boldsymbol{J}^u=\begin{bmatrix}\boldsymbol{R}^u & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}^u\end{bmatrix}\boldsymbol{J} \tag{3.34}$$

其中 $\boldsymbol{J}^u$ 表示在坐标系 u 中的几何雅可比矩阵，一般假定其为时变的。

3.2　典型机械手结构的雅可比矩阵

接下来，将介绍前面章节中出现过的一些典型机械手结构的雅可比矩阵的计算。

3.2.1　三连杆平面臂

在这种情形下，根据(3.30)，雅可比矩阵为

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})=\begin{bmatrix}\boldsymbol{z}_0\times(\boldsymbol{p}_3-\boldsymbol{p}_0) & \boldsymbol{z}_1\times(\boldsymbol{p}_3-\boldsymbol{p}_1) & \boldsymbol{z}_2\times(\boldsymbol{p}_3-\boldsymbol{p}_2)\\ \boldsymbol{z}_0 & \boldsymbol{z}_1 & \boldsymbol{z}_2\end{bmatrix}$$

计算不同连杆的位置向量有

113

$$\boldsymbol{p}_0=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{p}_1=\begin{bmatrix}a_1c_1\\a_1s_1\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{bmatrix}a_1c_1+a_2c_{12}\\a_1s_1+a_2s_{12}\\0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{p}_3=\begin{bmatrix}a_1c_1+a_2c_{12}+a_3c_{123}\\a_1s_1+a_2s_{12}+a_3s_{123}\\0\end{bmatrix}$$

计算转动关节轴的单位向量时，由于它们都平行于轴 $\boldsymbol{z}_0$，有

$$\boldsymbol{z}_0=\boldsymbol{z}_1=\boldsymbol{z}_2=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

根据(3.29)，有

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}-a_1s_1-a_2s_{12}-a_3s_{123} & -a_2s_{12}-a_3s_{123} & -a_3s_{123}\\ a_1c_1+a_2c_{12}+a_3c_{123} & a_2c_{12}+a_3c_{123} & a_3c_{123}\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix} \tag{3.35}$$

在式(3.35)的雅可比矩阵中，只有3个非零行是不相关的(原文误为相关的——译者注)(矩阵的秩至多为3)；这归因于线速度沿 x_0，y_0 轴的两个分量，以及绕 z_0 轴的角速度分量。这一结论可以通过3个自由度最多允许指定3个末端执行器变量这一事实得出；对这种运动学结构，v_z，ω_x，ω_y 始终为零。如果不考虑方向，则位置分量的(2×3)雅可比矩阵可以通过只考虑前两行得出，即

$$\boldsymbol{J}_P=\begin{bmatrix}-a_1s_1-a_2s_{12}-a_3s_{123} & -a_2s_{12}-a_3s_{123} & -a_3s_{123}\\ a_1c_1+a_2c_{12}+a_3c_{123} & a_2c_{12}+a_3c_{123} & a_3c_{123}\end{bmatrix} \tag{3.36}$$

3.2.2 拟人臂

在这种情形下，根据式(3.30)，雅可比矩阵为

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{z}_0\times(\boldsymbol{p}_3-\boldsymbol{p}_0) & \boldsymbol{z}_1\times(\boldsymbol{p}_3-\boldsymbol{p}_1) & \boldsymbol{z}_2\times(\boldsymbol{p}_3-\boldsymbol{p}_2)\\ \boldsymbol{z}_0 & \boldsymbol{z}_1 & \boldsymbol{z}_2\end{bmatrix}$$

计算各连杆的位置向量有

$$\boldsymbol{p}_0=\boldsymbol{p}_1=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{p}_2=\begin{bmatrix}a_2c_1c_2\\a_2s_1c_2\\a_2s_2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{p}_3=\begin{bmatrix}c_1(a_2c_2+a_3c_{23})\\s_1(a_2c_2+a_3c_{23})\\a_2s_2+a_3s_{23}\end{bmatrix}$$

114

计算转动关节轴的单位向量得到

$$\boldsymbol{z}_0=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{z}_1=\boldsymbol{z}_2=\begin{bmatrix}s_1\\-c_1\\0\end{bmatrix}$$

根据(3.29)，有

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}-s_1(a_2c_2+a_3c_{23}) & -c_1(a_2s_2+a_3s_{23}) & -a_3c_1s_{23}\\ c_1(a_2c_2+a_3c_{23}) & -s_1(a_2s_2+a_3s_{23}) & -a_3s_1s_{23}\\ 0 & a_2c_2+a_3c_{23} & a_3c_{23}\\ 0 & s_1 & s_1\\ 0 & -c_1 & -c_1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix} \tag{3.37}$$

式(3.37)中，雅可比矩阵的6行中只有3行是线性无关的。由于只有3个自由度，值得考虑的是雅可比矩阵上方的(3×3)分块。

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}=\begin{bmatrix}-s_1(a_2c_2+a_3c_{23}) & -c_1(a_2s_2+a_3s_{23}) & -a_3c_1s_{23}\\ c_1(a_2c_2+a_3c_{23}) & -s_1(a_2s_2+a_3s_{23}) & -a_3s_1s_{23}\\ 0 & a_2c_2+a_3c_{23} & a_3c_{23}\end{bmatrix} \tag{3.38}$$

上式描述了关节速度和末端执行器线速度之间的关系。这一结构并不能保证得到任意角速度 ω；事实上，两个分量 ω_x 和 ω_y 是不独立的($s_1\omega_y=-c_1\omega_x$)。

3.2.3　斯坦福机械手

在这种情形下，根据式(3.30)，有

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{z}_0\times(\boldsymbol{p}_6-\boldsymbol{p}_0) & \boldsymbol{z}_1\times(\boldsymbol{p}_6-\boldsymbol{p}_1) & \boldsymbol{z}_2\boldsymbol{z}_3\times(\boldsymbol{p}_6-\boldsymbol{p}_3) & \boldsymbol{z}_4\times(\boldsymbol{p}_6-\boldsymbol{p}_4) & \boldsymbol{z}_5\times(\boldsymbol{p}_6-\boldsymbol{p}_5)\\ \boldsymbol{z}_0 & \boldsymbol{z}_1 & 0 & \boldsymbol{z}_3 & \boldsymbol{z}_4 & \boldsymbol{z}_5\end{bmatrix}$$

计算各连杆的位置向量有

$$\boldsymbol{p}_0=\boldsymbol{p}_1=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{p}_3=\boldsymbol{p}_4=\boldsymbol{p}_5=\begin{bmatrix}c_1s_2d_3-s_1d_2\\ s_1s_2d_3+c_1d_2\\ c_2d_3\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{p}_6=\begin{bmatrix}c_1s_2d_3-s_1d_2+(c_1(c_2c_4s_5+s_2c_5)-s_1s_4s_5)d_6\\ s_1s_2d_3+c_1d_2+(s_1(c_2c_4s_5+s_2c_5)+c_1s_4s_5)d_6\\ c_2d_3+(-s_2c_4s_5+c_2c_5)d_6\end{bmatrix}$$

115

而计算关节轴的单位向量得到

$$\boldsymbol{z}_0=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{z}_1=\begin{bmatrix}-s_1\\c_1\\0\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{z}_2=\boldsymbol{z}_3=\begin{bmatrix}c_1s_2\\s_1s_2\\c_2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{z}_4=\begin{bmatrix}-c_1c_2s_4-s_1c_4\\-s_1c_2s_4+c_1c_4\\s_2s_4\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{z}_5=\begin{bmatrix}c_1(c_2c_4s_5+s_2c_5)-s_1s_4s_5\\s_1(c_2c_4s_5+s_2c_5)+c_1s_4s_5\\-s_2c_4s_5+c_2c_5\end{bmatrix}$$

可以通过如式(3.29)的拓展计算得到雅可比矩阵，并将末端执行器线速度和角速度表示为关节速度的函数。

3.3　运动学奇点

机械手微分运动学方程中的雅可比矩阵定义了关节速度向量 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 和末端执行器速度向量 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}=[\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}\quad \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{e}}]^{\mathrm{T}}$ 之间的线性映射

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.39}$$

一般而言，雅可比矩阵是位形 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 的函数；那些令雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}$ 不满秩的位形称为运动学奇点。由于如下的原因，找到机械手的奇点是相当有意义的：

a) 奇点描述了这样一类位形，处于该位形时结构运动是退化的，即不可能任意地对末端执行器施加运动。

b) 当结构处于奇点时，逆运动学问题可能存在无穷多解。

c)在奇点的邻域内，操作空间内很小的速度可能会导致关节空间内很高的速度。

可以如下对奇点进行分类：

- 边界奇点。边界奇点是当机械手伸出边界或从边界缩回时产生的。可以这样理解，即这类奇点并不表示真正的缺陷，因为它们在机械手不被驱动到其可达工作空间边界的条件下是可以避免的。
- 内部奇点。内部奇点是在可达工作空间内部产生的，并且通常是由两个或两个以上的运动轴共线引起的，或者是由末端执行器达到特殊位形而引起的。与前者不同的是，这类奇点可能造成严重的问题，因为对操作空间中一条规划路径而言，在可达工作空间的任何位置都有可能碰到这样的奇点。

116

例 3.2

为了说明处于奇点的机械手特性，考虑一个两连杆平面臂。在这种情形下，只考虑平面上的线速度分量 $\dot{p}_x$ 和 $\dot{p}_y$ 是有意义的。从而，雅可比矩阵为(2 × 2)矩阵

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}-a_1s_1-a_2s_{12} & -a_2s_{12}\\ a_1c_1+a_2c_{12} & a_2c_{12}\end{bmatrix} \tag{3.40}$$

为了分析矩阵的秩，考虑如下行列式

$$\det(\boldsymbol{J})=a_1a_2s_2 \tag{3.41}$$

当 $a_1,a_2\neq 0$ 时，易知只要下式成立，式(3.41)中的行列式为零。

$$\vartheta_2=0 \quad \vartheta_2=\pi$$

而 ϑ_1 与与奇异位形的确定不相关。当臂的末端位于可达工作空间的外部边界($\vartheta_2=0$)或内部边界($\vartheta_2=\pi$)时，奇异情况会发生。图 3.3 说明了 $\vartheta_2=0$ 时臂的姿态。

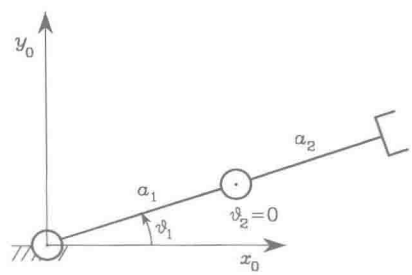


图 3.3 处于边界奇点的两连杆平面臂

对处于这种位形时结构的微分运动进行分析，可以看到雅可比矩阵的两个列向量$[-(a_1+a_2)s_1 \quad (a_1+a_2)c_1]^{\mathrm{T}}$ 和$[-a_2s_1 \quad a_2c_1]^{\mathrm{T}}$ 变得平行了，这样，雅可比矩阵的秩变为 1，这就意味着末端的速度分量是不独立的(见前述的 a)点)

3.3.1　奇点解耦

通过雅可比矩阵行列式计算内部奇点可能会很繁琐，而且对复杂结构不容易求解。对带球形腕的机械手，通过与在逆运动学中出现过的类似的推理方式，有可能将奇点计算问题分解为两个分离的问题：

- 前 3 个或更多连杆运动引起的臂奇点的计算。
- 腕关节运动引起的腕奇点的计算。

为了简便起见，考虑 $n = 6$ 的情形；雅可比矩阵可以如下进行分块，其中每个分块为(3 × 3)矩阵：

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J}_{11} & \boldsymbol{J}_{12} \\ \boldsymbol{J}_{21} & \boldsymbol{J}_{22} \end{bmatrix} \tag{3.42}$$

其中，因为外部的 3 个关节都是转动型的，右边两个分块的表达式分别为：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{J}_{12} &= [\boldsymbol{z}_3 \times (\boldsymbol{p}_e - \boldsymbol{p}_3) \quad \boldsymbol{z}_4 \times (\boldsymbol{p}_e - \boldsymbol{p}_4) \quad \boldsymbol{z}_5 \times (\boldsymbol{p}_e - \boldsymbol{p}_5)] \\ \boldsymbol{J}_{22} &= [\boldsymbol{z}_3 \quad \boldsymbol{z}_4 \quad \boldsymbol{z}_5] \end{aligned} \tag{3.43}$$

由于运动学奇点是机械结构所固有的，而与描述运动学的坐标系选择无关。因此，为了方便起见，将末端执行器坐标系的原点选择在腕的轴的交点上(见图 2.32)。选择 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_W$，有

$$\boldsymbol{J}_{12} = [\boldsymbol{0} \quad \boldsymbol{0} \quad \boldsymbol{0}]$$

因为对 $i = 3,4,5$ 无论怎样按 DH 法选择坐标系 3，4，5，所有的向量 $\boldsymbol{p}_W - \boldsymbol{p}_i$ 都与单位向量 $\boldsymbol{z}_i$ 平行。在这种选择下，全局雅可比矩阵就成了一个分块下三角矩阵。在这种情形下，行列式的计算得到了极大的简化，因为可以通过计算对角线上两个分块行列式的乘积得到，即，

$$\det(\boldsymbol{J}) = \det(\boldsymbol{J}_{11})\det(\boldsymbol{J}_{22}) \tag{3.44}$$

相应地可以实现真正的奇点解耦。条件

$$\det(\boldsymbol{J}_{11}) = 0$$

用以确定机械手奇点。而条件

$$\det(\boldsymbol{J}_{22}) = 0$$

用以确定腕关节奇点。

但注意，这种形式的雅可比矩阵并不提供关节速度和末端执行器速度之间的关系，但能够带来奇点计算的简化。下面具体分析这两种类型的奇点。

3.3.2　腕奇点

在上述奇点解耦的基础上，腕奇点可以通过观察式(3.43)中的分块 $\boldsymbol{J}_{22}$ 确定。可以确认，只要单位向量 $\boldsymbol{z}_3, \boldsymbol{z}_3, \boldsymbol{z}_5$ 线性相关，腕关节就处于奇点状态。腕关节的运动学结构显示，当 $\boldsymbol{z}_3$ 和 $\boldsymbol{z}_5$ 共线时会产生奇点，即，只要有下式成立

$$\vartheta_5 = 0 \quad \vartheta_5 = \pi$$

仅考虑第一种位形(图 3.4)，运动能力的消失是由以下事实造成的，当 ϑ_4 和 ϑ_6 按相反方向等量旋转，将不会引起末端执行器的任何旋转。此外，腕关节不允许有相对垂直于 z_4 和 z_3 的轴的转动(见上述的 a)点)。很自然地，这种奇点是在关节空间中描述的，并且有可能在机械手可达工作空间中任何一处遇到；其后果是，在进行末端执行器运动规划时需要特别小心。

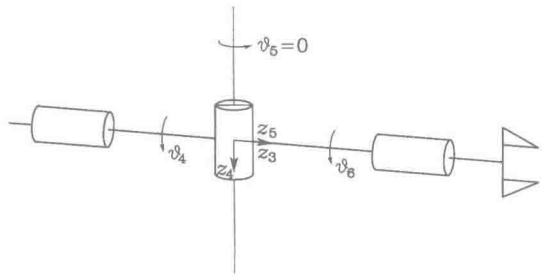


图 3.4 处于奇点状态的球形腕关节

3.3.3 臂奇点

119 臂奇点是一类特殊机械手结构所特有的；为了明确其概念，考虑如(图 2.23)的拟人臂，其线速度部分的雅可比矩阵由式(3.38)给出。其行列式为

$$\det(\boldsymbol{J}_P) = -a_2 a_3 s_3 (a_2 c_2 + a_3 c_{23})$$

与例 3.2 中的平面臂情形类似，其行列式与第一个关节变量无关。

当 $a_2, a_3 \neq 0$ 时，如果 $s_3 = 0$ 且/或 $(a_2 c_2 + a_3 c_{23}) = 0$，行列式为零。当下式之一成立时，都将发生第一种情况

$$\vartheta_3 = 0 \quad \vartheta_3 = \pi$$

这意味着肘关节伸出(图 3.5)或缩回，称其为肘奇点。注意，这类奇点在概念上与两连杆平面臂的奇点是等价的。

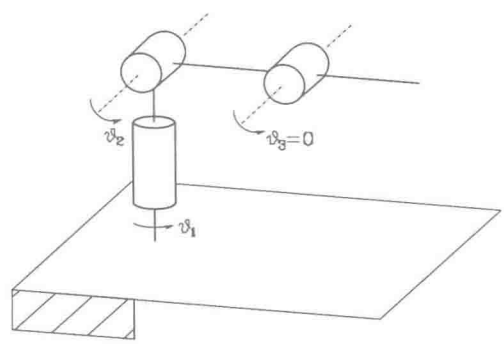


图 3.5 处于肘奇点的拟人机械手

回顾式(2.66)中的正运动学方程，可以观察到当腕位于轴 z_0 时(图 3.6)，将发生第二种情况；从而其可以表征为

$$p_x = p_y = 0$$

称其为肩关节奇点。

注意到整个 z_0 轴描述了一个奇异位形的连续统；ϑ_1 的旋转不会造成腕关节位置的任何移动(处于肩奇点状态时 $\boldsymbol{J}_P$ 的第 1 列始终为零)，从而运动学方程有无穷多解；此外，从奇异位形出发，使腕沿 z_1 方向移动的运动是不可行的(见上述的 b)点)。

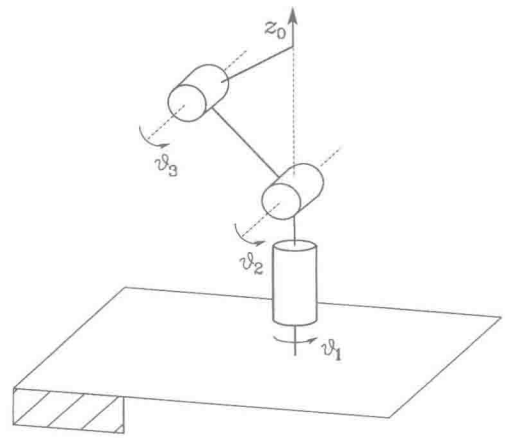


图 3.6　处于肩关节奇点状态的拟人臂

如果在拟人臂上连接一个球形腕(图 2.26),则臂的正运动学方程是不同的。在这种情形下,考虑式(3.42)中 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}_W$ 时雅可比矩阵的 $\boldsymbol{J}_{11}$ 分块雅可比矩阵表征。通过对其行列式进行 120
分析,可以发现具有同样的奇点配置,比较式(2.66)和式(2.70),其与第 3 关节变量的不同取值有关。

最后,需要重点注意,与腕奇点不同,臂奇点在操作空间中是很好确定的,这样就能够在末端执行器轨迹规划阶段,将其适当地回避掉。

3.4　冗余分析

运动学冗余的概念在 2.10.2 节中已经介绍过。冗余与结构的自由度数目 n、操作空间变量的数目 m 以及指定给定任务所必要的操作空间变量的数目 r 有关。

为了系统地进行冗余分析,有必要考虑用微分运动学方程代替式(2.82)正运动学方程。为此,将式(3.39)理解为,将关节速度向量的 n 个分量与为了指定任务而涉及的速度向量 $\boldsymbol{v}_e$ 的 $r\leqslant m$ 个分量之间联系起来的微分运动学方程映射。为了阐明这一点,考虑三连杆平面臂情形;其从本质上来说并不是冗余的($n=m=3$),而且其雅可比矩阵(3.35)相应有 3 个全零行。如果任务没有指定 $\boldsymbol{\omega}_z$($r=2$),臂变为功能性冗余的。从冗余性分析考虑,其雅可比矩阵如式(3.36)所示。

另一种不同情形是对仅考虑位置变量的拟人臂($n=m=3$)。相应的雅可比矩阵如式(3.38)所示。这种臂在本质上不是冗余的,并且对其指定一个平面任务时也不会变为功能性冗余的。在此情形下,任务将对末端执行器线速度的三个分量设置约束。

因此,可以将考虑的微分运动学方程按照式(3.39)的形式书写,即

$$\boldsymbol{v}_e=\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.45}$$

其中,$\boldsymbol{v}_e$ 当前的意义是与指定任务相关的末端执行器速度的($r\times 1$)向量,而 $\boldsymbol{J}$ 为相应的($r\times n$)雅可比矩阵,可以从几何雅可比矩阵中提取;$\dot{\boldsymbol{q}}$ 为关节速度的($n\times 1$)向量。如果 $r<n$,机械手在运动学上是冗余的,并且存在($n-r$)冗余自由度。 121

雅可比矩阵描述了从关节速度空间到末端执行器速度空间的映射，通常为位形的函数。然而，在微分运动学这一背景下，必须将雅可比矩阵看成是常数矩阵，因为对一个给定的姿态，其瞬时速度的映射是很重要的。图 3.7 以集合论的典型符号，给出了这种映射的示意图。

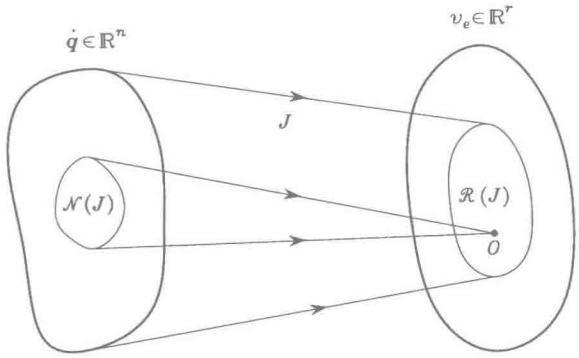


图 3.7 关节速度空间和末端执行器速度空间之间的映射

式(3.45)的微分运动学方程可以按照映射的值域空间和零空间来表征[①]；特定地，其有

• $\boldsymbol{J}$ 的值域空间为在给定机械手姿态下，末端执行器速度空间$\mathbb{R}^r$的子空间$\mathcal{R}(\boldsymbol{J})$，可以通过关节速度生成。

• $\boldsymbol{J}$ 的零空间为在给定机械手姿态下，不产生末端执行器速度的关节速度空间$\mathbb{R}^n$的子空间$\mathcal{N}(\boldsymbol{J})$。

如果雅可比矩阵满秩，有

$$\dim(\mathcal{R}(\boldsymbol{J}))=r \quad \dim(\mathcal{N}(\boldsymbol{J}))=n-r$$

$\boldsymbol{J}$ 的列张成整个空间$\mathbb{R}^r$。相反地，如果雅可比矩阵在奇点处退化，值域空间的维数下降而零空间的维数上升，因为有下列关系存在：

$$\dim(\mathcal{R}(\boldsymbol{J}))+\dim(\mathcal{N}(\boldsymbol{J}))=n$$

独立于矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的秩。

对一个冗余的机械手，存在子空间$\mathcal{N}(\boldsymbol{J})\neq\varnothing$，这一点使得可以确定处理冗余自由度的系统性方法。为此，如果用 $\dot{\boldsymbol{q}}^*$ 表示式(3.45)的一个解，$\boldsymbol{P}$ 为$(n\times n)$矩阵，则

$$\mathcal{R}(\boldsymbol{P})\equiv\mathcal{N}(\boldsymbol{J})$$

关节速度向量

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\dot{\boldsymbol{q}}^*+\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{q}}_0 \tag{3.46}$$

其中 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 任意，也是方程(3.45)的一个解。事实上，在式(3.46)两边同时左乘 $\boldsymbol{J}$，因为对所有 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$，均有 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{q}}_0=0$ 成立，得

122

$$\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}^*+\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{q}}_0=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}^*=\boldsymbol{v}_e$$

这一结论对冗余性求解至关重要；方程(3.46)的一类解指出这样的可能性，即可以任意选择关节速度向量 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 以有利地使用冗余自由度。事实上，$\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 的作用是产生不改变末端执行器位置和方向的结构内部运动，但是可能容许，例如，为了执行一项给定任务而对机械手进行重新配置以达到更灵巧的姿态。

① 关于线性映射见附录 A.4 节。

3.5　逆微分运动学

在 2.12 节中，仅针对具有简单运动学结构的机械手，介绍了逆运动学问题是如何容许闭合形式解的存在的。一旦末端执行器达到操作空间中特定的位置和/或方向时，或者机械手结构很复杂，不可能将末端执行器姿态与关节变量的不同集合联系起来时，或者机械手具有冗余性时，就带来了问题。这些局限是由于关节空间变量和操作空间变量之间的高度非线性关系造成的。

另一方面，微分运动学方程表征了关节速度空间与操作速度空间之间的线性映射，虽然它随着当前的位形不同而不同。这一事实隐含了用微分运动学方程来解决逆运动学问题的可能性。

假定运动轨迹是按 $\boldsymbol{v}_e$ 及位置和方向的初始条件分配给末端执行器的，目的是确定一条能够复现给定轨迹的切实可行的关节轨迹($\boldsymbol{q}(t)$，$\dot{\boldsymbol{q}}(t)$)。

考虑 $n=r$ 时的(3.45)式，可以通过雅可比矩阵矩阵的简单求逆得到关节速度

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}^{-1}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{v}_e \tag{3.47}$$

如果机械手初始姿态 $\boldsymbol{q}(0)$已知，关节位置可以通过速度对时间的积分进行计算，即

$$\boldsymbol{q}(t) = \int_0^t \dot{\boldsymbol{q}}(\varsigma)\mathrm{d}\varsigma + \boldsymbol{q}(0)$$

积分计算可以借助于数值方法对时间进行离散化而实现。最简单的方法是基于欧拉积分法的。给定一个积分间隔 Δt，如果 t_k 时刻的关节位置和速度已知，$t_{k+1}=t_k+\Delta t$ 时刻的关节位置可以如下进行计算

$$\boldsymbol{q}(t_{k+1}) = \boldsymbol{q}(t_k) + \dot{\boldsymbol{q}}(t_k)\Delta t \tag{3.48}$$

123

这一运动学方程逆解技术不受运动学方程结构是否可解的约束。但是要求雅可比矩阵必须为满秩方阵；这也要求对冗余机械手和运动学奇点的产生情形有更深入的洞察力。

3.5.1　冗余机械手

当机械手冗余($r<n$)时，雅可比矩阵矩阵的列数大于行数，且方程(3.45)有无穷多解。一个可行的解决办法是将问题表示为一个有约束的线性最优化问题。

具体说来，一旦末端执行器速度 $\boldsymbol{v}_e$ 和雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}$ 已经给定(针对一个给定的位形 $\boldsymbol{q}$)，想要寻求满足式(3.45)中的线性方程并使下列关节速度的二次型目标泛函最小的解[①]

$$g(\dot{\boldsymbol{q}}) = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\dot{\boldsymbol{q}}$$

其中 $\boldsymbol{W}$ 为适当的($n\times n$)对称正定的加权矩阵。

这一问题可以通过拉格朗日乘子法求解，考虑改进的目标泛函

$$g(\dot{\boldsymbol{q}},\,\boldsymbol{\lambda}) = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{v}_e - \boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}})$$

其中 $\boldsymbol{\lambda}$ 为未知的($r\times 1$)向量乘子，它将式(3.45)的约束条件与目标泛函结合起来再进行最小

① 二次型及其相关运算见附录 A.6 节。

化求解。所得的解必须满足如下的必要条件：

$$\left(\frac{\partial g}{\partial \dot{\boldsymbol{q}}}\right)^{\mathrm{T}}=\mathbf{0} \quad \left(\frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\lambda}}\right)^{\mathrm{T}}=\mathbf{0}$$

由第一个必要条件，有 $\boldsymbol{W}\dot{\boldsymbol{q}}-\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{0}$，从而有

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} \tag{3.49}$$

其中 $\boldsymbol{W}$ 的逆存在。注意，因为 $\partial^2 g/\partial \dot{\boldsymbol{q}}^2=\boldsymbol{W}$ 正定，解(3.49)为最小值解。

由上述第二个条件，约束

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}$$

得到满足。

将上述两个条件相结合，有

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{J}\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}$$

假定 $\boldsymbol{J}$ 满秩，则 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}$ 为秩为 r 的$(r\times r)$方阵，故可逆。求解 $\boldsymbol{\lambda}$ 得到

124

$$\boldsymbol{\lambda}=(\boldsymbol{J}\boldsymbol{W}-1\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}$$

将其代入式(3.49)，得到寻求的最优解

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{J}\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}} \tag{3.50}$$

在式(3.50)两端同时左乘 $\boldsymbol{J}$，容易验证该解满足式(3.45)中的微分运动学方程。

特殊地，当加权矩阵 $\boldsymbol{W}$ 为单位阵 $\boldsymbol{I}$ 时，解简化为

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}} \tag{3.51}$$

矩阵

$$\boldsymbol{J}^{\dagger}=\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{3.52}$$

为 $\boldsymbol{J}$ 的右广义逆[①]。得到的解使得关节速度的模取得局部最小值。

前面已经指出，如果 $\dot{\boldsymbol{q}}^{*}$ 为方程(3.45)的解，则 $\dot{\boldsymbol{q}}^{*}+\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 也是一个解，其中 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 为任意的关节速度向量，而 $\boldsymbol{P}$ 为 $\boldsymbol{J}$ 在零空间的投影。因此，考虑存在自由度冗余的情况，可以通过引入另一个类似于 $\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 的项加以修正。特别地，可以指定 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 以满足对该问题的附加约束。

在这种情形下，有必要考虑一种形如下式的新的目标泛函

$$g'(\dot{\boldsymbol{q}})=\frac{1}{2}(\dot{\boldsymbol{q}}-\dot{\boldsymbol{q}}_0)^{\mathrm{T}}(\dot{\boldsymbol{q}}-\dot{\boldsymbol{q}}_0)$$

这样选择的目的是最小化向量 $\dot{\boldsymbol{q}}-\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 的模，换句话说，是寻求满足式(3.45)约束并尽可能接近 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 的解。这样，相对于由约束式(3.45)限定的首要目标，通过 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 限定的目标不可避免地成为需要满足的次要目标。

采取与上述类似的过程得到

$$g'(\dot{\boldsymbol{q}},\boldsymbol{\lambda})=\frac{1}{2}(\dot{\boldsymbol{q}}-\dot{\boldsymbol{q}}_0)^{\mathrm{T}}(\dot{\boldsymbol{q}}-\dot{\boldsymbol{q}}_0)+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}-\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}})$$

根据第一个必要条件有

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}+\dot{\boldsymbol{q}}_0 \tag{3.53}$$

将其代入(3.45)有

$$\boldsymbol{\lambda}=(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})^{-1}(\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}-\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}_0)$$

① 广义逆矩阵的定义见附录 A.7 节。

最后，将 $\boldsymbol{\lambda}$ 代回到(3.53)有

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{v}_e + (\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{J})\dot{\boldsymbol{q}}_0 \tag{3.54}$$

125

易知，所得解由两项组成。第一项与关节速度最小化范数有关。第二项称为齐次解，是为了满足通过 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 限定的附加约束①。矩阵($\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{J}$)是在式(3.46)中引入的那些矩阵 $\boldsymbol{P}$ 之一，它使得向量 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 在 $\boldsymbol{J}$ 的零空间中投影不至违反式(3.45)的约束。其直接结果是，在 $\boldsymbol{v}_e=\boldsymbol{0}$ 的情形下，有可能产生由($\boldsymbol{I}-\boldsymbol{J}^{\dagger}\boldsymbol{J}$)$\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 描述的内部运动，它们对机械手进行重新配置而不改变末端执行器的位置和方向。

最后，值得讨论为方便地应用冗余自由度而设定向量 $\dot{\boldsymbol{q}}_0$ 的方法。一种典型的选择是

$$\dot{\boldsymbol{q}}_0 = k_0\left(\frac{\partial w(\boldsymbol{q})}{\partial \boldsymbol{q}}\right) \tag{3.55}$$

其中 $k_0>0$，且 $w(\boldsymbol{q})$为关节变量的(次要)目标函数。由于解沿着目标函数的梯度方向移动，它试图获得与首要目标(运动学约束)相容的局部最大值。典型的目标函数有

- 可操纵性度量，定义为

$$w(\boldsymbol{q}) = \sqrt{\det(\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}))} \tag{3.56}$$

其在奇点位形处为零；这样，通过使其最大化，冗余性可被用于远离奇点②。

- 与机械关节极限的距离，定义为

$$w(\boldsymbol{q}) = -\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{q_i-\bar{q}_i}{q_{i\mathrm{M}}-q_{i\mathrm{m}}}\right)^2 \tag{3.57}$$

其中，$q_{i\mathrm{M}}$($q_{i\mathrm{M}}$)表示关节极限的最大(最小)值，而 $\bar{q}_i$ 表示关节范围的中值；这样，通过最大化距离，冗余性可用于使关节变量尽可能接近其范围中点。

- 与障碍的距离，定义为

$$w(\boldsymbol{q}) = \min_{p,o}\| \boldsymbol{p}(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{o} \| \tag{3.58}$$

其中，$\boldsymbol{o}$ 为障碍物上某个适当点(例如其中心，假设障碍物可视为球形的)的位置向量，而 $\boldsymbol{p}$ 为沿结构某一泛点的位置向量；从而，通过最大化距离，冗余性可用于避免机械手与障碍物的碰撞(同样见习题 3.9)③。

126

3.5.2　运动学奇点

式(3.47)和式(3.51)都只有当雅可比矩阵满秩时才能计算。因此，当机械手处于奇点位形时，它们变得没有意义；在这种情形下，系统 $\boldsymbol{v}_e=\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}$ 包含线性相关方程。

仅当 $\boldsymbol{v}_e\in R(\boldsymbol{J})$时，才有可能通过提取出所有的线性无关方程找到解 $\dot{\boldsymbol{q}}$。这种情况出现时，意味着对机械手指定的路径都是物理可实现的，即使其处于奇点位形。如果 $\boldsymbol{v}_e\notin R(\boldsymbol{J})$，则方程组无解，这就意味着在给定姿态下机械手无法执行操作空间路径。

需要重点强调，雅可比矩阵的逆不仅会在奇点处带来极大的麻烦，而且在奇点的邻域内也会如此。例如，众所周知，雅可比矩阵求逆运算需要计算行列式。在奇点邻域内，行列式的值

---

① 应该回想到附加约束对首要的运动学约束而言是次要的。

② 可操纵性度量通过雅可比矩阵的奇异值的乘积给出(见习题 3.8)。

③ 如果沿着末端执行器路径出现了障碍，适当的做法是颠倒运动学方程的约束和附加约束之间的优先级顺序；通过这种方式有可能会避开障碍物，但是也同时放弃了跟踪期望的路径。

相对很小，这就使得关节速度很高（见 3.3 节的 c）点）。再次考虑前面所述拟人臂肩关节奇点的例子。如果指定给末端执行器的路径从基旋转轴附近经过（奇异位形的几何轨迹），基础关节将被迫在相对较短时间内旋转大约角度 π，才能使得末端执行器保持跟踪给定的轨迹。

要更严格地对奇点位形邻域内解的特征进行分析，可以借助于矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的奇异值分解（SVD）进行[①]。

克服奇点邻域内逆微分运动学问题求解的另一种可选方法，是所谓的逆渐消最小二乘方法。

$$\boldsymbol{J}^{*} = \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}) + k^{2}\boldsymbol{I})^{-1} \tag{3.59}$$

127 其中 k 是从数值计算角度改善求逆条件的渐消因子。易知这样的解能够通过按照最小化目标泛函对问题进行重构得到。

$$g''(\dot{\boldsymbol{q}}) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}} - \boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}} - \boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}) + \frac{1}{2}k^{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{q}}$$

其中第一项的引入是使得能够容忍有限的求逆误差，同时具有速度范数有界的优点。渐消因子 k 建立了两个目标之间的相对权重，渐消因子的优化选取也有其相关技术（见习题 3.10）。

3.6 分析雅可比矩阵

上一节说明了根据末端执行器坐标系速度计算末端执行器速度的途径。根据几何方法进行雅可比矩阵计算，可以确定每个关节速度对末端执行器线速度和角速度分量的作用。

如果如式（2.80）根据操作空间中最小数量的参数指定末端执行器位姿，很自然地会问，是否有可能通过正运动学方程对关节变量的微分来计算雅可比矩阵。为此，提出如下计算雅可比矩阵的分析技术，并且找到两种雅可比矩阵之间存在的关系。

末端执行器坐标系的平移速度可以表示为向量 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{e}}$ 对时间的导数，它描述了末端执行器坐标系原点相对基坐标系的平移速度，即

$$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{e}} = \frac{\partial \boldsymbol{p}_{\mathrm{e}}}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_{P}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.60}$$

对涉及末端执行器坐标系旋转速度的情形，可以考虑根据三个变量 ϕ_{e} 实现对方向的最简表示式。通常，其关于时间的导数 $\dot{\phi}_{\mathrm{e}}$ 与前面定义的角速度向量不同。在任何情形下，只要函数 $\phi_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q})$ 已知，考虑按下式获得雅可比矩阵，从形式上来说都是正确的。

$$\phi_{\mathrm{e}} = \frac{\partial \phi_{\mathrm{e}}}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_{\phi}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.61}$$

按照 $\partial\phi_{\mathrm{e}}/\partial\boldsymbol{q}$ 计算 $\boldsymbol{J}_{\phi}(\boldsymbol{q})$ 并不是直截了当的，因为一般不能以直接形式得到函数 $\phi_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q})$，而是需要计算相关旋转矩阵的元素。

在这些前提之下，可以根据式（2.82）中正运动学方程关于时间的导数，得到微分运动学方程，即

$$\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{e}} \\ \dot{\phi}_{\mathrm{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J}_{P}(\boldsymbol{q}) \\ \boldsymbol{J}_{\phi}(\boldsymbol{q}) \end{bmatrix}\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_{A}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.62}$$

128

① 见附录 A.8 节。

其中分析雅可比矩阵为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q}) = \frac{\partial k(\boldsymbol{q})}{\partial \boldsymbol{q}} \tag{3.63}$$

其与几何雅可比矩阵 $\boldsymbol{J}$ 不同，因为末端执行器相对基坐标系的角速度 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{e}}$ 不是由 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_{\mathrm{e}}$ 给出的。

对于一个给定的方向角集合，有可能找到角速度 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{e}}$ 和旋转速度 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_{\mathrm{e}}$ 之间的关系。例如，考虑 2.4.1 节定义的欧拉角 ZYZ，在图 3.8 中，相应于旋转速度 $\dot{\boldsymbol{\varphi}}$，$\dot{\boldsymbol{\vartheta}}$，$\dot{\boldsymbol{\psi}}$ 的向量，已经相对当前坐标系表示出来。图 3.9 说明了如何计算每一个旋转速度对绕参考坐标系轴的角速度分量的作用。

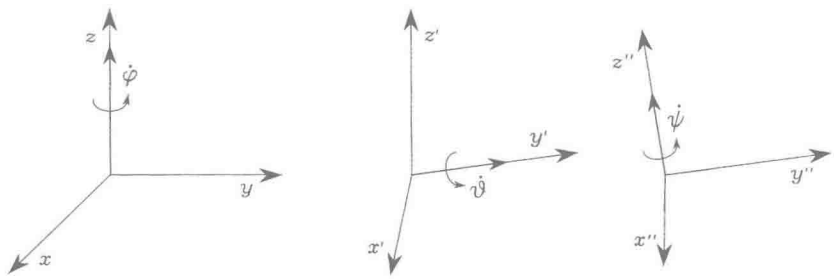


图 3.8　当前坐标系下欧拉角 ZYZ 的旋转速度

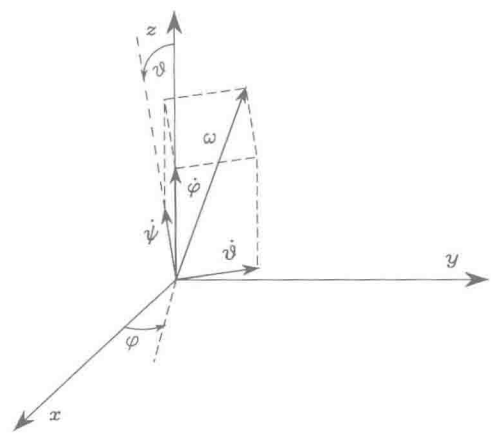


图 3.9　基本旋转速度合成以计算角速度

- $\dot{\boldsymbol{\varphi}}$ 的结果：$[\omega_x \quad \omega_y \quad \omega_z]^{\mathrm{T}} = \dot{\boldsymbol{\varphi}}[0 \quad 0 \quad 1]^{\mathrm{T}}$
- $\dot{\boldsymbol{\vartheta}}$ 的结果：$[\omega_x \quad \omega_y \quad \omega_z]^{\mathrm{T}} = \dot{\boldsymbol{\vartheta}}[-s_\varphi \quad c_\varphi \quad 0]^{\mathrm{T}}$　　129
- $\dot{\boldsymbol{\psi}}$ 的结果：$[\omega_x \quad \omega_y \quad \omega_z]^{\mathrm{T}} = \dot{\boldsymbol{\psi}}[c_\varphi s_\vartheta \quad s_\varphi s_\vartheta \quad c_\vartheta]^{\mathrm{T}}$

从而，联系角速度 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{e}}$ 与欧拉角对时间的导数 $\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{e}}$ 的方程为[①]

$$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{e}} = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{e}})\,\dot{\boldsymbol{\phi}}_{\mathrm{e}} \tag{3.64}$$

① 这种关系也可以从与 3 个角度关联的旋转矩阵得出（见习题 3.11）。

其中，在这种情形下

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & -s_\varphi & c_\varphi s_\vartheta\\ 0 & c_\varphi & s_\varphi s_\vartheta\\ 1 & 0 & c_\vartheta\end{bmatrix}$$

矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的行列式为 $-s_\vartheta$，这意味着对 $\vartheta=0$，π，这种关系是不可逆的。意思是，虽然末端执行器坐标系的所有旋转速度都可以依靠适当的角速度向量 $\boldsymbol{\omega}_e$ 加以表示，但当末端执行器坐标系的方向使得 $s_\vartheta=0$ 时，将存在不能用 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_e$ 进行表示的角速度①。事实上，在此情形下，在与轴 Z 正交的方向上具有线性相关分量的角速度（$\omega_x^2+\omega_y^2=\dot{\vartheta}^2$），才能够通过 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_e$ 加以描述。变换矩阵行列式为零的方向称为 $\boldsymbol{\phi}_e$ 的表示奇点。

从物理观点看，$\boldsymbol{\omega}_e$ 的含义比 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_e$ 更直观。$\boldsymbol{\omega}_e$ 的 3 个分量表示相对基坐标系的角速度分量。而 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_e$ 的 3 个分量表示关于随末端执行器方向变化而变化的坐标系的轴定义的角速度的非正交分量。另一方面，虽然 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_e$ 对时间积分可以得到 $\boldsymbol{\phi}_e$，但 $\boldsymbol{\omega}_e$ 对时间积分却没有清晰的物理意义，如下例所示。

例 3.3

考虑一个对象，其在 $t=0$ 时刻相对参考坐标系的方向已知。为 $\boldsymbol{\omega}$ 指定的时间特性如下

$$\boldsymbol{\omega}=[\pi/2\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}\quad 0\leqslant t\leqslant 1\qquad \boldsymbol{\omega}=[0\quad \pi/2\quad 0]^{\mathrm{T}}\quad 1\leqslant t\leqslant 2,$$

$$\boldsymbol{\omega}=[0\quad \pi/2\quad 0]^{\mathrm{T}}\quad 0<t<1\qquad \boldsymbol{\omega}=[\pi/2\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}\quad 1<t<2$$

在两种情形下，$\boldsymbol{\omega}$ 的积分结果相同

$$\int_0^2 \boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}t=[\pi/2\quad \pi/2\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

但是对象最后相应于第二种时间特性的最终方向，显然与相应于第一种时间特性的结果是不
130 同的（图 3.10）。

一旦给定 $\boldsymbol{\omega}_e$ 和 $\dot{\boldsymbol{\phi}}_e$ 之间的变换 $\boldsymbol{T}$，分析雅可比矩阵可以与几何雅可比矩阵有如下联系

$$\boldsymbol{v}_e=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{T}(\boldsymbol{\phi}_e)\end{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_e=\boldsymbol{T}_A(\boldsymbol{\phi}_e)\dot{\boldsymbol{x}}_e \tag{3.65}$$

对其考虑到式(3.4)和式 (3.62)，有

$$\boldsymbol{J}=\boldsymbol{T}_A(\boldsymbol{\phi})\boldsymbol{J}_A \tag{3.66}$$

这种关系表明 $\boldsymbol{J}$ 和 $\boldsymbol{J}_A$ 一般而言是不同的。关于在哪些雅可比矩阵具有影响的问题中应使用哪种雅可比矩阵，可以预期的是，在需要涉及明确物理含意的量时，应当采用几何雅可比矩阵；在需要涉及定义在操作空间的变量的微分量时，应当采用分析雅可比矩阵。

对特定的机械手几何学，有可能建立 $\boldsymbol{J}$ 和 $\boldsymbol{J}_A$ 之间的实质性等价关系。事实上，当自由度导致末端执行器的旋转都是绕着空间中同一个固定轴时，这两种雅可比矩阵本质上是一样的。
131 这就是上述的三连杆平面臂的情形。其几何雅可比矩阵(3.35)显示，只有绕轴 z_0 的旋转是允许的。其(3×3)分析雅可比矩阵可以通过考虑末端执行器在结构平面上的位置分量以及按照

---

① 在 2.4.1 节中，已知说明了对这一方向，欧拉角的逆解退化了。

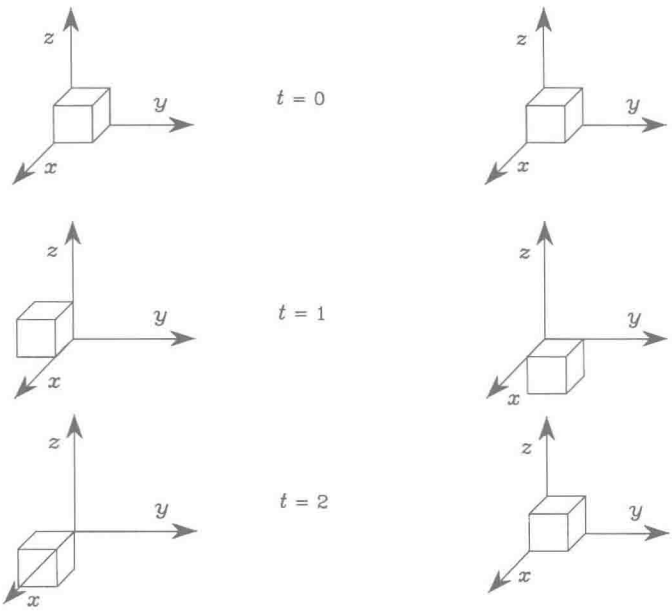


图 3.10　根据角速度积分计算方向的不唯一性

$\phi=\vartheta_1+\vartheta_2+\vartheta_3$ 定义的末端执行器方向得到，它与通过消去几何雅可比矩阵的 3 个全零行得到的矩阵是一致的。

3.7　逆运动学算法

在 3.5 节中已经说明了怎样应用微分运动学方程求运动学逆解。在式(3.48)的数值计算中，通过使用在前一时刻用关节变量求得的雅可比矩阵的逆，得到关节速度的计算。

$$\boldsymbol{q}(t_{k+1}) = \boldsymbol{q}(t_k) + \boldsymbol{J}^{-1}(\boldsymbol{q}(t_k))\, \boldsymbol{v}_e(t_k)\Delta t$$

接下来的问题是，上式计算得到的关节速度 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 与连续时间情况下满足式(3.47)的速度是不一致的。因此，关节变量 $\boldsymbol{q}$ 的重构需要由包含解的漂移项的数值积分来完成。结果是，相应于关节变量计算得到的末端执行器姿态，与其期望值不一致。

要克服这种麻烦，可以采用对末端执行器位置和方向的期望值与实际值之间的操作空间误差进行处理的求解方案。令

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x}_d - \boldsymbol{x}_e \tag{3.67}$$

表示这种误差。

将式(3.67)对时间求导，得

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \dot{\boldsymbol{x}}_d - \dot{\boldsymbol{x}}_e \tag{3.68}$$

根据微分运动学(3.62)，上式可以写为

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \dot{\boldsymbol{x}}_d - \boldsymbol{J}_A(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.69}$$

注意，在式(3.69)中操作空间量的使用自然地使得用分析雅可比矩阵替代了几何雅可比矩阵。为得到解此方程的逆运动学算法，有必要是将计算得到的关节速度向量 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 与误差 $\boldsymbol{e}$ 联系起来，

从式(3.69)给出描述误差随时间变化的微分方程。但是，必需选择 $\dot{q}$ 和 e 之间的关系，以保证误差收敛到零。

用算法术语公式化表示逆运动学意味着，只有当误差 $x_d - k(q)$ 减小到一个给定的阈值之后，才能精确计算出相应于给定末端执行器姿态 x_d 的关节变量 q；其调节时间取决于误差微
132 分方程的动态特性。选择 $\dot{q}$ 作为 e 的函数使得有可能找到具有不同特征值的逆运动学算法。

3.7.1 (广义-)逆雅可比矩阵

在矩阵 J_A 为非奇异方阵的假定下，选择

$$\dot{q} = J_A^{-1}(q)(\dot{x}_d + K_e) \tag{3.70}$$

得到等价的线性系统

$$\dot{e} + Ke = 0 \tag{3.71}$$

如果 K 为一个正定(通常为对角)矩阵，则系统(3.71)是渐进稳定的。误差沿轨迹趋于零，其收敛速度取决于矩阵 K 的特征值[①]；特征值越大，收敛速度越快。由于这一方案实际上是作为离散时间系统来实现的，因此有理由认为其特征值存在上界；K 的最大特征值的极限依赖于采样时间，在此界限内能保证误差系统的渐进稳定性。

与式(3.70)中逆运动学算法相应的框图如图 3.11 所示，其中 k 表示式(2.82)中的正运动学方程。这种结构能够按照通常的反馈控制机制进行回馈。特别地，可以看到，非线性模块 $k(\cdot)$ 被用于计算 x，从而跟踪误差 e；而模块 $J_A^{-1}(q)$ 被用于补偿 $J_A(q)$，并使得系统线性化。框图显示，在前向通道上存在积分环节，对常值参考输入($x_d = 0$)，这将保证稳态误差为零。进一步地，对时变参考输入，$\dot{x}_d$ 的前馈作用将确保误差沿整个轨迹保持为零(在($e(0) = 0$ 的情形)，而与期望参考输入 $x_d(t)$ 的类型无关。

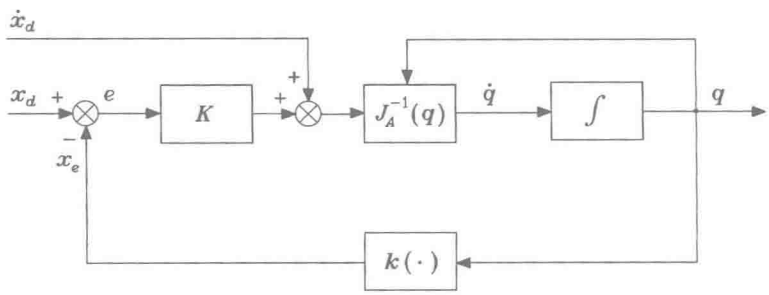


图 3.11 具雅可比逆矩阵的逆运动学算法

最后注意式(3.70)，当 $\dot{x}_d = 0$ 时，其相应于求解非线性方程组的牛顿法。给定一个常值的
133 末端执行器姿态 x_d，如 2.12 节所讨论的，一旦闭合形式解不可行时，就可以灵活地采用这种算法用于逆运动学问题的可行解计算。在给定任务下机械手启动的实践中，这种方法对计算相应的关节位形也是十分有用的。

在冗余机械手情形下，解(3.70)可以推广为

① 参见附录 A.5 节。

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\dagger}(\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{e}) + (\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\dagger}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}})\dot{\boldsymbol{q}}_0 \tag{3.72}$$

上式给出了解(3.54)的算法形式。

逆运动学的算法结构可以概念性地用于简单机器人控制技术，熟知的称谓是运动学控制。在第 7 章中将会看到，机械手实际上是一个电机驱动的机电系统，在 8～10 章中将描述动态控制技术，它将适当地解决动力学模型的非线性和耦合影响。

不过，在一阶近似情况下，可以将运动学指令考虑为系统输入量，典型地为速度量。这是允许的，因为存在底层控制回路，它能“理想地”施加任意指定的参考速度。另一方面，因为这种回路已经存在于一个“闭合”控制单元中，通过它用户也可以干预运动学指令。换句话说，倘若将积分器看成是一个机器人的简化模型，图 3.11 所示的框图就可以实现运动学控制，这归因于单关节局部伺服器的存在，它能保证以更高或更低的精确度复现速度指令。不过，这样的运动学控制技术仅当要求的运动速度不太快、加速度不太高的情况下才能获得满意的性能，强调这一点是有意义的。独立关节控制的实现将在 8.3 节中进行分析。

3.7.2　雅可比矩阵转置

可以通过寻求 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 和 $\boldsymbol{e}$ 之间的关系以保证误差收敛到零来得到简便计算算法，不需要对式(3.69)进行线性化。其结果是误差动力学受控于非线性微分方程。可以应用李亚普诺夫直接 134
法确立一个依赖关系 $\dot{\boldsymbol{q}}(\boldsymbol{e})$，以确保误差系统的渐进稳定性。选择正定二次型形式的李雅普诺夫函数①

$$V(\boldsymbol{e}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{e} \tag{3.73}$$

其中 $\boldsymbol{K}$ 为一个对称正定矩阵。因此这个函数有

$$V(\boldsymbol{e}) > 0 \quad \forall\, \boldsymbol{e} \neq 0 \quad V(0) = 0$$

将式(3.73)关于时间微分并参考式(3.68)，得到

$$\dot{V} = \boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{e}} \tag{3.74}$$

鉴于式(3.62)，有

$$\dot{V} = \boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.75}$$

在此，选择关节速度为

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}\boldsymbol{e} \tag{3.76}$$

可以得到

$$\dot{V} = \boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{K}\boldsymbol{e} \tag{3.77}$$

考虑常值参考输入($\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}}=0$)的情形。在 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q})$ 满秩的假定下，式(3.77)中的函数为负定的。条件 $\dot{V}<0$ 同时 $V>0$ 意味着系统轨迹将一致地收敛于 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{0}$，即系统是渐进稳定的。当 $\mathcal{N}(\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}) \neq \varnothing$ 时，式(3.77)中的函数仅是半负定的，因为对 $\boldsymbol{e}\neq\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}\in\mathcal{N}(\boldsymbol{J}_{A}^{\mathrm{T}})$ 时有 $\dot{V}=0$。在这种情形下，算法将会卡在 $\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{e}\neq\boldsymbol{0}$ 的点。不过，后面的例子将表明，只有当从当前状态出发，为末端执行器指定的位置实际不可达时，这种情况才会发生。

---

① 李雅普诺夫直接法见附录 C.3 节。

得到的框图如图 3.12 所示，其中显示了显著的算法特征，即仅需要计算正运动学函数 $\boldsymbol{k}(\boldsymbol{q})$，$\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})$。

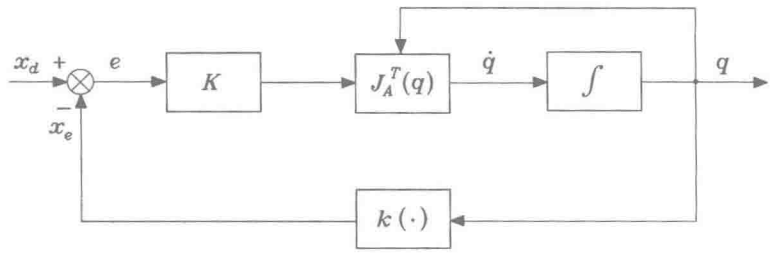


图 3.12 具有雅可比矩阵转置的逆运动学算法框图

可以验证，式(3.76)与非线性系统方程求解的梯度方法相一致。在雅可比矩阵逆解的情形，对于给定的常值末端执行器姿态 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}$，雅可比矩阵转置运算可以灵活地用于求解逆运动学问题，或更简单地用于初始化机械手关节变量的值。

当 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{d}}$ 为时变函数($\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}}\neq 0$)时，值得单独进行分析。为了在这种情形下也能得到 $\dot{V}<0$，选
135 择取决于式(3.70)中雅可比矩阵(广义-)逆矩阵的 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 就可以了，重新得到上面的渐进稳定性结论①。对基于转置的求逆方法，式(3.77)右边第一项不再消去，对其符号则不用多说。这就意味着不能得到沿轨迹的渐进稳定性。而无论如何，跟踪误差 $\boldsymbol{e}(t)$是范数有界的；$\boldsymbol{K}$ 的范数越大，$\boldsymbol{e}$ 的范数越小②。在实践中，因为将在离散时间实现求逆方法，根据所采用的采样时间，$\boldsymbol{K}$ 的范数具有上界。

例 3.4

考虑拟人臂；一旦 $a_2c_2+a_3c_{23}=0$(图 3.6)，就会产生肩奇点。在这种位形下，式(3.38)中的雅可比矩阵转置矩阵为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -c_1(a_2s_2+a_3s_{23}) & -s_1(a_2s_2+a_3s_{23}) & 0 \\ -a_3c_1s_{23} & -a_2s_1s_{23} & a_3c_{23} \end{bmatrix}$$

通过计算 $\boldsymbol{J}_P^{\mathrm{T}}$ 的零空间，如果 v_x，v_y 和 v_z 表示向量$\boldsymbol{v}$沿基坐标系轴的的分量，有以下结论

$$\frac{v_y}{v_x}=-\frac{1}{\tan\vartheta_1}\qquad v_z=0$$

136 意味着 $\mathcal{N}(\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{\mathrm{T}})$的方向与垂直于结构平面的方向一致(图 3.13)。当 $\boldsymbol{K}$ 为对角阵且对角线上所有元素相等时，如果期望的位置是沿结构平面与腕交点的法线上，雅可比矩阵转置算法将被卡住。另一方面，末端执行器不能实际地从奇点位形沿这样的一条线移动。相反，如果描述轨迹在结构平面的奇点处有非零分量，则算法收敛性能得到保证，因为在此情形下有 $\boldsymbol{Ke}\notin\mathcal{N}(\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}^{\mathrm{T}})$。

---

① 注意，不管怎样，在运动学奇点情形，有必要求助于不需要雅可比逆矩阵的逆运动学方案。

② 注意，负定项是误差的二次函数，而其他项是误差的线性函数。从而，对范数很小的误差，线性项超过了二次项，就应该增加 $\boldsymbol{K}$ 的范数以尽量多地减小 $\boldsymbol{e}$ 的范数。

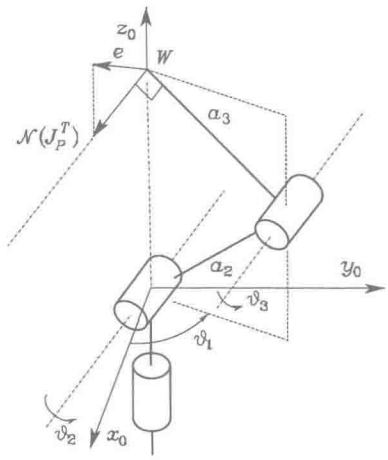


图 3.13　雅可比矩阵转置算法可行解的处于肩关节奇点的拟人臂特征

总之，基于雅可比矩阵转置矩阵的计算提供了有效的逆运动学计算方法，该方法也能用于穿过运动学奇点的路径。

3.7.3　方向误差

因为对定义在操作空间中的误差变量(位置和方向)进行处理，在前面章节提出的逆运动学算法使用了分析雅可比矩阵。

对涉及位置误差的部分，显然其表达式由下式给出

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{P}} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{p}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q}) \tag{3.78}$$

其中 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{d}}$ 和 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{e}}$ 分别表示末端执行器位置的期望值和计算值。进而，上式关于时间的导数为

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{P}} = \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{d}} - \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{e}} \tag{3.79}$$

另一方面，对涉及方向误差的部分，其表达式取决于末端执行器方向的详细描述，即，欧拉角、角和轴以及单位四元数。

欧拉角

据式(3.78)的表达形式，类似地选择方向误差，即

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{O}} = \boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{\phi}_{\mathrm{e}}(\boldsymbol{q}) \tag{3.80}$$

其中 $\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d}}$ 和 $\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{e}}$ 分别表示欧拉角集合的期望值和计算值。进而，上式对时间的导数为

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{O}} = \dot{\boldsymbol{\phi}}_{\mathrm{d}} - \dot{\boldsymbol{\phi}}_{\mathrm{e}} \tag{3.81}$$

因此，假定运动学和表达式奇点均不发生，从式(3.70)可以导出非冗余机械手的雅可比矩阵逆解，即

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{-1}(\boldsymbol{q}) \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}} \boldsymbol{e}_{\mathrm{P}} \\ \boldsymbol{\phi}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{O}} \boldsymbol{e}_{\mathrm{O}} \end{bmatrix} \tag{3.82}$$

其中 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}$ 和 $\boldsymbol{K}_{\mathrm{O}}$ 为正定矩阵。

正如在 2.10 节中已经指出的，对形如式(2.82)的正运动学方程计算，除简单情形外，从关节变量确定方向变量并不容易(见例 2.5)。为此，值得回顾的是，在方向的最简表达式中，角

ϕ_e 的计算需要计算旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_e=[\boldsymbol{n}_e \quad \boldsymbol{s}_e \quad \boldsymbol{a}_d]$；事实上，已知的仅是 $\boldsymbol{R}_e$ 以闭合形式依赖于 $\boldsymbol{q}$，而 ϕ_e 对 $\boldsymbol{q}$ 的依赖形式是未知的。进一步，在分析雅可比矩阵计算中，式(2.19)，(2.22)中使用反三角函数(Atan2)所包含的复杂性是不可忽视的，并且对基于欧拉角的方向误差，表达式的奇点成为另一个缺点。

下面将对为选作表示末端执行器方向的参考变量 ϕ_d 指定时间特性的方法进行不同类型的讨论。指定末端执行器方向的最直观方法是参考末端执行器坐标系相对基坐标系的方向($\boldsymbol{n}_d$，$\boldsymbol{s}_d$，$\boldsymbol{a}_d$)。假设 2.10 节中指出的保证单位向量随时间的正交归一性限制已经给定，有必要首先通过式(2.19)、式(2.22)计算相应于末端执行器坐标系初始和最终方向的欧拉角；这样才能生成时间进程。这一解决方案将在第 4 章加以介绍。

对于带球形腕的机械手，所讨论的问题将得到根本性的简化。2.12.2 节指出分别通过求解逆运动学问题获得方向部分和位置部分的可能性。这一结果在算法级上也是有影响的。事实上，确定影响腕位置的关节变量的逆运动学算法的实现，使得可以进行腕坐标系 $\boldsymbol{R}_W(t)$ 时间进程的计算。从而，只要给定了期望的末端执行器坐标系 $\boldsymbol{R}_d(t)$ 时间进程，就足以利用式(2.19)，通过从矩阵 $\boldsymbol{R}_W^T\boldsymbol{R}_d$ 出发，计算欧拉角 ZYZ。如 2.12.5 节所示，这些欧拉角直接就是球形腕的关节变量。参见习题 3.14.。

上述考虑表明，基于分析雅可比矩阵的逆运动学算法，对具有重要意义的带球形腕的运动学结构是有效的。对不能简化到这种程度的机械手结构，在对方向误差进行不同定义的基础
138 上重新表示逆运动学问题，也许更为合适。

角和轴

如果 $\boldsymbol{R}_d=[\boldsymbol{n}_d \quad \boldsymbol{s}_d \quad \boldsymbol{a}_d]$ 表示期望的末端执行器坐标系旋转矩阵，而 $\boldsymbol{R}_e=[\boldsymbol{n}_e \quad \boldsymbol{s}_e \quad \boldsymbol{a}_e]$ 表示可以从关节变量出发计算得到的旋转矩阵，这两个坐标系之间的方向误差可以表示为

$$\boldsymbol{e}_O = \boldsymbol{r}\sin\vartheta \tag{3.83}$$

其中，ϑ 和 $\boldsymbol{r}$ 表示可以从下列矩阵推导出的等价旋转的角和轴

$$\boldsymbol{R}(\vartheta,\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{R}_d\boldsymbol{R}_e^T(\boldsymbol{q}) \tag{3.84}$$

该矩阵描述了由 $\boldsymbol{R}_d$ 排列 $\boldsymbol{R}$ 所需的旋转。注意到对 $-\pi/2<\vartheta<\pi/2$，式(3.83)给出了唯一的关系。角 ϑ 表示方向误差的大小，从而上述限制不再具有约束性，因为对逆运动学算法而言，跟踪误差通常是很小的。

比较式(2.25)中 $\boldsymbol{R}(\vartheta,\boldsymbol{r})$ 的非对角元与式(3.84)右边的对应项，可以发现式(3.83)中方向误差的函数表达式为(见习题 3.16)

$$\boldsymbol{e}_O = \frac{1}{2}(\boldsymbol{n}_e(\boldsymbol{q})\times\boldsymbol{n}_d + \boldsymbol{s}_e(\boldsymbol{q})\times\boldsymbol{s}_d + \boldsymbol{a}_e(\boldsymbol{q})\times\boldsymbol{a}_d) \tag{3.85}$$

对 ϑ 的限制转化为条件 $\boldsymbol{n}_e^T\boldsymbol{n}_d\geqslant 0$，$\boldsymbol{s}_e^T\boldsymbol{s}_d\geqslant 0$，$\boldsymbol{a}_e^T\boldsymbol{a}_d\geqslant 0$。

将式(3.85)对于时间求导，并参考式(3.8)中旋转矩阵的导数中列的表达式，有

$$\dot{\boldsymbol{e}}_O = \boldsymbol{L}^T\boldsymbol{\omega}_d - \boldsymbol{L}\boldsymbol{\omega}_e \tag{3.86}$$

其中

$$\boldsymbol{L} = -\frac{1}{2}(\boldsymbol{S}(\boldsymbol{n}_d)\boldsymbol{S}(\boldsymbol{n}_e) + \boldsymbol{S}(\boldsymbol{s}_d)\boldsymbol{S}(\boldsymbol{s}_e) + \boldsymbol{S}(\boldsymbol{a}_d)\boldsymbol{S}(\boldsymbol{a}_e)) \tag{3.87}$$

在此，应用式(3.2)、式(3.3)的几何雅可比矩阵关系，将 $\dot{\boldsymbol{p}}_e$ 和 $\boldsymbol{\omega}_e$ 表示为 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 的函数，式(3.79)、式(3.86)变为

$$\dot{e}=\begin{bmatrix}\dot{e}_{\mathrm{P}}\\ \dot{e}_{\mathrm{O}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{p}_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}(q)\dot{q}\\ \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\omega_{\mathrm{d}}-\boldsymbol{L}\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}(q)\dot{q}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dot{p}_{\mathrm{d}}\\ \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\omega_{\mathrm{d}}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{L}\end{bmatrix}\boldsymbol{J}\dot{q} \tag{3.88}$$

式(3.88)的表达式,给出了与前面导出算法类似地设计逆运动学算法的可能性,但是需要用几何雅可比矩阵代替分析雅可比矩阵。例如,一个非冗余非奇异机械手的雅可比矩阵逆矩阵的解为

$$\dot{q}=\boldsymbol{J}^{-1}(q)=\begin{bmatrix}\dot{p}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}e_{\mathrm{P}}\\ \boldsymbol{L}^{-1}(\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\omega_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{O}}e_{\mathrm{O}})\end{bmatrix} \tag{3.89}$$ 139

值得注意的是,基于式(3.89)的逆运动学解很可能比基于式(3.82)的解的性能更好,因为它用几何雅可比矩阵替代分析雅可比矩阵,从而避免了表达式奇点的发生。

单位四元数

为了设计基于单位四元数的逆运动学算法,应该定义一个合适的方向误差。令$\mathcal{Q}_{\mathrm{d}}=\{\eta_{\mathrm{d}},\epsilon_{\mathrm{d}}\}$和$\mathcal{Q}_{\mathrm{e}}=\{\eta_{\mathrm{e}},\epsilon_{\mathrm{e}}\}$分别表示与$\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}$和$\boldsymbol{R}_{\mathrm{e}}$关联的四元数。可以通过旋转矩阵$\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}\boldsymbol{R}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}$描述方向误差,并且考虑到式(2.37),可以用四元数$\Delta\mathcal{Q}=\{\Delta\eta,\Delta\epsilon\}$对其进行表示,其中

$$\Delta\mathcal{Q}=\mathcal{Q}_{\mathrm{d}}*\mathcal{Q}_{\mathrm{e}}^{-1} \tag{3.90}$$

可以验证当且仅当$\boldsymbol{R}_{\mathrm{e}}$和$\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}$共线时,有$\Delta\mathcal{Q}=\{1,0\}$。从而,如下定义方向误差就可以了

$$e_{\mathrm{O}}=\Delta\epsilon=\eta_{\mathrm{e}}(q)\epsilon_{\mathrm{d}}-\eta_{\mathrm{d}}\epsilon_{\mathrm{e}}(q)-\boldsymbol{S}(\epsilon_{\mathrm{d}})\epsilon_{\mathrm{e}}(q) \tag{3.91}$$

其中使用了反对称算子$\boldsymbol{S}(\cdot)$。但是要注意,直接从关节变量计算η_{e}和ϵ_{e}是不可能的,它需要旋转矩阵$\boldsymbol{R}_{\mathrm{e}}$的计算作为桥梁,旋转矩阵$\boldsymbol{R}_{\mathrm{e}}$的计算可以从机械手正运动学得到;然后,应用式(2.34),可以提取四元数。

在此,可以如下计算得到雅可比矩阵反解

$$\dot{q}=\boldsymbol{J}^{-1}(q)\begin{bmatrix}\dot{p}_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}e_{\mathrm{P}}\\ \omega_{\mathrm{d}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{O}}e_{\mathrm{O}}\end{bmatrix} \tag{3.92}$$

其中值得注意的是用到了几何雅可比矩阵。将式(3.92)代入式(3.4),得到式(3.79),且有

$$\omega_{\mathrm{d}}-\omega_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{K}_{\mathrm{O}}e_{\mathrm{O}}=\boldsymbol{0} \tag{3.93}$$

应观察到,现在在e_{O}中,方向误差方程是非线性的,因为它包含了末端执行器的角速度误差、而非方向误差对时间的导数。为此,值得考虑四元数$\mathcal{Q}_{\mathrm{e}}$对时间的导数与角速度ω_{e}之间的关系。可以发现其为(见习题 3.19)

$$\dot{\eta}_{\mathrm{e}}=-\frac{1}{2}\epsilon_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}\omega_{\mathrm{e}} \tag{3.94}$$

$$\dot{\epsilon}_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}(\eta_{\mathrm{e}}\boldsymbol{I}_3-\boldsymbol{S}(\epsilon_{\mathrm{e}}))\omega_{\mathrm{e}} \tag{3.95}$$

这就是所谓的四元数传递。在$\mathcal{Q}_{\mathrm{d}}$和ω_{d}对时间的导数之间保持有相似的关系。 140

为了研究系统(3.93)的稳定性,考虑可选的正定李雅普诺夫函数

$$V=(\eta_{\mathrm{d}}-\eta_{\mathrm{e}})^2+(\epsilon_{\mathrm{d}}-\epsilon_{\mathrm{e}})^{\mathrm{T}}(\epsilon_{\mathrm{d}}-\epsilon_{\mathrm{e}}) \tag{3.96}$$

鉴于式(3.94)、式(3.95),将式(3.96)对时间求导,并考虑(3.93)得到(见习题 3.20)

$$\dot{V}=-e_{\mathrm{O}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{O}}e_{\mathrm{O}} \tag{3.97}$$

上式为负定的,意味着e_{O}收敛到零。

总之,基于式(3.92)的逆运动学求解中,用到了如基于式(3.89)的解的几何雅可比矩阵,但计算量更小。

3.7.4 二阶算法

上述逆运动学算法可被定义为一阶算法，它容许对指定给末端执行器的位置和方向构成的运动轨迹求逆解，将其转换为等价的关节位置和速度。

然而，后面将在第 8 章中看到，为了控制的目的，可能有必要将运动轨迹的逆按位置、速度和加速度的形式进行指定。另一方面，后面将在第 7 章导出的动力学模型显示，机械手本质上是二阶机械系统。

微分运动学方程(3.62)对时间求导，得到

$$\ddot{\boldsymbol{x}}_e = \boldsymbol{J}_A(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \dot{\boldsymbol{J}}_A(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.98}$$

上式给出了关节空间加速度和操作空间加速度之间的关系。

在矩阵 $\boldsymbol{J}_A$ 为非奇异方阵的假定下，二阶微分运动学方程(3.98)可以根据如下关节加速度进行转化

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_A^{-1}(\boldsymbol{q})(\ddot{\boldsymbol{x}}_e - \dot{\boldsymbol{J}}_A(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{3.99}$$

若为了重构关节速度和位置而将式(3.99)进行数值积分，将不可避免地带来解的漂移；因此，类似于利用雅可比逆矩阵的逆运动学算法，有必要考虑式(3.68)中定义的误差及其导数

$$\ddot{\boldsymbol{e}} = \ddot{\boldsymbol{x}}_d - \ddot{\boldsymbol{x}}_e \tag{3.100}$$

考虑式(3.98)，得到

141

$$\ddot{\boldsymbol{e}} = \ddot{\boldsymbol{x}}_d - \boldsymbol{J}_A(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{J}}_A(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{3.101}$$

在此，如下选择关节加速度项是适当的：

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_A^{-1}(\boldsymbol{q})(\ddot{\boldsymbol{x}}_d + \boldsymbol{K}_D\dot{\boldsymbol{e}} + \boldsymbol{K}_P\boldsymbol{e} - \boldsymbol{J}_A(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}) \tag{3.102}$$

其中 $\boldsymbol{K}_D$ 和 $\boldsymbol{K}_P$ 为正定阵(典型的为对角阵)。将式(3.102) 代入式(3.101)得到等价的线性误差系统

$$\ddot{\boldsymbol{e}} + \boldsymbol{K}_D\dot{\boldsymbol{e}} + \boldsymbol{K}_P\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0} \tag{3.103}$$

其为渐进稳定的。误差沿轨迹趋于零，其收敛速度取决于矩阵 $\boldsymbol{K}_P$ 和/或 $\boldsymbol{K}_D$ 的选择。二阶逆运动学算法如图 3.14 的框图所示。

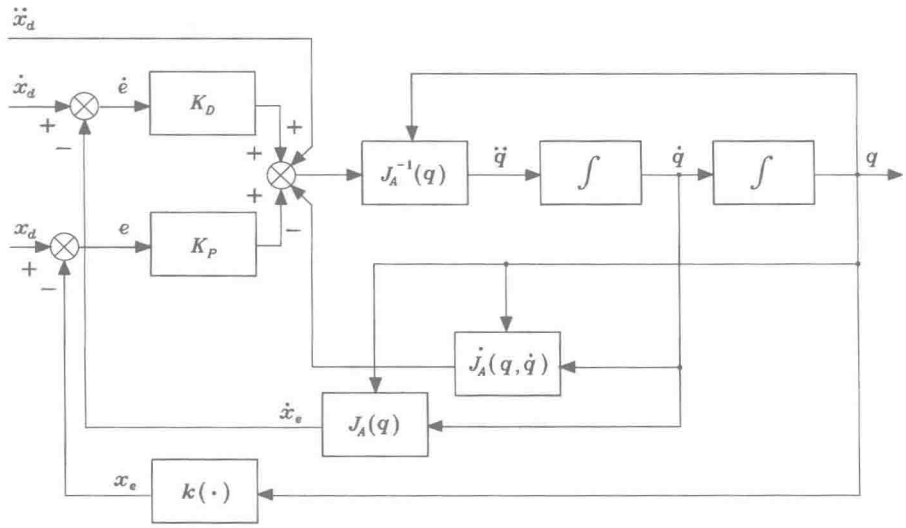


图 3.14 使用雅可比逆矩阵的二阶逆运动学算法框图

在冗余机械手情形下，将式(3.102)推广，得到如下基于雅可比矩阵广义逆的算法解。

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\dagger}(\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{D}}\dot{\boldsymbol{e}} + \boldsymbol{K}_{\mathrm{P}}\boldsymbol{e} - \dot{\boldsymbol{J}}_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}}) + (\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{J}_{\mathrm{A}}^{\dagger}\boldsymbol{J}_{\mathrm{A}})\ddot{\boldsymbol{q}}_0 \tag{3.104}$$

其中向量 $\ddot{\boldsymbol{q}}_0$ 表示任意能够选来(局部地)优化形如 3.5.1 节中考虑的目标函数的关节加速度。

至于一阶逆运动学算法，有可能考虑方向误差的其他表达形式，与欧拉角不一样，它涉及角和轴的描述，亦有别于单位四元数。 142

3.7.5　逆运动学算法之间的对比

为了在上述逆运动学算法之间进行性能对比，考虑图 2.20 中的三连杆平面臂，其连杆长度为 $a_1 = a_2 = a_3 = 0.5$ m。臂的正运动学方程由式(2.83)给出，而其雅可比矩阵可以通过考虑对操作空间有重要影响的 3 个非零行，从式(3.35)中得到。

令臂处于初始姿态 $\boldsymbol{q} = [\pi \quad -\pi/2 \quad -\pi/2]^{\mathrm{T}}$(rad)，相应于末端执行器姿态 $\boldsymbol{p} = [0 \quad 0.5]^{\mathrm{T}}$(m)，$\phi = 0$(rad)。给末端执行器指定一条半径为 0.25(m)，圆心位于(0.23, 0.5)(m)的圆形路径。令运动轨迹为

$$\boldsymbol{p}_{\mathrm{d}}(t) = \begin{bmatrix} 0.25(1 - \cos\pi t) \\ 0.25(2 + \sin\pi t) \end{bmatrix} \quad 0 \leqslant t \leqslant 4$$

即，末端执行器必须以 2 s/rad 的速度完成两个圆周。

而末端执行器的初始方向需要遵循如下轨迹

$$\phi_{\mathrm{d}}(t) = \sin\frac{\pi}{24}t \quad 0 \leqslant t \leqslant 4$$

即，末端执行器在两个圆周的终点必须有具有不同的方向($\phi_{\mathrm{d}} = 0.5$ rad)。

在计算机上实现逆运动学算法，采用式(3.48)的欧拉数值积分方法，积分步长为 $\Delta t = 1$ ms。

首先，由式(3.47)实现沿给定轨迹的逆运动学。图 3.15 的结果表明，沿整个轨迹的位置误差的范数是有界的；在稳定状态下，$t = 4$ 之后，开环结构的漂移误差稳定为一个常值。可以观察到方向误差的漂移与此类似。

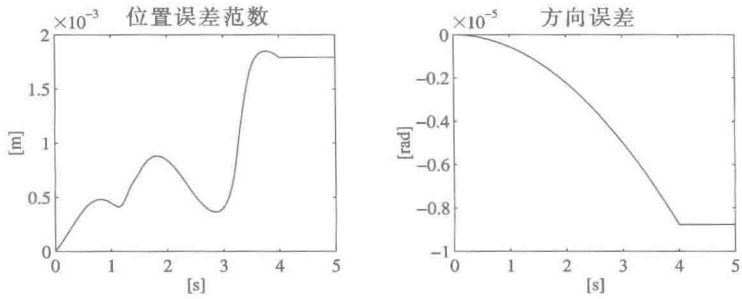


图 3.15　开环逆雅可比矩阵算法末端执行器的位置误差范数和方向误差的时程

然后，使用基于式(3.70)应用了雅可比逆矩阵的逆运动学算法，增益矩阵为 $\boldsymbol{K} = \mathrm{diag}\{500, 500, 100\}$。得到的关节位置、速度和跟踪误差如图 3.16 所示。位置误差的范数迅速减小并在稳定状态下收敛到零，这得益于方案的闭环特性；同样地，方向误差也得到降低并在稳定状态下趋于零。

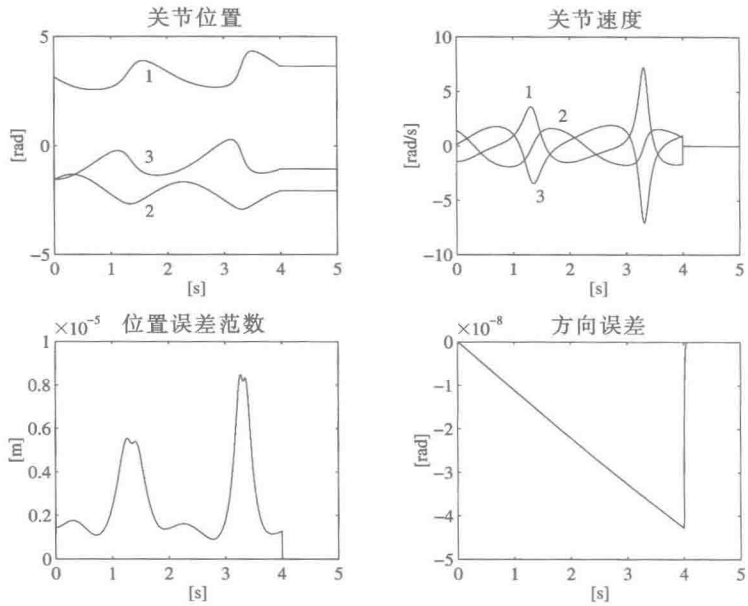


图 3.16 关节位置和速度的时程，以及闭环逆雅可比矩阵末端执行器的位置误差范数和方向误差的时程

另一方面，如果末端执行器方向没有受到约束，操作空间就变成二维的，并由式(2.83)中正运动学方程的前两行以及式(3.36)的雅可比矩阵进行表征，从而具有冗余自由度。因此使用基于式(3.72)应用了雅可比广义逆矩阵的逆运动学算法，其中 $\boldsymbol{K}=\mathrm{diag}\{500, 500\}$。如果没有利用冗余性($\dot{\boldsymbol{q}}_0=\boldsymbol{0}$)，图 3.17 的结果显示位置跟踪仍然是令人满意的，而且当然，末端执行器的方向沿给定轨迹自由变化。

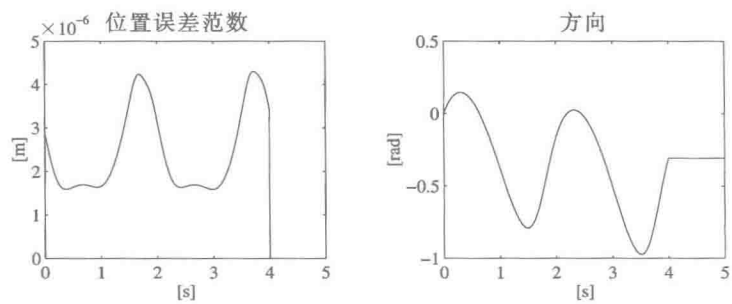


图 3.17 雅可比矩阵广义逆算法末端执行器的位置误差范数和方向误差的时程

143 对于前一种情形，采用基于式(3.76)取 $\boldsymbol{K}=\mathrm{diag}\{500, 500\}$的雅可比矩阵转置算法增大跟踪误差(图 3.18)。但无论如何，其为有界的并在稳态时快速趋于零。

为了展示处理冗余度的能力，采用基于式(3.72)的算法，其中 $\dot{\boldsymbol{q}}_0\neq\boldsymbol{0}$；对于依据式(3.55)
144 的选择进行目标函数局部最大化，考虑两类约束。

第一个目标函数为

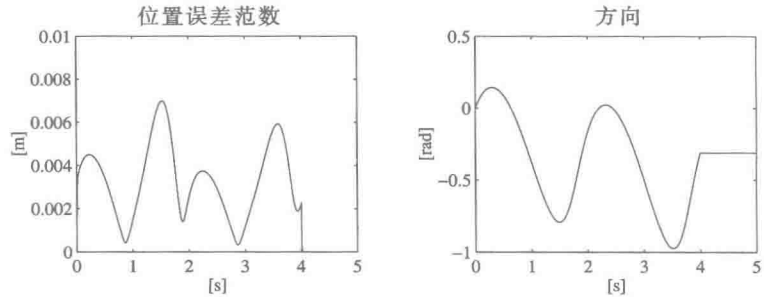


图 3.18　伴随雅可比矩阵转置算法的末端执行器位置误差范数和方向误差的时程

$$w(\vartheta_2, \vartheta_3) = \frac{1}{2}(s_2^2 + s_3^2)$$

上式给出了可操作性度量。注意该函数比式(3.56)中的函数计算上更简单，但仍然有效地描述了到运动学奇点的距离。式(3.55)中的增益设为($k_0 = 0$)。在图 3.19 中，记录了有和没有($k0 = 0$)这一约束的两种情形下的关节轨迹。附加的约束使得对关节 2 和关节 3 具有一致的轨迹。在有约束情形(连续直线)下可操作性度量沿轨迹的值与无约束情形(虚线)下相比比较大。值得强调的是，在这两种情形下的跟踪位置误差几乎是一样的(图 3.17)，因为附加关节速度的作用被投影到雅可比矩阵零空间，从而并不改变末端执行器位置任务的完成。

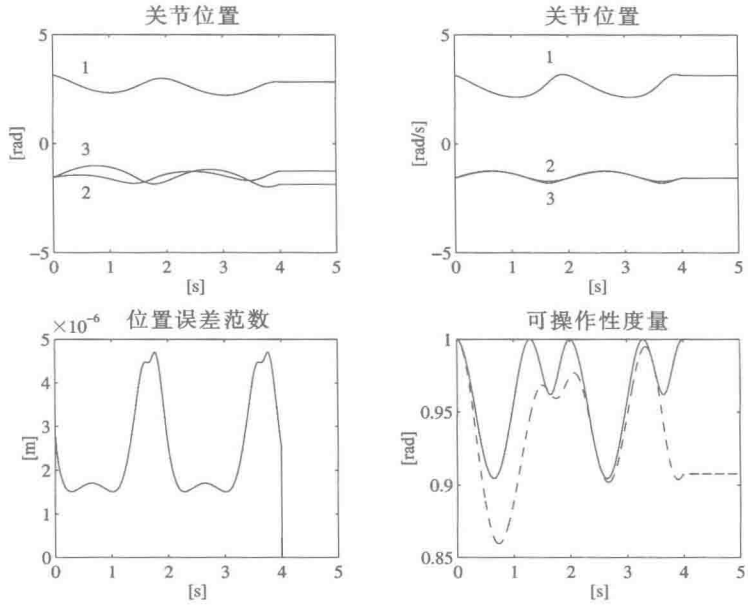


图 3.19　使用雅可比矩阵广义逆算法和可操作性约束的关节位置、末端执行器位置误差范数、可操作性度量的时程；左上方：无约束解，右上方：有约束解

最后值得注意的是，在有约束情形，结果的关节轨迹是周期性的，即经过一段圆形路径之后它们的取值相同。这一点在无约束情形下不会发生，因为结构的内部运动会使得臂在一个周期之后处于不同的姿态。 145

考虑的第二个目标函数为式(3.57)中到机械关节的限制距离。特别地，假定有：第一个关节没有限制($q_{1m}=-2\pi$，$q_{1M}=2\pi$)，第二个关节有限制 $q_{2m}=-2\pi$，$q_{2M}=\pi/2$，第三个关节有限制 $q_{3m}=-3\pi/2$，$q_{3M}=-\pi/2$。不难验证，在无约束情形下，图 3.19 中关节 2 和关节 3 的轨迹违反了各自的限制。式(3.55)中的增益设为 $k_0=250$。图 3.20 中的结论显示了冗余技术的应用效果，因为相对图 3.19 中的无约束轨迹，关节 2 和关节 3 均趋于逆转其运动，并且分别远离关节 2 的下限和关节 3 的上限。这种作用对位置跟踪误差的影响并不小，但无论如何其范
146 数总被限制在可接受的范围之内。

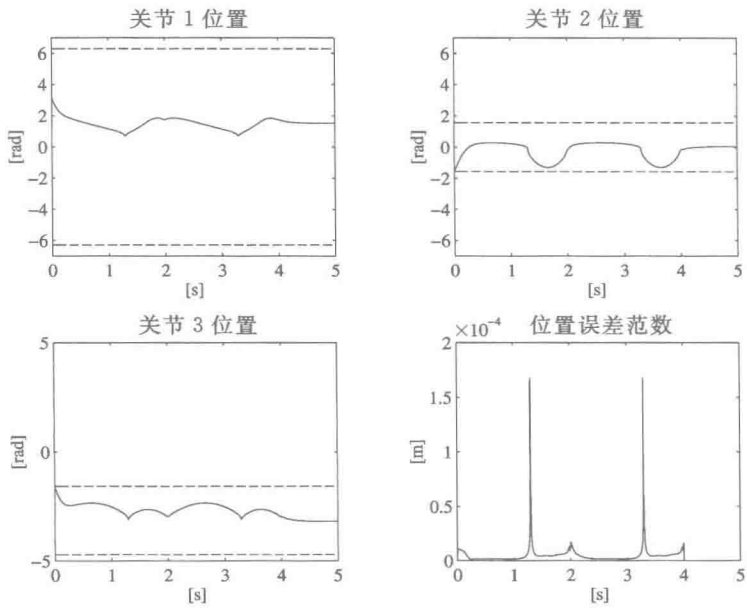


图 3.20 使用雅可比矩阵广义逆算法和关节限制约束(关节限制用虚线表示)的关节位置和末端执行器位置误差范数的时程

3.8 静力学

静力学(statics)的研究目的，是确定机械手处于平衡位形时，作用于末端执行器的广义力与作用于关节上的广义力——对移动关节而言是力，对转动关节而言是力矩——之间的关系。

令 $\boldsymbol{\tau}$ 表示($n\times1$)关节力矩向量，$\boldsymbol{\gamma}$ 表示($r\times1$)末端执行器力向量[①]。其中 r 为感兴趣的操作空间的维数。

应用虚工原理(principle of virtual work)可以确定所要求的关系。考虑机械手是一个时变的完整约束系统，从而其位形仅取决于关节变量 $\boldsymbol{q}$，而不显含时间。这就意味着虚位移与元位移一致。

考虑两个力学系统完成的元功。对关节力矩，与之相关联的元功为

① 从此以后，关节处的广义力通常称为力矩，而末端执行器处的广义力通常称为力。

$$\mathrm{d}\boldsymbol{W}_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{\mathrm{T}}\mathrm{d}\boldsymbol{q} \tag{3.105}$$

147

对末端执行器力 $\boldsymbol{\gamma}$，如果将力 $\boldsymbol{f}_{\mathrm{e}}$ 的作用与力矩 $\boldsymbol{\eta}_{\mathrm{e}}$ 的作用分离开，与其相关联的元功为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{W}_{\gamma} = \boldsymbol{f}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}\mathrm{d}\boldsymbol{P}_{\mathrm{e}} + \boldsymbol{\eta}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{e}}\mathrm{d}t \tag{3.106}$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{p}_{\mathrm{e}}$ 为线性位移，而 $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{e}}\mathrm{d}t$ 为角位移[①]。

考虑式(3.4)、式(3.5)中的微分运动学方程，式(3.106)可以重写为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{W}_{\gamma} = \boldsymbol{f}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{P}}(\boldsymbol{q})\mathrm{d}\boldsymbol{q} + \boldsymbol{\eta}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{q})\mathrm{d}\boldsymbol{q} \tag{3.107}$$

其中 $\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{e}}=[\boldsymbol{f}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{\eta}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$。因为虚位移与元位移是一致的，与这两个力学系统相关联的虚功为

$$\delta\boldsymbol{W}_{\mathcal{T}} = \mathcal{T}^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{q} \tag{3.108}$$

$$\delta\boldsymbol{W}_{\gamma} = \boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\delta\boldsymbol{q} \tag{3.109}$$

其中 δ 为表示虚拟量的常用符号。

依照虚功原理，当且仅当如下条件成立时，机械手处于静平衡(static equilibrium)状态

$$\delta\boldsymbol{W}_{\mathcal{T}} = \delta\boldsymbol{W}_{\gamma} \quad \forall\,\delta\boldsymbol{q} \tag{3.110}$$

即，对所有关节位移，关节转矩的虚功和末端执行器力的虚功之差必须为零。

从式(3.109)，注意到对 $\boldsymbol{J}$ 的零空间中的任何位移，末端执行器力的虚功为零。这就意味着与这种位移相关联的关节转矩在静平衡状态必然为零。将式(3.108)、式(3.109)代入式(3.110)，得到著名的结论

$$\mathcal{T} = \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{e}} \tag{3.111}$$

表明末端执行器力和关节力矩之间的关系通过机械手几何雅可比转置矩阵确定。

3.8.1　运动静力学二元性

式(3.111)中的静力学关系，与式(3.45)中的微分动力学方程相结合，指明了运动静力学二元性(kineto-statics duality)。事实上，通过对微分动力学采用类似图 3.7 的表达形式得到(图 3.21)：

- $\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}$ 的值域空间是关节转矩在 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 $\mathcal{R}(\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})$，在给定的机械手姿态，关节转矩可以平衡末端执行器力。

148

- $\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}$ 的零空间是末端执行器力在 $\mathbb{R}^r$ 的子空间 $\mathcal{N}(\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})$，在给定的机械手姿态，末端执行器不需要任何平衡关节力矩。

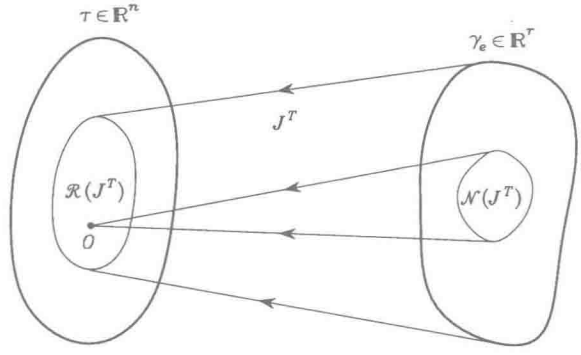


图 3.21　末端执行器力空间与关节力矩空间之间的映射

① 考虑到 3.6 节中讨论过的 ω_{e} 的可积性问题，角度位移由 $\omega_{\mathrm{e}}\mathrm{d}t$ 表示。

值得注意的是末端执行器力 $\boldsymbol{\gamma}_e \in \mathcal{N}(\boldsymbol{J}^T)$ 被结构完全吸收，在结构中机械约束反应力能完全将其平衡掉。从而，无论应用什么样的末端执行器力 $\boldsymbol{\gamma}_e$ 使得 $\boldsymbol{\gamma}_e \in \mathcal{N}(\boldsymbol{J}^T)$，处于奇点位形的机械手保持在给定姿态。

两个子空间之间的关系由下式确定：

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{J}) \equiv \mathcal{R}^{\perp}(\boldsymbol{J}^T) \qquad \mathcal{R}(\boldsymbol{J}) \equiv \mathcal{N}^{\perp}(\boldsymbol{J}^T)$$

因而，一旦机械手雅可比矩阵已知，就有可能根据雅可比矩阵及其转置矩阵的值域空间和零空间及其位移来完全表征微分动力学和静力学。

基于上述二元性，图 3.12 中应用雅可比矩阵转置矩阵的逆运动学方案容许一种有趣的物理学解释。考虑具有理想动力学 $\boldsymbol{\tau} = \dot{\boldsymbol{q}}$（零质量和单位粘滞摩擦系数）的机械手；算法更新法则 $\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}^T \boldsymbol{K} \boldsymbol{e}$ 起到了一条刚度常数为 $\boldsymbol{K}$ 的广义弹簧的作用，其产生的力 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}$ 将末端执行器拉向在操作空间中的期望姿态。如果机械手可以移动，例如在 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{e} \notin \mathcal{N}(\boldsymbol{J}^T)$ 的情形下，末端执行器将达到期望的姿态，且相应的关节变量被确定。

3.8.2 速度和力变换

上述运动静力学二元性概念有助于表征速度和力在两个坐标系之间的转换。

考虑参考坐标系 $O_0 - x_0 y_0 z_0$ 和相对该坐标系移动的刚体。然后，令 $O_1 - x_1 y_1 z_1$ 和 $O_2 - x_2 y_2 z_2$ 为固连在刚体上的两个坐标系（图 3.22）。两个坐标系相对参考坐标系的平移速度和
149 旋转速度之间的关系由下式给出

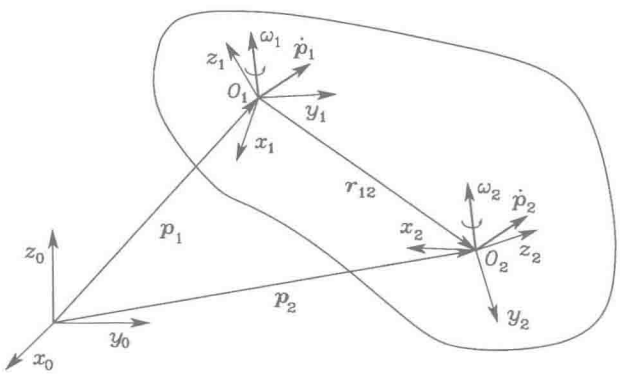


图 3.22 同一刚体的线速度和角速度在不同坐标系中的表示

$$\boldsymbol{\omega}_2 = \boldsymbol{\omega}_1$$

$$\dot{\boldsymbol{p}}_2 = \dot{\boldsymbol{p}}_1 + \boldsymbol{\omega}_1 \times \boldsymbol{r}_{12}$$

通过采用式(3.9)中的反对称算子 $\boldsymbol{S}(\cdot)$，上述关系可以简写为

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}}_2 \\ \boldsymbol{\omega}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & -\boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{12}) \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}}_1 \\ \boldsymbol{\omega}_1 \end{bmatrix} \tag{3.112}$$

式(3.112)中的所有向量都被视为是相对参考坐标系 $O_0 - x_0 y_0 z_0$ 的。另一方面，如果向量是相对其自身坐标系的，有

$$\boldsymbol{r}_{12} = \boldsymbol{R}_1 \boldsymbol{r}_{12}^1$$

也有

$$\dot{\boldsymbol{p}}_1 = \boldsymbol{R}_1 \dot{\boldsymbol{p}}_1^1 \quad \dot{\boldsymbol{p}}_2 = \boldsymbol{R}_2 \dot{\boldsymbol{p}}_2^2 = \boldsymbol{R}_1 \boldsymbol{R}_2^1 \dot{\boldsymbol{p}}_2^2$$
$$\boldsymbol{\omega}_1 = \boldsymbol{R}_1 \boldsymbol{\omega}_1^1 \quad \boldsymbol{\omega}_2 = \boldsymbol{R}_2 \boldsymbol{\omega}_2^2 = \boldsymbol{R}_1 \boldsymbol{R}_2^1 \boldsymbol{\omega}_2^2$$

考虑式(3.112)和式(3.11),有

$$\boldsymbol{R}_1 \boldsymbol{R}_2^1 \dot{\boldsymbol{p}}_2^2 = \boldsymbol{R}_1 \dot{\boldsymbol{p}}_1^1 - \boldsymbol{R}_1 \boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{12}^1) \boldsymbol{R}_1^{\mathrm{T}} \boldsymbol{R}_1 \boldsymbol{\omega}_1^1$$
$$\boldsymbol{R}_1 \boldsymbol{R}_2^1 \boldsymbol{\omega}_2^2 = \boldsymbol{R}_1 \boldsymbol{\omega}_1^1$$

上两式两端的每一项上都左乘了 $\boldsymbol{R}_1$,消去对 $\boldsymbol{R}_1$ 的依赖,得到[①]

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}}_2^2 \\ \boldsymbol{\omega}_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_1^2 & -\boldsymbol{R}_1^2 \boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{12}^1) \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}_1^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}}_1^1 \\ \boldsymbol{\omega}_1^1 \end{bmatrix} \tag{3.113}$$

上式给出了期望寻找的两个坐标系之间速度变换的一般关系。 150

可以观察到,式(3.113)中的变换矩阵起到了一个真正的雅可比矩阵的作用,因为它表征了速度变换,因此式(3.113)可以简写为

$$\boldsymbol{v}_2^2 = \boldsymbol{J}_1^2 \boldsymbol{v}_1^1 \tag{3.114}$$

在此,通过运动静力学二元性的作用,可以直接导出两个坐标系之间的力变换关系,形如下式

$$\boldsymbol{\gamma}_1^1 = \boldsymbol{J}_1^{2\mathrm{T}} \boldsymbol{\gamma}_2^2 \tag{3.115}$$

可以将其具体表示为[②]

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{f}_1^1 \\ \boldsymbol{\mu}_1^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_2^1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{S}(\boldsymbol{r}_{12}^1) \boldsymbol{R}_2^1 & \boldsymbol{R}_2^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{f}_2^2 \\ \boldsymbol{\mu}_1^2 \end{bmatrix} \tag{3.116}$$

最后,注意上述分析是瞬时的,如果坐标系相对其他坐标系发生了改变,就有必要通过坐标系相对其他坐标系的相关旋转矩阵的计算来重新计算变换的雅可比矩阵。

3.8.3　闭链

如 2.8.3 节中所讨论的,只要机械手包含一个闭合链,就存在关节变量之间的函数关系。特别地,通过在一个关节处将回路虚拟断开,闭链结构变换为树形结构的开链。在此过程中,

选择一个非驱动关节作为这种断开关节是有利的。从而,对相应于链的自由度其数目减少了的关节变量,需要求解约束式(2.59) 或式(2.60)。因此合理的假定是,至少这种独立关节是驱动关节,而其他的关节可能是驱动的,也可能不是。令 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{o}} = [\boldsymbol{q}_{\mathrm{a}}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{q}_{\mathrm{u}}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$ 表示树形结构开链的关节变量向量,其中 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{a}}$ 和 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{u}}$ 分别为驱动和非驱动的关节变量。假定从上述约束出发,有可能确定函数表达式

$$\boldsymbol{q}_{\mathrm{u}} = \boldsymbol{q}_{\mathrm{u}}(\boldsymbol{q}_{\mathrm{a}}) \tag{3.117}$$

式(3.117)对时间求导,得到如下关节速度之间的关系

$$\dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{o}} = \boldsymbol{\gamma} \dot{\boldsymbol{q}}_{\mathrm{a}} \tag{3.118}$$

其中

$$\boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} \\ \dfrac{\partial \boldsymbol{q}_{\mathrm{u}}}{\partial \boldsymbol{q}_{\mathrm{a}}} \end{bmatrix} \tag{3.119}$$

① 回想 $\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}$ 如(2.4)式。

② 用到了反对称性质 $\boldsymbol{S} + \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{O}$。

151 上式为两个关节速度向量之间的变换矩阵，其在此起到雅可比矩阵的作用。

在此，按照运动静力学二元性的直观概念，可以将关节转矩相应向量之间的变换描述为以下形式

$$\mathcal{T}_a = \boldsymbol{\gamma}^T \mathcal{T}_o \tag{3.120}$$

其中，$\mathcal{T}_o = [\mathcal{T}_a^T \quad \mathcal{T}_u^T]^T$ 具有显而易见的数量含义。

例 3.5

考虑 2.9.2 节的平行四边形臂，假定驱动基座上的两个关节 1′和 1″，有 $\boldsymbol{q}_a = [\vartheta_{1'} \quad \vartheta_{1''}]^T$ 及 $\boldsymbol{q}_u = [\vartheta_{2'} \quad \vartheta_{3'}]^T$。然后，利用式(2.64)、式(3.119)中的变换矩阵为

$$\boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

从而，考虑到(3.120)，驱动关节的转矩向量为

$$\mathcal{T}_a = \begin{bmatrix} \mathcal{T}_{1'} - \mathcal{T}_{2'} + \mathcal{T}_{3'} \\ \mathcal{T}_{1''} + \mathcal{T}_{2'} - \mathcal{T}_{3'} \end{bmatrix} \tag{3.121}$$

而 $\mathcal{T}_u = [0 \quad 0]^T$ 显然符合关节 2′和 3′均为非驱动关节的事实。

3.9 可操纵性椭球体

式(3.45)中的微分运动学方程和式(3.111)中的静力学方程，连同二元性性质，容许进行机械手性能评价指数的定义。这种指数对机械手设计、以及在当前位形下确定合适的机械手姿态以执行给定任务，都是有帮助的。

首先，期望表示机械手对任意改变末端执行器位置和方向的能力。这种能力可通过速度可操纵性椭球体(velocity manipulability ellipsoid)这一方式进行有效描述。

考虑具有常值(单位)范数的关节速度集合

$$\dot{\boldsymbol{q}}^T \dot{\boldsymbol{q}} = 1 \tag{3.122}$$

上式描述了在关节速度空间中一个球面上的点。期望描述当机械手处于给定姿态时，可以通
152 过给定关节速度集合生成的操作空间速度。为此，可以利用式(3.45)中求解关节速度的微分运动学方程。在通常处于非奇异位形冗余机械手($r<n$)的情形下，可以考虑将最小范数解 $\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}^\dagger(\boldsymbol{q})\boldsymbol{v}_e$ 代入式(3.122)，得到

$$\boldsymbol{v}_e^T (\boldsymbol{J}^{\dagger T}(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{J}^\dagger(\boldsymbol{q}))\, \boldsymbol{v}_e = 1$$

考虑(3.52)中 $\boldsymbol{J}$ 的广义逆表达式，得到

$$\boldsymbol{v}_e^T (\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{q}))^{-1}\, \boldsymbol{v}_e = 1 \tag{3.123}$$

这是末端执行器速度空间中椭球体表面的点的方程。

选择最小范数解，排除了冗余结构内部运动的产生。如果将一般解(3.54)应用于 $\dot{\boldsymbol{q}}$，则满足方程(3.122)的点，将被映射到表面由式(3.123) 描述的椭球体的内部的点。

对于一个非冗余机械手，用微分运动学解(3.47)导出式(3.123)，在此情形下，关节速度空间中球面上的点，将被映射到末端执行器速度空间中的椭球体表面上的点。

沿着椭球体主轴方向，末端执行器可以高速移动，而沿着副轴方向只能得到较小的末端执行器速度。进一步地，椭球体越接近球体——偏心率为单位偏心率——末端执行器沿着操作空间中所有方向的移动具有越好的各向同性。从而，能够理解为什么这种椭球体是以速度来表征结构操纵能力的指标。

从式(3.123)可以看到，椭球体的形状和方向由其二次型的核确定，从而由通常作为机械手位形的函数的矩阵 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}$ 确定。椭球体的主轴方向由矩阵 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量 $\boldsymbol{u}_i$，$i=1$，…，r，确定，而轴的尺度由 $\boldsymbol{J}$ 的奇异值 $\sigma_i=\sqrt{\lambda_i(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})}$ ($i=1$，…，r)给出，其中 $\lambda_i(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}})$ 表示 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}$ 的特征值。

可以通过考虑椭球体的容积得到机械手能力的全局典型度量。其体积与如下量成比例

$$w(\boldsymbol{q}) = \sqrt{\det(\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}))}$$

这就是已在式(3.56)介绍过的可操纵性度量(manipulability measure)。在非冗余机械手($r=n$)情形，w 简化为

$$w(\boldsymbol{q}) = |\det(\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}))| \tag{3.124}$$

153

容易看到总有 $w>0$ 成立，除了当机械手处于奇异位形时 $w=0$。由此原因，通常采用机械手与奇异位形的距离作为度量值。

例 3.6

考虑两连杆平面臂。从式(3.41)的表达式，可操纵性度量在此情形下为

$$w = |\det(\boldsymbol{J})| = a_1 a_2 |s_2|$$

因此，作为臂姿态函数，当 $\vartheta_2=\pm\pi/2$ 时可操纵性值最大。另一方面，对给定的常值行程 a_1+a_2，当 $a_1=a_2$ 时，结构提供最大可操纵性，独立于 ϑ_1 和 ϑ_2。

这个结论可以在人类手臂上找到生物学解释，如果将人类手臂看成两连杆臂(臂＋前臂)，它能很好地近似满足条件 $a_1=a_2$。进一步地，在执行某些任务，例如写字时，肘的角度 ϑ_2 通常在 $\pi/2$ 附近。因此，从可操纵性观点出发，人类倾向于将自己的臂设为最灵活的位形。

图 3.23 说明了当 $a_1=a_2=1$ 且末端沿水平轴方向时，某些姿态的速度可操纵性椭圆。可以看到，当臂伸出去时，椭圆沿竖直方向很窄。从而可以再次发现在奇点研究中预示的结论，即处于这种姿态的臂更适合生成沿着竖直方向的末端速度。此外，在图 3.24 中，以沿轴 x 末端位置的函数形式，给出了矩阵 $\boldsymbol{J}$ 最大奇异值和最小奇异值的特性。可以验证，当机械手处于奇点(伸出去或收回来)时，最小奇异值为零。

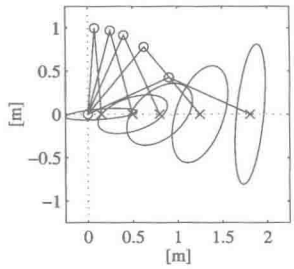


图 3.23 不同姿态下两连杆平面臂的速度可操纵性椭圆

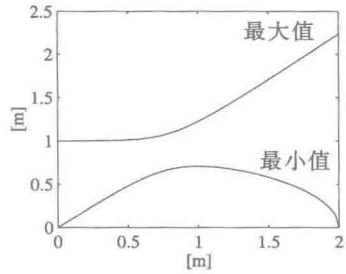


图 3.24 两连杆平面臂的臂姿态函数 $\boldsymbol{J}$ 的最小和最大奇异值

因此，对姿态而言，当 $\vartheta_2 = \pm\pi/2$ 时，可操纵性取最大值。另一方面，对一个给定的总行程
154 $a_1 + a_2$，当 $a_1 = a_2$ 时，独立于 ϑ_1 和 ϑ_2 的结构提供最大可操纵性。

通过矩阵 $\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}$ 的行列式，可操纵性度量 w 具有易于计算的优点。然而，其数量值并不能构成机械手到奇点的实际接近程度的绝对度量。考虑上例并取两个相同结构的臂，一个连杆为 1 m，另一个的连杆为 1 cm。得到的两个可操纵性的值相差 4 个数量级。从而，在此情形下，仅考虑 $|s_2|$——最终为 $|\vartheta_2|$——作为可操纵性度量更方便。在更一般的情形，当难以找到一个简单而有意义的指标时，可以考虑雅可比矩阵的最小奇异值和最大奇异值的比值 σ_r/σ_1 作为度量，其等价于矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的条件数的倒数。这一比率不仅给出了到奇点（$\sigma_r = 0$）的距离，还给出了椭球体偏心率的直接度量。应用这种指标的缺点在于其计算复杂性；事实上不可能对其进行符号形式的计算，即作为关节位形函数进行计算，除了降维矩阵。

基于已有的微分运动学和静力学之间存在的二元性，有可能不仅根据速度来描述结构的
155 可操纵性，还可以根据力来描述。为了明确说明，可以考虑关节力矩空间中的球

$$\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau} = 1 \tag{3.125}$$

考虑式(3.111)，上式可以映射到末端执行器力空间中的椭球体

$$\boldsymbol{\gamma}_e^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}))\boldsymbol{\gamma}_e = 1 \tag{3.126}$$

定义上式为力可操纵性椭球体(force manipulability ellipsoid)。这一椭球体表征了机械手处于给定姿态时，能够由给定的关节力矩集合生成的末端执行器力。

从(3.126)易知，二次型的核由(3.123)中速度椭球体矩阵核的逆构成。这一特征导致一个重要的结论，即力可操纵性椭球体的主轴与速度可操纵性椭球体的主轴一致，而各自轴的尺度成反比。从而，根据力/速度二元性的概念，能得到更好速度可操纵性的方向，就是能得到更差力可操纵性的方向，反之亦然。

在图 3.25 中，给出了与图 3.23 中例子相同姿态时的可操纵性椭圆。对比椭圆形状和方向，可以确认沿不同方向时，力/速度二元性对可操纵性的影响。

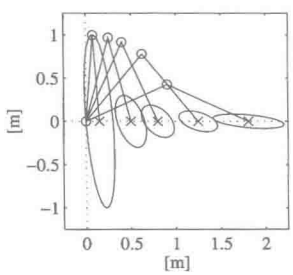


图 3.25 不同姿态下两连杆平面臂的力可操纵性椭圆

值得指出，在任何维数最多为 3 的操作空间中，这些可操纵性椭球体都可以按几何形式表示。因此，如果期望分析更高维数空间中的可操纵性，将线速度（力）分量与角速度（静矩）分量分离开是有意义的，它同时还避免

了由相关量的非齐次性尺度(例如 m/s 对 rad/s)所带来的问题。例如,对于一个带球形腕的机械手,可操纵性分析自然倾向于臂和腕之间的解耦。

上述结论的有效解释,可以通过将机械手看成是一个速度和力从关节空间到操作空间的机械变压器(mechanical transformer)得到。能量守恒定律表明,速度变换的放大必然伴随力量变换的缩小,反之亦然。沿给定方向的变换比率由沿该方向的向量与椭球体表面的交点决定。一旦指定了沿某一方向的单位向量 $\boldsymbol{u}$,就有可能如下计算力可操纵性椭球体的变换比率

$$\alpha(\boldsymbol{q}) = (\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{u})^{-1/2} \tag{3.127}$$ 156

对速度可操纵性椭球体的变换比率计算如下

$$\beta(\boldsymbol{q}) = (\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}))^{-1}\boldsymbol{u})^{-1/2} \tag{3.128}$$

可操纵性椭球体不仅可以方便地应用于分析沿操作空间不同方向的结构可操纵性,也可以应用于确定结构执行沿某一方向指定任务的兼容性。为此目的,区分速度和力的驱动任务和控制任务是有用的。就相关的椭球体而言,驱动速度(力)的任务更适宜于要求沿任务方向有较大的变换比率,因为对于一个在关节处给定的关节速度(力)集合,有可能在末端执行器姿态上产生大的速度(力)。另一方面,对于一个控制任务,重要的是需要一个较小的变换比率,以便对沿给定方向可能产生的误差具有较好的灵敏性。

再次回到速度可操纵性椭球体和力可操纵性椭球体之间的二元性,能够发现,驱动一个速度的最优方向,也是控制力的最优方向。类似地,驱动一个力的好的方向,也是控制速度的好的方向。

为了对上述概念有一个切实的例子,考虑人类手臂在水平表面上写字这一典型任务,此时,手臂被视为一个三连杆平面臂:胳膊+前臂+手。将分析限制在一个二维任务空间(垂直于水平表面和书写线路的方向),必须达到对垂直力(笔在纸上的压力)以及对水平速度(以良好书法书写)的一个良好控制。结果是,力可操纵性椭圆趋于水平指向,以正确地执行任务。相对地,速度可操纵性椭圆趋于竖直指向,以与任务需求达成良好一致。在此情形下,图 3.26 给出当书写可以实现时,人类手臂的典型位形。 157

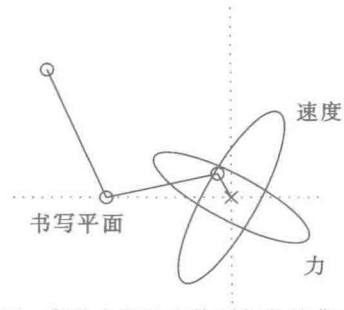


图 3.26　完成力和速度控制任务的典型位形下三连杆平面臂的速度和力可操纵性椭圆

上例的一个反例,是人类手臂在水平方向扔重物。事实上,现在需要驱动一个较大的垂直力(以支撑重量)和较大的水平速度(将重物扔出相当大的距离)。与上述不同的是,力(速度)可操纵性椭圆趋于垂直(水平)指向以顺利执行任务。图 3.27 给出的是此时人类手臂典型姿势的相关位形,例如在保龄球运动中发球。

在上述两个例子中,值得指出的是,二维操作空间的存在确实有利于将结构重置到与给定任务兼容的最佳位形。事实上,式(3.127)和(3.128)定义的转换比率是机械手位形的标量函数,可以根据前述的冗余自由度方法进行对其进行局部最优化。

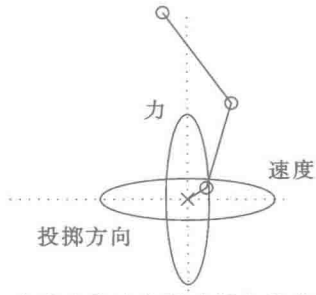


图 3.27 完成力和速度驱动任务的典型位形下三连杆平面臂的速度和力可操纵性椭圆

参考资料

几何雅可比矩阵的概念最初在[240]中提出，[173] 中考虑了其计算有效性确定的问题。在[114]中提出分析雅可比矩阵的概念涉及操作空间控制。

逆微分运动学回溯到[240]，其名为转换率控制。雅可比广义逆矩阵的使用应归于[118]。受控的渐消最小二乘逆的采用由[161] 和 [238]独立地提出，这一主题的指南见[42]。基于雅可比转置矩阵的逆运动学算法最初在[198，16]中提出。关于方向误差的进一步的细节见[142，250，132，41]。

对冗余解雅可比矩阵零空间中关节速度的使用在[129]中提出，并在[147] 中关于目标函
158 数的选择进行了进一步的提炼。基于任务优先权的逼近由[163]提出，其他基于扩张的任务空间概念的逼近在[14，69，199，203，194，37]中提出。对于全局冗余解见 [162]。对冗余机械手的完善的处理可以在[160] 中找到，而指南见[206]。

将逆运动学扩展到二阶由[207]提出，而关于关节速度的解的符号微分以求取稳定的加速度解可以在[208]中找到。关于冗余解的进一步的细节见 [59].

在[191]中对运动静力学二元性的概念进行了讨论。可操纵性椭球体在 [245，248]中提出并在 [44]中用于考虑操纵任务的姿态灵敏性分析。

习题

3.1 证明式(3.11)。

3.2 计算图 2.35 中的圆柱形臂的雅可比矩阵。

3.3 计算图 2.36 中. SCARA 机械手的雅可比矩阵。

3.4 求图 2.20 中三连杆平面臂的奇点。

3.5 求图 2.22 中球形臂的奇点。

3.6 求图 2.35 中的圆柱形臂的奇点。

3.7 求图 2.36 中的 SCARA 机械手的奇点。

3.8 说明式(3.56)中定义的可操纵性度量由雅可比矩阵矩阵的奇异值的乘积给出。

3.9　对图 2.20 中的三连杆平面臂，求机械手到给定半径和坐标的圆形障碍的距离。

3.10　求具式(3.59)中逆渐消最小二乘的微分运动学方程的解。

3.11　用另一种方法证明式(3.64)，即，从式(2.18)中的 $\boldsymbol{R}(\phi)$ 出发如(3.6)式计算 $\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\omega}_e)$。

3.12　关于(3.64)，在 RPY 角情形下求变换矩阵 $\boldsymbol{T}(\phi_e)$。

3.13　关于式(3.64)，对 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{0})=\boldsymbol{I}$ 求三个一组的欧拉角。

3.14　说明在机械手具有球形腕关节的情形下，可以怎样简化图 3.11 的逆运动学方案　159

3.15　在 $\dot{\boldsymbol{x}}_d \neq \boldsymbol{0}$ 情形下，为解(3.76)求 $\boldsymbol{e}$ 的范数的上界的表达式。

3.16　证明式(3.81).

3.17　证明式(3.86)，式(3.87).

3.18　证明将角速度联系到四元数对时间的导数的方程由下式给出

$$\boldsymbol{\omega} = 2\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\epsilon})\dot{\boldsymbol{\epsilon}} + 2\eta\dot{\boldsymbol{\epsilon}} - 2\dot{\eta}\boldsymbol{\epsilon}$$

[提示：从表明可以将式(2.33)另记为 $\boldsymbol{R}(\eta,\boldsymbol{\epsilon})=(2\eta^2-1)\boldsymbol{I}+2\boldsymbol{\epsilon}\boldsymbol{\epsilon}^{\mathrm{T}}+2\eta\boldsymbol{S}(\boldsymbol{\epsilon})$ 出发].

3.19　证明式(3.94)、式(3.95).

3.20　证明式(3.96)中的李雅普诺夫函数对时间的导数由式(3.97)给出。

3.21　考虑图 2.20 中的三连杆平面臂，其连杆长度分别为 0.5 m，0.3 m，0.3 m。使用沿由连接坐标为(0.8，0.2) 和 (0.8，−0.2) 的点的直线段给出的操作空间路径的雅可比矩阵广义逆执行逆运动学算法的计算机实现。增加约束以避免连杆与位于 $\phi=[0.3 \quad 0]^{\mathrm{T}}$ 半径为 0.1 m 的圆形障碍物碰撞。选择机械手的初始位形 以使 $\boldsymbol{p}_e(0)=\boldsymbol{p}_d(0)$。最后时间为 2 s. 使用正弦曲线运动时间律。采用式(3.48)中的欧拉数值积分方案，积分步长为 $\Delta t=1$ ms。

3.22　考虑图 2.36 中的 SCARA 机械手，其连杆程度均为 0.5 m 且位于距离支持平面高度为 1 m 处。执行逆运动学算法的计算机实现，其雅可比矩阵逆和雅可比矩阵转置均沿由连接坐标为(0.7，0，0) 和 (0，0.8，0.5) 的点的直线段给出的操作空间路径。其方向由从 0 rad 到 $\pi/2$ rad 的旋转给出。初始机械手初始位形选为 $\boldsymbol{x}_e(0)=\boldsymbol{x}_d(0)$。最后时间为 2 s。使用正弦运动时间律。采用式(3.48)的欧拉数值积分方案，积分步长为 $\Delta t = 1$ ms。

3.23　证明力和速度可操纵性椭球体的主轴方向是一致的，而它们的尺度成反比。　160

第 4 章　轨迹规划

为了完成指定的机器人任务，需要考虑运动规划算法的主要特征。轨迹规划(trajectory planning)的目的，是生成运动控制系统的参考输入，以确保机械手完成规划的轨迹。典型地，用户会指定一系列参数，以描述期望的轨迹。规划是由生成一组由期望轨迹的内插函数(典型地为多项式)所得到的时间序列值构成的。

本章针对对路径指定起点与终点(点到点运动)的情况和沿路径指定一系列通过点(通过系列点运动)的情况，介绍轨迹生成技术。本章首先考虑关节空间(joint space)中的轨迹规划问题，然后阐述操作空间(operational space)中轨迹规划的基本概念。移动机器人的运动规划问题参见第 12 章。

4.1　路径和轨迹

对机械手的最低要求，是从初始姿态移动到指定的最终姿态，其过渡过程由运动律表征，运动律要求执行器施加到关节的广义力不违反饱和度限制且不激发结构的典型谐振模式。从而有必要设计适当的产生光滑轨迹的规划算法。

为了避免经常作为近义词使用的两个概念之间的混淆，现对路径和轨迹之间的区别进行解释。路径(path)表示在关节空间或操作空间中，机械手在执行指定运动时必须跟随的点的轨迹。因此，路径是运动的纯几何描述。轨迹(trajectory)则是一条指定了时间律的路径，例如在每一点的速度和/或加速度。

大体上可以认为，轨迹规划算法的输入包括路径描述、路径约束以及由机械手动力学施加的约束，其输出是按时间顺序给出的位置、速度和加速度的值构成的末端执行器轨迹。

由于显而易见的复杂性原因，几何轨迹不可能由用户完全指定。典型地，只能指定少量的参量，例如极值点、可能的中间点和插入点的几何基元等。同样地，通常也不会在几何路径每一点上，都指定其运动的时间律，更适合的是关注整个轨迹时间、最大速度和加速度约束，以及最终对特别感兴趣点上的指定速度和加速度。基于以上信息，轨迹规划算法生成一个描述末端执行器位置和方向变量依照约束随时间变化的时间序列。因为对机械手的控制行为是在关节空间中完成的，因此将使用适当的逆运动学算法，来重构相应于操作空间中上述序列的关节变量的时间序列。

自然地，操作空间中的轨迹规划容许考虑所存在的路径约束。这归因于工作空间中机械手的禁区，即，归因于障碍物的出现。事实上，这种约束在操作空间中能得到更好的描述，因为其在关节空间中的对应点是难以计算的。

对于在奇异位形邻域内和存在冗余自由度情形的运动，操作空间中的轨迹规划有可能包含难于求解的问题。在此情形下，可能比较明智的方法，是仍然根据数量减少的参量，在关节空间中指定路径。从而，必须生成一组满足轨迹约束条件的关节变量时间序列。

为清晰起见，接下来，首先处理关节空间轨迹规划的情形。然后其结果将扩展到操作空间轨迹的情形。

4.2　关节空间轨迹

典型地，依据起点和终点的末端执行器位姿、可能的中间位姿以及沿特殊几何路径的行进时间等轨迹参量，在操作空间中指定机械手的运动。如果期望在关节空间中规划轨迹，必须首先从用户指定的末端执行器位置和方向确定关节变量的值。因此，如果规划是离线的，有必要应用逆运动学算法；如果规划是通过示教再现技术（见第 6 章）进行，则需要对上述变量进行直接测量。

162

规划算法按照受到的约束，生成给定关节变量向量在每一点的内插函数 $q(t)$。

一般而言，要求关节空间轨迹规划算法具有如下特征：

- 生成的轨迹从计算角度不应该太苛求。
- 关节位置和速度应该是时间的连续函数（也可能还要求加速度的连续性）。
- 应使不希望的影响最小化，例如，在路径上插入一系列点的非光滑轨迹。

下面将首先考虑只指定路径起点和终点以及行进时间的情形（点对点运动）；然后将结论推广到同时沿路径指定中间点的情形（通过系列点运动）。不失一般性，考虑单关节变量 $q(t)$。

4.2.1　点对点运动

在点对点运动中，机械手必须在规定时间 t_f 内从关节初始位形移动到关节终点位形。在此情形下，不关心实际的末端执行器路径。在满足上述的一般性要求下，算法在生成关节从一点移动到另一点的轨迹时，还应能够最优化一些性能指标。

选择运动基元时，建议从增量运动问题分析开始。令 $\boldsymbol{I}$ 为刚体绕其旋转轴的转动惯量。要求在时间 t_f 内将角度 q 从初始值 q_i 运动到最终值 q_f，显然这一问题存在无穷多解。假定旋转是通过电机提供的力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 实现的，可以找到一个使电机能量消耗最小的解。这一优化问题可以表达为如下形式。

令 $\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{\omega}$，需要确定如下微分方程的解

$$\boldsymbol{I}\dot{\boldsymbol{\omega}}=\boldsymbol{\tau}$$

并服从条件

$$\int_0^{t_f}\omega(t)\mathrm{d}t=q_f-q_i$$

使如下性能指标最小化

$$\int_0^{t_f}T^2(t)\mathrm{d}t$$

易知求得的解有如下形式

$$w(t)=at^2+bt+c$$

163

即使关节动力学不能用以上的简单方式描述[①]，也可以通过选择三阶多项式函数以生成关节轨迹，来有效求解所讨论的问题。

因此，为了确定一个关节运动，可以选择三次多项式(cubic polynomial)

$$q(t) = a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \tag{4.1}$$

得到抛物线形式的速度曲线

$$\dot{q}(t) = 3a_3 t^2 + 2a_2 t + a_1$$

以及线性的加速度曲线

$$\ddot{q}(t) = 6a_3 t + 2a_2$$

由于用到 4 个系数，除关节起始位置和终点位置的值 q_i 和 q_f 外，通常还可以利用关节起始速度和终点速度 $\dot{q}_i$ 和 $\dot{q}_f$ 的值，一般设其为 0。求解如下方程组，可以确定指定轨迹

$$a_0 = q_i$$

$$a_1 = \dot{q}_i$$

$$a_3 t_f^3 + a_2 t_f^2 + a_1 t_f + a_0 = q_f$$

$$3a_3 t_f^2 + 2a_2 t_f + a_1 = \dot{q}_f$$

如上方程组容许计算(4.1)中多项式的系数[②]。图 4.1 给出了由下列数据得到的时间变化规律：$q_i=0$，$q_f=\pi$，$t_f=1$，$\dot{q}_i=\dot{q}_f=0$。不出所料，速度具有抛物线特性，而加速度具有线性特性，其在起点和终具点有不连续性。

如果还想要指定初始和最终加速度的值，必须满足 6 个约束且需要 1 个最低五阶的多项式。从而一般关节的运动时间律由下式给出：

$$q(t) = a_5 t^5 + a_4 t^4 + a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \tag{4.2}$$

与前一种情形一样，上式的系数可以通过在关节变量 $q(t)$ 及其前两阶导数上施加 $t=0$ 及 $t=t_f$ 的条件进行计算。显然，选择式(4.2)，就放弃了对上述性能指数最小化。

164 工业实践中，另一种常用方法是使用混合多项式的时间律，它允许直接验证机械手是否在物理上支持所得的速度和加速度。

在此情形，指定一条梯形速度曲线(trapezoidal velocity profile)，其在起始段具有常值加速度，中段具有巡航速度，末段具有常值减速度。得到的轨迹由一条线段及在其两端分别连接到初始位置和最终位置的两段抛物线形成。

接下来，假定轨迹段的终点时间已经指定，上述问题可以公式化表示。不过在工业实际
165 中，提供给用户的选项，是指定速度相对最大容许速度的百分比；这样的选择是为了避免出现这种情况，即指定的运动周期太短，使得需要太高的速度值和/或加速度值，超出了机械手的能力。

从图 4.2 中的速度曲线可以看出，其假定初始速度和最终速度均为零，且具有常加速度分段的时间长度相同；这就意味着这两个分段具有等量的 $\ddot{q}_c$。还要注意上述选择导致轨迹在 $t_m = t_f/2$ 时刻相对平均值点 $q_m=(q_f+q_i)/2$ 对称。

---

① 事实上，回顾绕关节轴的转动惯量为机械手位形的函数。

② 注意，有可能将系数的计算规范化，使其独立于结束时间 t_f 及路径长度 $|q_f-q_i|$。

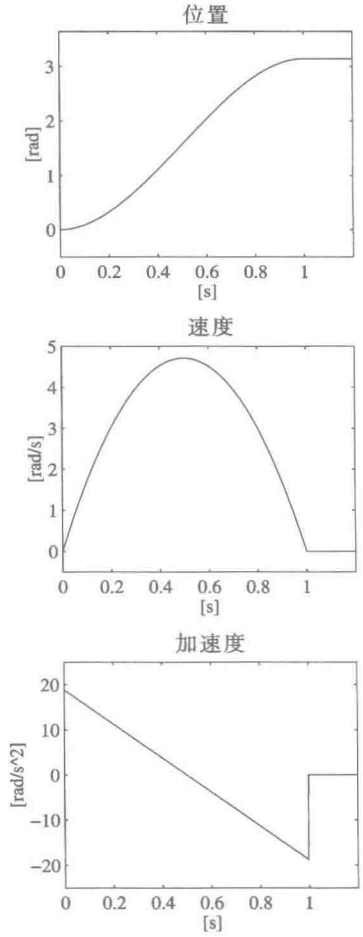


图 4.1　具有三次多项式时间律的位置、速度和加速度的时程

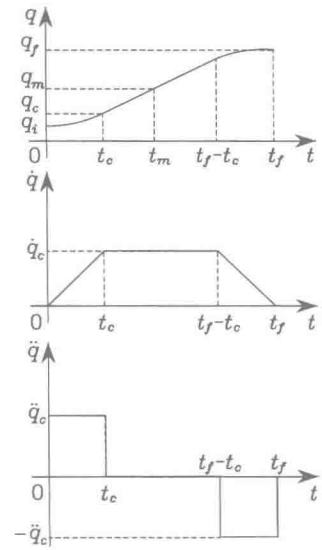


图 4.2　具有抛物线速度曲线的位置、速度和加速度的时间律

为确保在时间 t_f 内从 q_i 到 q_f 的过渡，轨迹必须满足一些条件。在抛物线分段终点的速度必须等于线性分段的(常值)速度，即

$$\ddot{q}_c t_c = \frac{q_m - q_c}{t_m - t_c} \tag{4.3}$$

其中 q_c 是关节变量在抛物线分段终点 t_c 时刻以常加速度 $\ddot{q}_c$(留意 $\dot{q}(0)=0$)获得的值。从而有

$$q_c = q_i + \frac{1}{2}\ddot{q}_c t_c^2 \tag{4.4}$$

结合式(4.3)，(4.4)有

$$\ddot{q}_c t_c^2 - \ddot{q}_c t_f t_c + q_f - q_i = 0 \tag{4.5}$$

通常，应用约束条件 $\mathrm{sign}\ddot{q}_c = \mathrm{sign}(q_f - q_i)$ 指定 $\ddot{q}_c$；因此，对于给定的 t_f，q_i 和 q_f，由式(4.5)可计算得到当($t_c \leqslant t_f/2$)时 t_c 的解

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{t_f^2\ddot{q}_c - 4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}} \tag{4.6}$$

从而加速度服从如下约束

$$|\ddot{q}_c| \geqslant \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2} \tag{4.7}$$

当选择加速度 $\ddot{q}_c$ 使得式(4.7)中等号成立时，得到的轨迹不再表征常值速度分段，而只有加速度和减速度分段(三角形时间特性)。

若 q_i，q_f 和 t_f 给定，从而也给定了平均转换速度，式(4.7)的约束容许在轨迹中施加一个加速度值。然后，通过式(4.6)计算 t_c，生成如下多项式序列：

$$q(t) = \begin{cases} q_i + \frac{1}{2}\ddot{q}_c t^2 & 0 \leqslant t \leqslant t_c \\ q_i + \ddot{q}_c t_c (t - t_c/2) & t_c < t \leqslant t_f - t_c \\ q_f - \frac{1}{2}\ddot{q}_c (t_f - t)^2 & t_f - t_c < t \leqslant t_f \end{cases} \tag{4.8}$$

图 4.3 给出了通过施加数据 $q_i = 0$，$q_f = \pi$，$t_f = 1$，$|\ddot{q}_c| = 6\pi$ 时，得到的运动时间律的示例。

在抛物线分段中指定加速度并非确定梯形速度曲线轨迹的唯一途径。除了 q_i，q_f 和 t_f，还可以指定服从如下约束的巡航速度 $\dot{q}_c$

$$\frac{|q_f - q_i|}{t_f} < |\dot{q}_c| \leqslant \frac{2|q_f - q_i|}{t_f} \tag{4.9}$$

认识到 $\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c$，式(4.5)容许如下计算 t_c

$$t_c = \frac{q_i - q_f + \dot{q}_c t_f}{\dot{q}_c} \tag{4.10}$$

从而得到加速度

$$\ddot{q}_c = \frac{\dot{q}_c^2}{q_i - q_f + \dot{q}_c t_f} \tag{4.11}$$

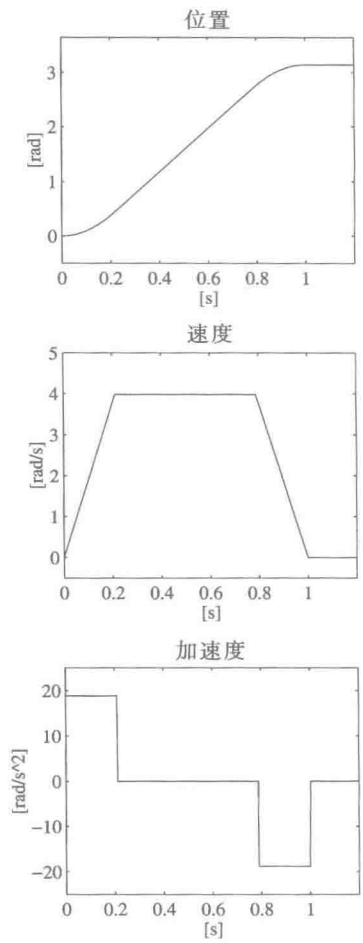


图 4.3 遵循梯形速度曲线时间律时位置、速度和加速度的时程

如式(4.10)，式(4.11)计算得到的 t_c 和 $\ddot{q}_c$ 的值，容许生成由式(4.8)表示的多项式序列。

与三次多项式曲线相比较，采用梯形速度曲线将导致比较糟糕的性能指标。不过这种降低是有限的；相对于最优化情形，$\int_0^{t_f} T^2 \mathrm{d}t$ 项增加了 12.5%。

167

4.2.2　通过系列点的运动

在一些应用中，路径需要根据超过两个点以上的多个点进行描述。例如，即使对“拾-放”任务中简单的点对点运动，有可能需要在起点和终点之间指派两个中间点；可以设置适当的提起和放下目标的位置，从而得到相对于直接地移动目标而言的较小速度。对于更复杂的应用，方便的方法可能是指定一个点的序列，以确保在完成轨迹时能更好地监测；在那些必须避障的 168
路径分段，或期待高曲率路径的分段上，应更密集地指定点。不应忘记，必须从操作空间姿态计算相应的关节变量。

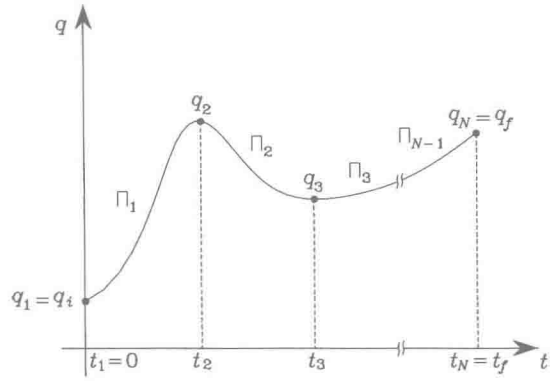


图 4.4　通过插值多项式得到给定路径的轨迹的特征

因此，现在的问题就是，当有 N 个点被指定（称为路径点）时，生成一条机械手在某一瞬时必须到达的轨迹。由于对每一关节变量有 N 个约束，从而可能想到用一个（$N-1$）阶多项式来实现。但这一选择有以下缺点：

- 不可能指定起始速度和终点速度。
- 当多项式阶数增加时，其振动特性会增加，而这可能导致对机械手而言不自然的轨迹。
- 当阶数增加时，多项式系数计算的数值精度会降低。
- 得到的约束方程系统求解繁难。
- 多项式系数取决于所有指定的点；从而，如果想要改变一个点，则所有的点都需要重新计算。

如果考虑采用适当数量的在路径点连续的低阶插值多项式代替单个高阶多项式，这些缺点可以被克服。

根据前面的章节，最低阶数的插值多项是为三次多项式，因为它容许在路径点施加速度的连续性。对于单个关节变量，寻求一个由 $N-1$ 个连续且具有连续一阶导数的三阶多项式 $\Pi_k(t)(k=1, \cdots, N-1)$ 构成的序列所形成的函数 $q(t)$。当 $t=t_k(k=1, \cdots, N)$，以及 $q_1=q_i$，$t_1=0$，$q_N=q_f$，$t_N=t_f$ 时，函数 $q(t)$ 获得值 q_k。序列 q_k 表示在 $t=t_k$ 时刻描述期望轨迹的 169
路径点（图. 4.4）。可以考虑如下情形：

- 在路径点施加任意 $\dot{q}(t)$ 的值。
- 根据某一准则指定路径点处 $\dot{q}(t)$ 的值。

• 在路径点上加速度 $\ddot{q}(t)$必须连续。

为了简化问题，也可以寻找低于三阶的插值多项式，用来确定在给定瞬时时刻从路径点附近经过的轨迹。

在路径点具有指定速度的插值多项式

这样的解要求用户能够在每一个路径点指定期望的速度；相对于上述概念，这种解并无新奇之处。

通过在插入 q_k 和 $q_{k+1}(k=1, \cdots, N-1)$的一般多项式 $\Pi_k(t)$上施加下列条件，可得到容许计算插入 N 个路径点的 $N-1$ 个三阶多项式的系数的方程系统。

$$\Pi_k(t_k) = q_k$$
$$\Pi_k(t_{k+1}) = q_{k+1}$$
$$\dot{\Pi}_k(t_k) = \dot{q}_k$$
$$\dot{\Pi}_k(t_{k+1}) = \dot{q}_{k+1}$$

结果为 $N-1$ 个关于一般多项式的四个未知系数的四方程系统，每一个都可以独立于其他方程系统求解。典型地，将轨迹起始速度和终点速度设为零($\dot{q}_1 = \dot{q}_N = 0$)，并通过如下设定确保在路径点处速度的连续性

$$\Pi_k(t_{k+1}) = \Pi_{k+1}(t_{k+1}), \quad (k = 1, \cdots, N-2)$$

图 4.5 给出了根据数据 $q_1=0$，$q_2=2\pi$，$q_3=\pi/2$，$q_4=\pi$，$t_1=0$，$t_2=2$，$t_3=3$，$t_4=5$，$\dot{q}_1=0$，$\dot{q}_2=\pi$，$\dot{q}_3=-\pi$，$\dot{q}_4=0$ 得到的位置、速度和加速度的时程。注意，因为只保证了速度的连续性，结果中加速度是不连续的。

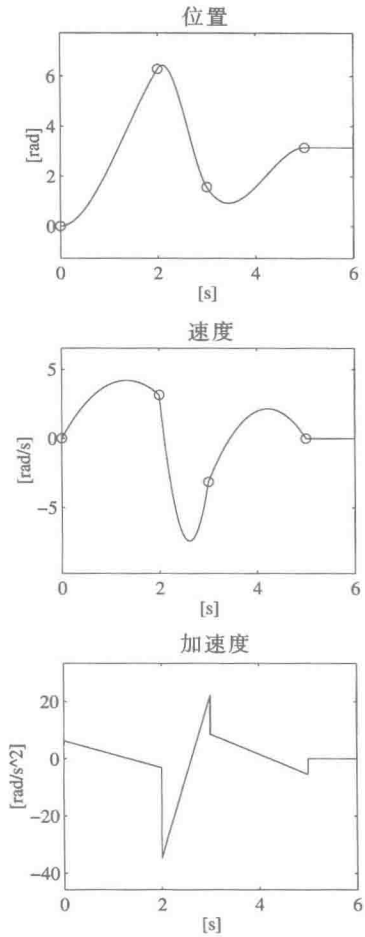


图 4.5 具有在路径点有速度约束的插值多项式时间律的位置、速度和加速度的时程

在路径点具有计算速度的插值多项式

在此情形下，在路径点的关节速度必须根据一定准则进行计算。通过用线性分段插入路径点，相关速度可以根据下列规则进行计算：

170

$$\dot{q}_1 = 0$$
$$\dot{q}_k = \begin{cases} 0 & \operatorname{sgn}(v_k) \neq \operatorname{sgn}(v_{k+1}) \\ \dfrac{1}{2}(v_k + v_{k+1}) & \operatorname{sgn}(v_k) = \operatorname{sgn}(v_{k+1}) \end{cases} \tag{4.12}$$
$$\dot{q}_N = 0$$

其中 $v_k=(q_k-q_{k-1})/(t_k-t_{k-1})$给出在时间区间$[t_{k-1}, t_k]$内分段的斜率。在上述设定下，插值多项式的确定简化为前一种情形。

图 4.6 给出了根据 $a_1=0$，$a_2=2\pi$，$a_3=\pi/2$，$a_4=\pi$，$t_1=0$，$t_2=2$，$t_3=3$，$t_4=5$，$\dot{q}_1=0$，

$\dot{q}_4=0$ 得到的位置、速度和加速度的时程。容易看到，施加的路径点序列导致在中间点具有零速度。 171

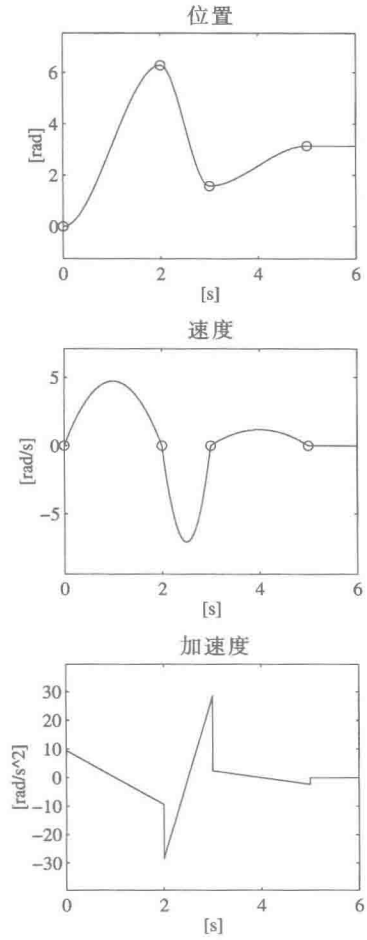


图 4.6　在路径点具有计算速度的插值多项式时间律的位置、速度和加速度的时程

在路径点具有连续加速度的插值多项式(样条)

上述两种解都不能确保在路径上加速度的连续性。给定一个 N 个路径点的序列，如果施加四个约束，即对每一个相邻的三次样条施加两个位置约束，并施加保证速度和加速度连续性的两个约束，则在每一点 t_k，加速度也是连续的。因此需要满足下列方程： 172

$$\Pi_{k-1}(t_k)=q_k$$
$$\Pi_{k-1}(t_k)=\Pi_k(t_k)$$
$$\dot{\Pi}_{k-1}(t_k)=\dot{\Pi}_k(t_k)$$
$$\ddot{\Pi}_{k-1}(t_k)=\ddot{\Pi}_k(t_k)$$

如上得到的包括初始点和最终点的 N 个路径点的系统不能求解。事实上，它包含中间点的 $4(N-2)$ 个方程和关于极值点的 6 个方程；必须排除对多项式的位置约束 $\ddot{\Pi}_0(t_1)=q_i$ 和

$\ddot{\Pi}_N(t_f)=q_f$，因为它们未被定义。同样，$\dot{\Pi}_0(t_1)$，$\ddot{\Pi}_0(t_1)$，$\dot{\Pi}_N(t_f)$，$\ddot{\Pi}_N(t_f)$也不必计为多项式，因为它们只是施加的初始的和最终的速度和加速度值。总之，最后得到有 $4(N-1)$个未知数的 $4N-2$ 个方程。

只有当消除掉容许任意指定初始和最终加速度值的 2 个方程时，系统才可以求解。要使得第一和最后分段具有这种可能性，应该使用四阶多项式。

另一方面，如果只用三阶多项式，可以使用如下的技巧。引入两个虚拟点（virtual points），对这两个虚拟点可以施加位置、速度和加速度的连续性约束，但是不指定实际的点。值得指出，这些点的有效定位是不相关的，因为其位置约束仅考虑连续性。从而，两个虚拟点的引入意味着 $N+1$ 个三阶多项式的确定。

考虑 $N+2$ 个瞬时时刻 t_k，为了方便，用 t_2 和 t_{N+1}表示虚拟点。

要确定 $N+1$ 个三阶多项式的方程系统，当 $k=3$，…，N 时，对 $N-2$ 个中间路径点，可以如下得到 $4(N-2)$个方程：

$$\Pi_{k-1}(t_k)=q_k \tag{4.13}$$

$$\Pi_{k-1}(t_k)=\Pi_k(t_k) \tag{4.14}$$

$$\dot{\Pi}_{k-1}(t_k)=\dot{\Pi}_k(t_k) \tag{4.15}$$

$$\ddot{\Pi}_{k-1}(t_k)=\ddot{\Pi}_k(t_k) \tag{4.16}$$

对起始点和终点，写为如下 6 个方程：

$$\Pi_1(t_1)=q_i \tag{4.17}$$

$$\dot{\Pi}_1(t_1)=\dot{q}_i \tag{4.18}$$

$$\ddot{\Pi}_1(t_1)=\ddot{q}_i \tag{4.19}$$

173

$$\Pi_{N+1}(t_{N+2})=q_f \tag{4.20}$$

$$\dot{\Pi}_{N+1}(t_{N+2})=\dot{q}_f \tag{4.21}$$

$$\ddot{\Pi}_{N+1}(t_{N+2})=\ddot{q}_f \tag{4.22}$$

在时刻 $k=2$，$N+1$，对两个虚拟点，写为如下 6 个方程：

$$\Pi_{k-1}(t_k)=\Pi_k(t_k) \tag{4.23}$$

$$\dot{\Pi}_{k-1}(t_k)=\dot{\Pi}_k(t_k) \tag{4.24}$$

$$\ddot{\Pi}_{k-1}(t_k)=\ddot{\Pi}_k(t_k) \tag{4.25}$$

得到的系统是关于 $4(N+1)$个未知数的 $4(N+1)$方程，这就是 $N+1$ 个三次多项式的系数。

系统的解对计算要求比较苛刻，即使是对较小的 N。但是，可以将问题投射为一个合适的形式，使得可以采用有效的计算方法求解得到的方程系统。因为一般的多项式 $\Pi_k(t)$是三阶的，其二阶导数必定是时间的线性函数，从而可以写为

$$\ddot{\Pi}_k(t)=\frac{\ddot{\Pi}_k(t_k)}{\Delta t_k}(t_{k+1}-t)+\frac{\ddot{\Pi}_k(t_{k+1})}{\Delta t_k}(t-t_k)\quad k=1,\cdots,N+1 \tag{4.26}$$

其中 $\Delta t_k=t_{k-1}-t_k$ 表明从 q_k 到达 q_{k+1}的时间间隔。通过式(4.26)对时间的两次积分，一

般的多项式可以写为

$$\Pi_k(t)=\frac{\ddot{\Pi}_k(t_k)}{6\Delta t_k}(t_{k+1}-t)^3+\frac{\ddot{\Pi}_k(t_{k+1})}{6\Delta t_k}(t-t_k)^3$$
$$+\left(\frac{\Pi_k(t_{k+1})}{\Delta t_k}-\frac{\Delta t_k\ddot{\Pi}_k(t_{k+1})}{6}\right)(t-t_k) \tag{4.27}$$
$$+\left(\frac{\Pi_k(t_k)}{\Delta t_k}-\frac{\Delta t_k\ddot{\Pi}_k(t_k)}{6}\right)(t_{k+1}-t),\ (k=1,\cdots,N+1)$$

其取决于 4 个未知数：$\Pi_k(t_k)$，$\Pi_k(t_{k+1})$，$\ddot{\Pi}_k(t_k)$，$\ddot{\Pi}_k(t_{k+1})$。

注意，当 $k\neq 2$，$N+1$ 时，N 个变量 q_k 已在式(4.13)中给出，同时对 q_2 和 q_{N+1}，其连续性已经在式(4.23)中给出。籍由使用式(4.14)，式(4.17)，式(4.20)，式(4.27)中 $N+1$ 个方程的未知数减少为 $2(N+2)$个。可以观察到，式(4.18)，式(4.21)中的方程取决于 q_2 和 q_{N+1}，$\dot{q}_i$ 和 $\dot{q}_f$ 已经给定，q_2 和 q_{N+1}可以分别作为 $\ddot{\Pi}_1(t_1)$和 $\ddot{\Pi}_{N+1}(t_{N+2})$的函数计算得到。因此，只剩下 $2(N+1)$个未知数。

考虑到式(4.16)、式(4.25)，并注意到在式(4.19)、式(4.22)中 $\ddot{q}_i$ 和 $\ddot{q}_f$ 已经给定，则未知数减少到 N 个。

在此，可以利用式(4.15)，式(4.24)写下具有 N 个未知数的 N 个方程的系统。

$$\dot{\Pi}_1(t_2)=\dot{\Pi}_2(t_2)$$
$$\vdots$$
$$\dot{\Pi}_N(t_{N+1})=\dot{\Pi}_{N+1}(t_{N+1})$$

174

式(4.27)对时间求导，将同时给出 $k=1,\cdots,N+1$ 时的 $\dot{\Pi}_k(t_{k+1})$和 $\dot{\Pi}_{k+1}(t_{k+1})$。这样就有可以写出如下类型的线性方程系统

$$\boldsymbol{A}[\ddot{\Pi}_2(t_2)\quad\cdots\quad\ddot{\Pi}_{N+1}(t_{N+1})]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{b} \tag{4.28}$$

上式给出的向量 $\boldsymbol{b}$ 为已知项，$\boldsymbol{A}$ 为非奇异系数矩阵；该系统的解始终存在且唯一。可以证明矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有如下类型的三角带结构

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&0&0\\a_{21}&a_{22}&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&a_{N-1,N-1}&a_{N-1,N}\\0&0&\cdots&a_{N,N-1}&a_{NN}\end{bmatrix}$$

上式简化了系统的解(见习题 4.4)。对所有关节这个矩阵是一样的，因为它仅依赖于指定的时间间隔 Δt_k。

对上述系统存在一个有效的求解算法，该算法通过一个前向计算其后紧接着一个后向计算给出。从第一个方程，$\ddot{\Pi}_2(t_2)$可以作为 $\ddot{\Pi}_3(t_3)$的函数进行计算，然后代入第二个方程，从而它成为了一个关于未知量 $\ddot{\Pi}_3(t_3)$和 $\ddot{\Pi}_4(t_4)$的方程。这一点通过将所有方程转换为具有两

个未知量的方程完成前向计算，除了最后一个方程，它将只有 $\ddot{\Pi}_{N+1}(t_{N+1})$ 这一个未知量。在此，所有未知量都可以后向计算逐步确定。

上述的三阶多项式序列称为样条(spline)，它表示插入一个给定点序列以确保函数及其导数的连续性的光滑函数。

图 4.7 给出了根据数据 $q_1=0$，$q_3=2\pi$，$q_4=\pi/2$，$q_6=\pi$，$t_1=0$，$t_3=2$，$t_4=3$，$t_6=5$，$\dot{q}_1=0$，$\dot{q}_6=0$，得到位置、速度和加速度的时程。分别考虑不同的两对虚拟点，相应瞬时时刻分别为 $t_2=0.5$，$t_3=4.5$(图中的实线)和 $t_2=1.5$，$t_5=3.5$(图中的虚线)。注意其抛物线速度曲线和线性速度曲线。进一步地，在第二对虚拟点得到的加速度值更大，因为相应的瞬时时刻更接近两个中间点的时刻。

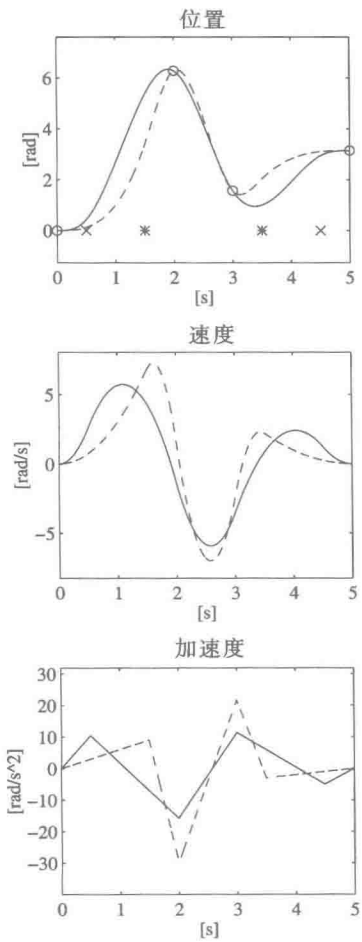


图4.7 对不同的两对虚拟点使用三次样条时间律的位置、速度和加速度的时程

与抛物线混合的内插线性多项式

可以如下实现对轨迹规划的简化。考虑期望在 t_1，…，t_N 时刻用线性分段插入 N 个路径
175 点 q_1，…，q_N 的情形。为了避免一阶导数在时刻 t_k 不连续的问题，函数 $q(t)$ 必须在 t_k 附近具有抛物线曲线(混合)。结果是，整条轨迹由一个线性多项式和二次多项式序列构成，它反过来

意味着能够容忍 $\ddot{q}(t)$ 的不连续性。

因此，令 $\Delta t_k = t_{k-1} - t_k$ 为 q_k 和 q_{k+1} 之间的时间长度，且 $\Delta t_{k,k+1}$ 为一个时间区间，在此区间轨迹内插 q_k 和 q_{k+1} 为时间的线性函数。同样令 $\dot{q}_{k,k+1}$ 为常值速度且 $\ddot{\Pi}_k$ 为持续时间为 $\Delta t'_k$ 的抛物线混合加速度。得到的轨迹如图 4.8 所示。假定 q_k，Δt_k 和 $\Delta t'_k$ 的值给定。中间点的 176
速度和加速度如下进行计算：

$$\dot{q}_{k-1,k} = \frac{q_k - q_{k-1}}{\Delta t_{k-1}} \tag{4.29}$$

$$\ddot{q}_k = \frac{\dot{q}_{k,k+1} - \dot{q}_{k-1,k}}{\Delta t'_k} \tag{4.30}$$

这些方程是直接的。

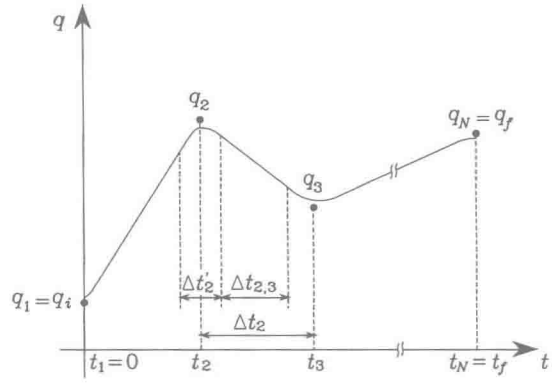


图 4.8　具有混合抛物线的线性多项式内插的轨迹特征

应该特别注意第一个和最后一个分段。事实上，如果想要保持轨迹与第一分段和最后分段一致，至少在部分时间，得到的轨迹应具有由 $t_N - t_1 + (\Delta t'_1 + \Delta t'_N)/2$ 给出的更长持续时间，其中为计算初始和最终加速度施加了 $\dot{q}_{0,1} = \dot{q}_{N,N+1} = 0$。

注意 $q(t)$ 不达到路径点 q_k 中的任何一个，而是从其附近经过（图 4.8）。在此情形，将路径点称为经由点更合适。混合加速度越大，通路与经由点越接近。

在给定 q_k，Δt_k 和 $\Delta t'_k$ 的基础上，经由式(4.29)、式(4.30)计算 $\dot{q}_{k-1,k}$ 和 $\ddot{q}_k$，并生成一个混合抛物线的线性多项式序列。为避免更深层涉及分析表达式，在此不再导出作为时间函数的表达式。

图 4.9 给出了由数据 $q_1 = 0$，$q_2 = 2\pi$，$q_3 = \pi/2$，$q_4 = \pi$，$t_1 = 0$，$t_2 = 2$，$t_3 = 3$，$t_4 = 5$，$\dot{q}_1 = 0$，$\dot{q}_4 = 0$ 得到的位置、速度和加速度的时程。对 $k = 1, \cdots, 4$，分别考虑两个不同的混合时间值：$\Delta t'_k = 0.2$（图中的实线）和 $\Delta t'_k = 0.6$（图中的虚线）。注意在第一种情形 $q(t)$ 的通路更接近经由点，尽管以高的加速度值为代价。 177

上述技术可以将梯形速度曲线规律应用于内插问题。如果不要求在指定瞬时时刻让轨迹从经由点附近经过，可以应用梯形速度曲线来开发轨迹规划方法，将使其由于简单而具有吸引力。

特殊地，考虑仅有一个中间点的情形，假定将梯形速度曲线看成是具有可以只指定其初始

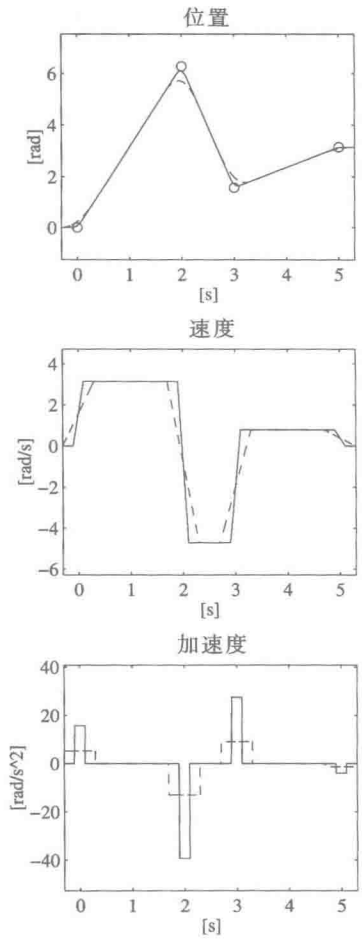


图 4.9 具有混合抛物线内插线性多项式时间律的位置、速度和加速度的时程

点和最终点以及持续时间这种可能性的运动基元。假定 $\dot{q}_i=\dot{q}_f=0$。如果产生了两个具梯形速度曲线的分段，机械手关节将肯定到达中间点，但在继续朝向最终点运动之前，它会被强迫
178 停在那里。一个灵活的备选方案是，用速度(或位置)的和作参考，在第一分段结束之前，就开始产生第二分段。通过这种方法，可以保证关节到达最终点；但是并不能保证在指定时刻穿越中间点。

图 4.10 给出了由数据 $q_i=0$，$q_f=3\pi/2$，$t_i=0$，$t_f=2$ 得到的位置、速度和加速度的时程。中间点位于 $q=\pi$ 且时刻为 $t=1$，在这两个分段中的最大加速度值分别为 $|\ddot{q}_c|=6\pi$ 和 $|\ddot{q}_c|=3\pi$，预期时间为 0.18。如同所指出的，随着时间预期，指定的中间位置成了经由点，其优点在于具有更短的全局持续时间。同时注意，在中间点速度不为零。

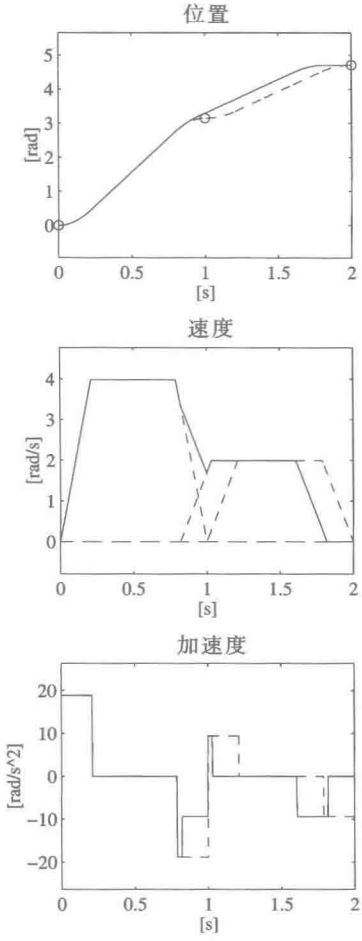


图 4.10　具有通过预测轨迹的第二分段生成得到的混合抛物线的内插线性多项式时间律的位置、速度和加速度的时程

4.3　操作空间轨迹

关节空间轨迹规划算法，是生成关节变量 $q(t)$ 值的时间序列，使得将机械手从初始位形带到最终位形，还包括经过一系列中间位形。考虑到由正运动学带来的非线性影响，得到的末端执行器运动不易预测。如果期望末端执行器运动遵循操作空间的用几何方法指定的路径，就有必要在同一空间规划其直接执行的轨迹。要完成规划，可以通过内插一个规定的路径点序列进行，也可以通过按时间方式生成分析运动基元和相关轨迹来完成。

在这两种情形下，通过操作空间变量得到的时间序列值，被用于经过逆运动学算法，实时地得到相应的关节变量值序列。在这点上，由操作空间的轨迹生成和相关逆运动学引入的计算复杂性，为生成上述序列的最大采样率设置了上限。因为这些序列构成了运动控制系统的参考输入，通常会进行一个线性的微小内插。通过这种方法，提高了参考输入的更新频率，增

强了系统的动态性能。

如果路径无须被精确遵循，可以通过指定了 $\boldsymbol{x}_e$ 变量值的 N 个指定点来描述其特性，这些点选来描述在给定时刻 $t_k(k=1, \cdots, N)$操作空间中的末端执行器姿态。与上面章节中介绍的类似，轨迹通过确定不同路径点之间的光滑内插向量函数来产生。通过将 4.2.2 节中针对
179 单关节变量的内插技术的任一范例应用于 $\boldsymbol{x}_e$ 的每一分量，就可计算这样的函数。

因此，对给定路径点(或经由点)$\boldsymbol{x}_e(t_k)$，相应的分量 $x_{ei}(t_k)$ $(i=1, \cdots, r$，其中 r 是感兴趣的操作空间的维数)可以用一个三元多项式序列、一个混合抛物线的线性多项式序列等进行内插。

180 另一方面，如果末端执行器必须遵循规定的运动轨迹，就必须进行分析地表示；从而有必要参考定义路径几何特性的运动基元和定义路径自身时间律的时间基元。

4.3.1 路径基元

对于路径基元的定义，比较方便的是参考空间中路径的参数描述。因此，令 $\boldsymbol{p}$ 为(3×1)向量，$\boldsymbol{f}(\sigma)$为定义在区间$[\sigma_i, \sigma_f]$上的连续向量函数。考虑方程式

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{f}(\sigma) \tag{4.31}$$

关于其几何描述，随着 σ 在区间$[\sigma_i, \sigma_f]$上变化得到的 $\boldsymbol{p}$ 值序列称为空间路径。式(4.31)中的方程定义了路径 $\boldsymbol{\Gamma}$ 的参数表达式，而标量 σ 称为参数。当 σ 增大时，$\boldsymbol{p}$ 沿给定方向在路径上移动，称该方向为通过参数表达式(4.31)导出的 $\boldsymbol{\Gamma}$ 的方向. 当 $\boldsymbol{p}(\sigma_f)=\boldsymbol{p}(\sigma_i)$时，路径是闭的，否则就是开的。

令 $\boldsymbol{p}_i$ 为方向固定的开路径 $\boldsymbol{\Gamma}$ 上的一点。s 为一般点 $\boldsymbol{p}$ 的弧长。如果 $\boldsymbol{p}$ 在 $\boldsymbol{p}_i$ 之后，弧长 s 为 Γ 上连接端点 $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{p}_i$ 的弧的长度；如果 $\boldsymbol{p}$ 在 $\boldsymbol{p}_i$ 之前，则 s 取相反值。称点 $\boldsymbol{p}_i$ 为弧长的起始点$(s=0)$。

从上述表达可知，对每一个 s 的值，都有一个确定好的路径点与之相对应，从而弧长可被用作路径 $\boldsymbol{\Gamma}$ 不同参数表达式中的参数：

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{f}(s) \tag{4.32}$$

参数 s 的变化范围即是与 $\boldsymbol{\Gamma}$ 的点相关联的弧长序列。

考虑由式(4.32)表示的路径 $\boldsymbol{\Gamma}$。令 $\boldsymbol{p}$ 为相应于弧长 s 的点。除特殊情形外，$\boldsymbol{p}$ 容许定义 3 个表征路径的单位向量，这些向量的指向仅依赖于路径几何，而其方向还依赖于通过式(4.32)导出的路径方向。

第一个单位向量为切线单位向量(tangent unit vector)，记为 $\boldsymbol{t}$。这个向量指向沿 s 导出的路径的方向。

第二个单位向量为法线单位向量(normal unit vector)，记为 $\boldsymbol{n}$。这个向量指向沿过 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{t}$ 的夹角为直角的直线，并位于所谓的密切平面(osculating plane)$\boldsymbol{O}$(图 4.11)。密切平面是包含单位向量 $\boldsymbol{t}$ 和点 $\boldsymbol{p}'\in\boldsymbol{\Gamma}$ 的平面当 $\boldsymbol{p}'$沿路径趋向于 $\boldsymbol{p}$ 时的极限。当 $\boldsymbol{n}$ 的指向如此时，在 $\boldsymbol{p}$ 位于包含 $\boldsymbol{t}$ 并垂直于 $\boldsymbol{n}$ 的平面的邻域内，路径 $\boldsymbol{\Gamma}$ 位于 $\boldsymbol{n}$ 的同一侧。

第三个单位向量为副法线单位向量，记为 $\boldsymbol{b}$。这个向量使得坐标系$(\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n}, \boldsymbol{b})$为右手系
181 (图 4.11)。注意，并非总可以唯一地定义这样的坐标系。

可以看出，上述 3 个单位向量通过简单关系，与作为弧长函数的路径表达式 $\boldsymbol{\Gamma}$ 相关。特别地，有

$$\boldsymbol{t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}s}$$

$$\boldsymbol{n} = \frac{1}{\left\| \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}s^2} \right\|} \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}s^2} \tag{4.33}$$

$$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{t} \times \boldsymbol{n}$$

下面介绍的典型路径参数表达式对在操作空间中生成轨迹很有用。

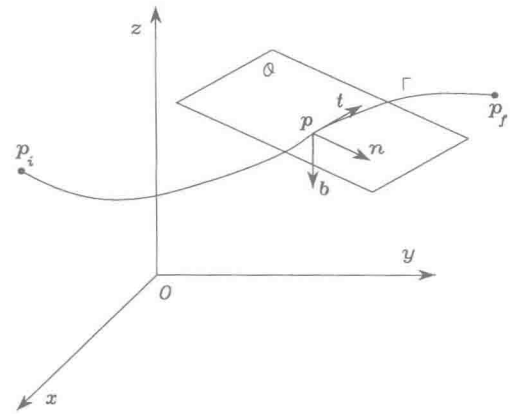


图 4.11　空间中路径的参数表示

直线路径

考虑连接点 $\boldsymbol{p}_i$ 到点 $\boldsymbol{p}_f$ 的线段。这条路径的参数表达式为

$$\boldsymbol{p}(s) = \boldsymbol{p}_i + \frac{s}{\| \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i \|}(\boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i) \tag{4.34}$$

注意 $\boldsymbol{p}(0) = \boldsymbol{p}_i$ 且 $\boldsymbol{p}(\| \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i \|) = \boldsymbol{p}_f$。从而通过参数表达式(4.34)导出的 $\boldsymbol{\Gamma}$ 的方向为从 $\boldsymbol{p}_i$ 到 $\boldsymbol{p}_f$。式(4.34)关于 s 求导有

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{\| \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i \|}(\boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i) \tag{4.35}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}s^2} = \boldsymbol{0} \tag{4.36}$$

在此情形下，唯一地定义坐标系($\boldsymbol{t}$, $\boldsymbol{n}$, $\boldsymbol{b}$)是不可能的。

182

圆形路径

考虑空间中的圆形路径 $\boldsymbol{\Gamma}$。在推导其参数表达式之前，有必要介绍其重要参数。假设圆通过如下赋值指定(图 4.12)：

- 圆轴的单位向量 $\boldsymbol{r}$；
- 沿圆轴点的位置向量 $\boldsymbol{d}$；
- 圆上点的位置向量 $\boldsymbol{p}_i$。

有了这些参数，就可以找到圆心的位置向量 $\boldsymbol{c}$。令 $\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{d}$，为了使得 $\boldsymbol{p}_i$ 不在轴上，即，为了使得圆不会退化成一点，必有

$$| \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{r} | < \| \boldsymbol{\delta} \|$$

在此情形下，有

$$\boldsymbol{c} = \boldsymbol{d} + (\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{r}) \boldsymbol{r} \tag{4.37}$$

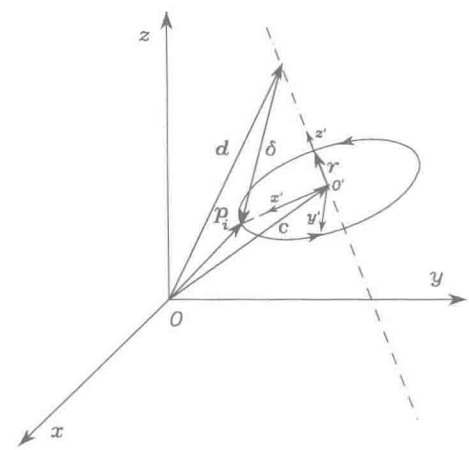


图 4.12　空间中圆的参数表达式

现在期望找到圆作为弧长的函数的参数表达式。注意，当选择一个合适的参考坐标系时，这个表达式非常简单。为说明这一点，考虑坐标系 $O'-x'y'z'$，其中 O' 与圆心一致，轴 x' 指向向量 $\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{c}$ 的方向，轴 z' 指向沿着 $\boldsymbol{r}$ 的方向，选择轴 y' 使得能够建立一个右手坐标系。当在参考坐

标系中表示时，圆的参数表达式为

$$\boldsymbol{p}'(s)=\begin{bmatrix}\rho\cos(s/\rho)\\ \rho\sin(s/\rho)\\ 0\end{bmatrix} \tag{4.38}$$

183 其中 $\rho=\|\boldsymbol{p}_i-\boldsymbol{c}\|$ 为圆的半径，且已经假定点 $\boldsymbol{p}_i$ 为弧长的起点。

对于一个不同的参考坐标系，路径表达式变为

$$\boldsymbol{p}(s)=\boldsymbol{c}+\boldsymbol{R}\boldsymbol{p}'(s) \tag{4.39}$$

其中 $\boldsymbol{c}$ 是在坐标系 $O-xyz$ 中表示的，并且 $\boldsymbol{R}$ 为坐标系 $O'-x'y'z'$ 相对坐标系 $O-xyz$ 的旋转矩阵。考虑到式(2.3)，可将其写为

$$\boldsymbol{R}=[\boldsymbol{x}'\quad \boldsymbol{y}'\quad \boldsymbol{z}']$$

x'，y'，z' 表示坐标系的单位向量在坐标系 $O-xyz$ 中的表示。

式(4.39)对 s 求导，有

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}s}=\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}-\sin(s/\rho)\\ \cos(s/\rho)\\ 0\end{bmatrix} \tag{4.40}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}s^2}=\boldsymbol{R}\begin{bmatrix}-\cos(s/\rho)/\rho\\ -\sin(s/\rho)/\rho\\ 0\end{bmatrix} \tag{4.41}$$

4.3.2 位置

令 $\boldsymbol{x}_e$ 为如式(2.80)中表示操作空间中机械手末端执行器位姿变量的向量。生成一条操作空间中的轨迹，意味着确定在时间 t_f 内，遵从特定的运动时间律，将末端执行器坐标系沿给定路径从初始位姿带到最终位姿的函数 $\boldsymbol{x}_e(t)$。首先考虑末端执行器位置，然后考虑其方向。

令 $\boldsymbol{p}_e=\boldsymbol{f}(s)$ 为路径 $\boldsymbol{\Gamma}$ 作为弧长 s 的函数的参数表达式的(3×1)向量；末端执行器坐标系的原点在时间 t_f 内从 $\boldsymbol{p}_i$ 移动到 $\boldsymbol{p}_f$。为简单起见，假设弧长的起点为 $\boldsymbol{p}_i$，且 $\boldsymbol{\Gamma}$ 上导出的指向为从 $\boldsymbol{p}_i$ 到 $\boldsymbol{p}_f$。从而弧长的值，是从 $t=0$ 时的 $s=0$，到 $t=t_f$ 时的 $s=s_f$(路径长度)。沿路径的时间律可由函数 $s(t)$ 描述。

为了找到 $s(t)$ 的分析表示，上述针对关节轨迹的生成技术都可以使用。特别地，三次多项式或混合抛物线线性分段序列都可以选做 $s(t)$。

值得关注的是 $\boldsymbol{\Gamma}$ 上 $\boldsymbol{p}_e$ 的时间进程，对于一个给定的时间律 $s(t)$。点 $\boldsymbol{p}_e$ 的速度通过 $\boldsymbol{p}_e$ 对时间的导数给出

184
$$\dot{\boldsymbol{p}}_e=\dot{s}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_e}{\mathrm{d}s}=\dot{s}\boldsymbol{t}$$

其中 $\boldsymbol{t}$ 为式(4.33)中路径在点 $\boldsymbol{p}$ 的切向量。从而，$\dot{s}$ 表示与点 p 有关的速度向量的数量，其正负号取决于 $\dot{\boldsymbol{p}}$ 沿 $\boldsymbol{t}$ 的方向。$\dot{\boldsymbol{p}}$ 的值在 $t=0$ 时从零开始，然后每做一次上述 $s(t)$ 的选择，它就以抛物线或梯形曲线变化，最后在 $t=t_f$ 时回归到零。

作为第一个例子，考虑连接点 $\boldsymbol{p}_i$ 和点 $\boldsymbol{p}_f$ 的分段。这一路径的参数表达式由式(4.34)给出。通过回顾复合函数求导法则，可以容易地计算 $\boldsymbol{p}_e$ 的速度和加速度，即

$$\dot{\boldsymbol{p}}_e = \frac{\dot{s}}{\| \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i \|}(\boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i) = \dot{s}\boldsymbol{t} \tag{4.42}$$

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_e = \frac{\ddot{s}}{\| \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i \|}(\boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i) = \ddot{s}\boldsymbol{t} \tag{4.43}$$

作为更进一步的例子，考虑一个空间中的圆 Γ。从上面导出的参数表达式，考虑到式(4.40)和式(4.41)，圆上的点 $\boldsymbol{p}_e$ 的速度和加速度为

$$\dot{\boldsymbol{p}}_e = \boldsymbol{R}\begin{bmatrix} -\dot{s}\sin(s/\rho) \\ \dot{s}\cos(s/\rho) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{4.44}$$

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_e = \boldsymbol{R}\begin{bmatrix} -\dot{s}^2\cos(s/\rho)/\rho - \ddot{s}\sin(s/\rho) \\ -\dot{s}^2\sin(s/\rho)/\rho + \ddot{s}\cos(s/\rho) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{4.45}$$

注意，速度向量与 $\boldsymbol{t}$ 平行，而加速度向量通过两个分量给出：第一个向量平行于 $\boldsymbol{n}$ 且表示向心加速度，第二个向量是平行于 $\boldsymbol{t}$ 且表示切线加速度。

最后，考虑由一个 $N+1$ 个点 p_0，p_1，…，p_N 的序列组成的路径，由 N 个分段连接起来。一个切实可行的整体路径的参数表达式如下：

$$\boldsymbol{p}_e = \boldsymbol{p}_0 + \sum_{i=1}^{N} \frac{s_j}{\| \boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_{j-1} \|}(\boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_{j-1}) \tag{4.46}$$

其中 $j=1$，…，N。

在式(4.46)中，s_j 为与路径的第 j 个分段相关联、将点 $\boldsymbol{p}_{j-1}$ 连接到点 $\boldsymbol{p}_i$ 的弧长，定义为

$$s_j(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leqslant t \leqslant t_{j-1} \\ s'_j(t) & t_{j-1} < t < t_j \\ \| \boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_{j-1} \| & t_j \leqslant t \leqslant t_f \end{cases} \tag{4.47}$$

185

其中，$t_0=0$ 和 $t_N=t_f$ 分别为轨迹的初始和最终时刻，t_j 为相应于点 $\boldsymbol{p}_j$ 的时刻。$s'_j(t)$可以是一个三次多项式类型的分析函数，混合抛物线的线性型函数等等。它从 $t=t_{j-1}$时刻的值 $s'_j=0$ 连续地变化，在 $t=t_j$ 时刻，$s'_j=\| \boldsymbol{p}_j-\boldsymbol{p}_{j-1} \|$。

$\boldsymbol{p}_e$ 的速度和加速度可以通过对式(4.46)的微分容易地得到

$$\dot{\boldsymbol{p}}_e = \sum_{j=1}^{N} \frac{\dot{s}_j}{\| \boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_{j-1} \|}(\boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_{j-1}) = \sum_{j=1}^{N} \dot{s}_j \boldsymbol{t}_j \tag{4.48}$$

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_e = \sum_{j=1}^{N} \frac{\ddot{s}_j}{\| \boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_{j-1} \|}(\boldsymbol{p}_j - \boldsymbol{p}_{j-1}) = \sum_{j=1}^{N} \ddot{s}_j \boldsymbol{t}_j \tag{4.49}$$

其中 $\boldsymbol{t}_j$ 为第 j 条分段的单位切线向量。

因为两条不共线分段之间路径点处一阶导数的不连续性，机械手将不得不停下来，然后再沿着下一个分段的方向前进。假定在通过这些路径点时有一个松弛的约束条件，通过连接上述点临近的分段，就有可能避免机械手停下来，从而其被称为操作空间经由点，以至少保证一阶导数的连续性。

正如前面已经给出的在关节空间中从经由点附近经过的内插混合抛物线线性多项式规划方法，在弧长规划算法中使用梯形速度曲线，将使得算法开发相当简单。。

具体说来，只要在前一个分段计算完成之前，适当预测单个分段的生成就足够了。这就带来如下对式(4.47)的修正：

$$s_j(t)=\begin{cases}0 & 0\leqslant t\leqslant t_{j-1}-\Delta t_j\\ s'_j(t+\Delta t_j) & t_{j-1}-\Delta t_j<t<t_j-\Delta t_j\\ \|\boldsymbol{p}_j-\boldsymbol{p}_{j-1}\| & t_j-\Delta t_j\leqslant t\leqslant t_f-\Delta t_N\end{cases} \tag{4.50}$$

其中 Δt_j 为生成第 j 个分段的时间超前量，它可以按照如下关系递归地进行估计：

$$\Delta t_j=\Delta t_{j-1}+\delta t_j$$

其中 $j=1,\cdots,N$ 且 $\Delta t_0=0$。

注意，时间超前量通过两个分量求和得到：前者 Δt_{j-1} 是前一个分段已经产生的时间超前
186 量，而后者 δt_j 为当前分段开始的时间超前量。

4.3.3 指向

现在考虑末端执行器的指向。典型地，它由(时变的)末端执行器坐标系相对基坐标系的旋转矩阵指定。众所周知，旋转矩阵的三列表示末端执行器坐标系相对基坐标系的 3 个单位向量。但为了生成轨迹，描述初始指向和最终指向的单位向量 $\boldsymbol{n}_e$，$\boldsymbol{s}_e$，$\boldsymbol{a}_e$ 上的线性内插不保证上述向量在每一瞬时时刻具有正则性。

欧拉角

考虑到上述困难，为了生成轨迹，常用可以为其指定时间律的欧拉角三元组 $\phi_e=(\varphi,\vartheta,\psi)$ 来描述指向。通常，ϕ_e 沿连接其初始值 ϕ_i 到其最终值 ϕ_f 的分段移动。同样在这种情形下，选择三次多项式或混合抛物线线性分段时间律是方便的。事实上通过这种途径，时变坐标系的角速度 $\boldsymbol{\omega}_e$ 将具有连续量，其通过式(3.64)的线性关系与 $\dot{\phi}_e$ 相关。

因此，对于给定的 ϕ_i、ϕ_f 以及时间律，位置、速度和加速度曲线为

$$\begin{aligned}\phi_e&=\phi_i+\frac{s}{\|\phi_f-\phi_i\|}(\phi_f-\phi_i)\\ \dot{\phi}_e&=\frac{\dot{s}}{\|\phi_f-\phi_i\|}(\phi_f-\phi_i)\\ \ddot{\phi}_e&=\frac{\ddot{s}}{\|\phi_f-\phi_i\|}(\phi_f-\phi_i)\end{aligned} \tag{4.51}$$

其中必须为 $s(t)$ 指定时间律。如式(2.18)所示，末端执行器的 3 个单位向量可以关于欧拉角 ZYZ 进行计算，末端执行器坐标系角速度可以如式(3.64)进行计算，角加速度则通过式(3.64)的微分进行计算。

角和轴

另一种在笛卡儿空间能更清楚地解释指向的轨迹生成方法，可以通过借助于 2.5 节提出的角和轴的描述来导出。给定两个在笛卡儿空间中具有相同原点和不同指向的坐标系，总可以确定一个单位向量，使得可以通过第一个坐标系绕单位向量的轴，旋转一个合适的角度，得
187 到第二个坐标系。

令 $\boldsymbol{R}_i$ 和 $\boldsymbol{R}_f$ 分别表示初始坐标系 $O_i-x_iy_iz_i$ 和最终坐标系 $O_f-x_fy_fz_f$ 绕基坐标系的旋转矩阵。回顾 $\boldsymbol{R}_f=\boldsymbol{R}_i\boldsymbol{R}_f^i$，这两个坐标系之间的旋转矩阵，可以通过式(2.5)中的表达式计算得出

$$\boldsymbol{R}_f^i=\boldsymbol{R}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_f=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

如果矩阵 $\boldsymbol{R}^i(t)$被定义来描述 $\boldsymbol{R}_i$ 到 $\boldsymbol{R}_f$ 的变换，必然有 $\boldsymbol{R}^i(0)=\boldsymbol{I}$ 和 $\boldsymbol{R}^i(t_f)=\boldsymbol{R}_f^i$。从而，矩阵 $\boldsymbol{R}_f^i$ 可以被表示为绕空间中一固定轴的旋转矩阵；当 $\sin\vartheta_f\neq 0$ 时，可以用式(2.27)计算轴的单位向量 $\boldsymbol{r}^i$ 和旋转角 ϑ_f：

$$\vartheta_f=\arccos\left(\frac{r_{11}+r_{22}+r_{33}-1}{2}\right) \tag{4.52}$$

$$r=\frac{1}{2\sin\vartheta_f}\begin{bmatrix} r_{32}-r_{23} \\ r_{13}-r_{31} \\ r_{21}-r_{12} \end{bmatrix} \tag{4.53}$$

矩阵 $\boldsymbol{R}^i(t)$可以被视为矩阵 $\boldsymbol{R}^i(\vartheta(t),\boldsymbol{r}^i)$，并通过式(2.25)进行计算；从而足够为 ϑ 指定一个时间律，其类型当 $\vartheta(0)=0$ 且 $\vartheta(t_f)=\vartheta_f$ 时，为单个关节提出的并且从式(4.52)计算 $\boldsymbol{r}^i$ 的分量。因为 $\boldsymbol{r}^i$ 为常量，得到的速度和加速度分别为

$$\boldsymbol{\omega}^i=\dot{\vartheta}\boldsymbol{r}^i \tag{4.54}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}^i=\ddot{\vartheta}\boldsymbol{r}^i \tag{4.55}$$

最后，为了表征末端执行器关于基坐标系的指向轨迹，需要进行如下变换：

$$\boldsymbol{R}_e(t)=\boldsymbol{R}_i\boldsymbol{R}^i(t)$$

$$\boldsymbol{\omega}_e(t)=\boldsymbol{R}_i\,\boldsymbol{\omega}^i(t)$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_e(t)=\boldsymbol{R}_i\,\dot{\boldsymbol{\omega}}^i(t)$$

一旦已经在操作空间中根据 $\boldsymbol{p}_e(t)$ 和$\phi_e(t)$ 或 $\boldsymbol{R}_e(t)$指定路径和轨迹，就可以使用逆运动学技术，寻找关节空间中相应的的轨迹 $\boldsymbol{q}(t)$。

参考资料

机器人机械手轨迹规划从机器人学这一领域的第一本著作中就提出了[178]。通过不同种类的函数来应对路径点的内插问题的明确表达在[26]中提出。

188

利用样条生成经过关节空间中一系列点的运动轨迹见[131]。这一问题的另一种表达形式可以在[56]中找到。对于样条的完全处理，包括几何性质和计算特性，见[54]。在[155]中给出了关于用于单个运动轴的轨迹规划的函数的研究，说明了性能指标和非模型的柔性动力学。

笛卡儿空间轨迹规划和相关联的运动控制问题最初在[179]中得到研究。使用混合抛物线内插线性多项式通过经由点系统地处理运动问题由[229]提出。在计算机绘图教材[73]中可以找到可以用于机器人学以定义笛卡儿空间路径的几何基元的一般特性的详细描述。

习题

4.1 从 $q(0)=1$ 到 $q(2)=4$ 计算关节轨迹，其中初始和最后的速度和加速度为零。

4.2 对于具有 $\dot{q}(t)=k(1-\cos(at))$ 这一类型速度曲线的关节轨迹从 $q(0)=0$ 到 $q(2)=3$ 计算其时间律 $q(t)$。

4.3 给定关节变量值：$q(0)=0$，$q(2)=2$，，和 $q(4)=3$，计算具有连续速度和加速度的两个五阶内插多项式。

4.4 说明式(6.28)中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 具有对角带结构。

4.5 给定关节变量的值：$q(0)=0$，$q(2)=2$，和 $q(4)=3$，计算初始和最后的速度和加速度为零的三次内插样条。

4.6 给定关节变量的值：$q(0)=0$，$q(2)=2$，和 $q(4)=3$，寻求初始和最后速度和加速度为零的混合抛物线线性分段内插多项式。

4.7 对笛卡儿空间中具有梯形速度曲线的直线路径寻求从 $\boldsymbol{p}(0)=[0 \quad 0.5 \quad 0]^{\mathrm{T}}$ 到 $\boldsymbol{p}(2)=[1 \quad -0.5 \quad 0]^{\mathrm{T}}$ 的时间律 $\boldsymbol{p}(t)$。

4.8 对笛卡儿空间中具梯形速度曲线的圆形路径寻求从 $\boldsymbol{p}(0)=[0 \quad 0.5 \quad 1]^{\mathrm{T}}$ 到 $\boldsymbol{p}(2)=[0 \quad -0.5 \quad 1]^{\mathrm{T}}$ 的时间律 $\boldsymbol{p}(t)$，该圆位于平面 $x=0$，圆心为 $\boldsymbol{c}=[0 \quad 0 \quad 1]^{\mathrm{T}}$，半径为 $\rho=0.5$，从 x 方向看为顺时针方向。

189

第 5 章　执行器与传感器

在本章中，将描述两个基本的机器人组成部分：执行器（actuators）和传感器（sensors）。在第一部分，按照能源（power supply）、功率放大器（power amplifier）、伺服发动机（servomotor）和传动装置（transmission）的形式描述执行系统（actuating system）的特征。考虑到控制的多样性，使用两种类型的伺服发动机，即驱动小型和中型机械手关节的伺服电机（electric servomotors）和驱动大型机械手关节的液压伺服发动机（hydraulic servomotors）。本章将导出伺服发动机输入/输出关系的描述模型以及驱动器的控制方案。伺服电机亦用于移动机器人的轮系驱动，在第 11 章中将对此描述。然后，将描述容许测量表征机械手内部状态量的本体传感器（proprioceptive sensors），包括测量关节位置的编码器（encoders）和旋转变压器（resolvers），测量关节速度的转速计（tachometers）；进一步，将描述外部传感器（exteroceptive sensors），包括测量末端执行器力的力传感器（force sensors），检测工作空间中障碍物的距离传感器（distance sensors），以及机械手与环境互动时，测量相应目标特征参数的视觉传感器（vision sensors）。

5.1　关节执行系统

施加在机械手关节上的运动通常由下列部分组成的执行系统实现：

- 电源
- 功率放大器
- 伺服发动机
- 传动装置

各组成部分之间的连接如图 5.1 所示，其中指明了功率交换。为此，回顾功率总可以被表示为速度和力的乘积，其物理内涵容许指明功率的种类（机械，电动，液压或气动）。

在全局输入/输出关系方面，P_c 表示与控制规律信号相关的（通常是电的）功率，而 P_u 表示关节所需以驱动运动的机械功率。中间联系表征提供给发动机（电动、液压或气动）的功率 P_a，由一次能源提供与 P_a 物理性质相同的功率 P_p，以及由发动机产生的机械功率 P_m。此外，P_{da}，P_{ds} 和 P_{dt} 表示分别由放大器、发动机和传动装置在执行转换中耗费的功率损失。

为了选择执行系统的组成，从由构成机械功率 P_u 所需的描述关节运动的力和速度出发，是有价值的。

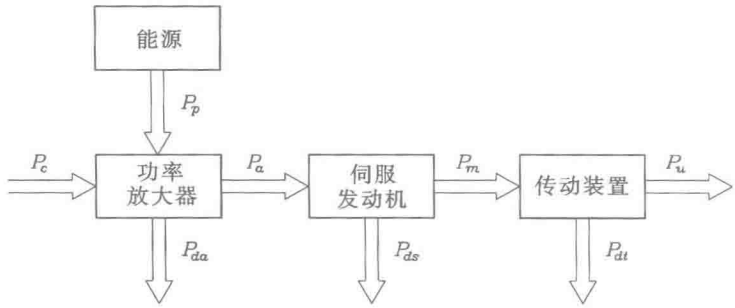


图 5.1 关节执行系统的组成

5.1.1 传动装置

执行机械手的关节运动要求同时具有低速度和高转矩。一般而言，这种要求难以容许有效使用伺服发动机的机械特性，在最优工作条件下它通常提供高速度和低转矩。因此有必要采用一个传动装置（齿轮）来优化机械功率从发动机（P_m）到关节（P_u）的传送。在传动过程中，功率 P_{dt} 由于摩擦力而被消耗掉。

传动装置的选择取决于功率需求、期望的运动类型以及发动机相对关节的安装。事实上，传动装置允许定量地传输发动机的输出（速度和力矩），也允许定性地传输发动机的输出（将绕发动机轴的旋转运动转化为关节的平移运动）。同时，当发动机位于关节上游时，还可以通过
192 减小有效载荷，优化机械手的静态性能和动态性能。例如，如果发动机安装在机器人基座上，则机械手总重量将降低，而功率－重量比将提高。

下面是典型的应用于工业机器人的传动装置：

- 圆柱齿轮（spur gears）。圆柱齿轮通过改变旋转轴和/或通过平移作用点来改变发动机的旋转运动。圆柱齿轮通常具有宽截面齿和下沉轴结构。
- 丝杠（lead screws）。丝杠是将发动机的旋转运动转换为平移运动，用于移动关节的驱动需求。为了减小摩擦，常常预装上滚珠丝杠，以提高刚性并降低间隙。
- 同步带和正时链（timing belts and chains）。二者从运动学观点看是等价的，它们用于将发动机定位于远离驱动关节的轴上。同步带上的压力会产生拉紧作用，从而其被用于需要高速度和低力量的需求中。另一方面，正时链由于其质量大，在高速时可能引起颤动，因此被用于低速度的需求中。

在无间隙刚性传动的假定下，输入力（速度）和输出力（速度）之间是纯比例关系。

某些时候，执行系统发动机的机械特性，可能允许不使用任何传动装置而将发动机直接连接到关节上（直接驱动），这样由于传动装置弹性和间隙导致的缺点就被消除，当然这需要更复杂精密的控制算法，因为没有了减速齿轮，则无法忽略动力学模型中的非线性耦合项。由于成本、发动机尺寸和控制复杂性的原因，在工业机械手使用直接驱动的执行系统情况并不普遍。

5.1.2 伺服发动机

关节运动的执行由能够实现机械系统期望运动的发动机来完成。根据输入功率 P_a 的类

型，发动机可以分为以下三类：

- 气动发动机(pneumatic motors)。气动发动机由一个压缩机提供气压能量，通过活塞或涡轮将其转换为机械能。
- 液压发动机(hydraulic motors)。液压发动机通过合适的泵将储液池中的液压能转换为机械能。
- 电动机(electric motors)。电动机的基本能源来自电力分配系统为其提供的电能。 193

输入功率 P_a 的一部分转换为输出机械功率 P_m，余下的(P_{ds})由于机械、电、液压或气压损失而被耗散。

机器人技术中使用的发动机，是工业自动化中使用的发动机的发展，其功率范围从 10 W 左右到 10 kW 左右。由于典型的性能要求，相对于传统应用中的发动机，机器人技术应用的发动机应当符合下列需求：

- 低惯量和高的功率-重量比。
- 过载能力和脉冲转矩释放能力。
- 产生大加速度的能力。
- 调速范围(从 1 到 1000 rad/min)。
- 高定位精度(小于 1/1000 rad^{-1})。
- 低转矩脉动，以保证即使在低速下的连续转动。

随着机器人执行系统对轨迹跟踪能力和定位精确性的更高需求，以上要求还被提高，从而发动机必须起到伺服发动机(servomotor)的作用。在这方面，气动发动机由于流体的可压缩性误差不可避免，因而很难精确控制，所以没有被广泛应用，只是在典型的驱动钳子钳口开合运动中，或者在不关注连续运动控制的简单臂驱动中使用。

在机器人应用中使用最多的发动机是伺服电机(electric servomotors)。在这些伺服电机中，由于永磁直流伺服电机和无刷直流伺服电机的控制灵活性高，因此得到了广泛的应用。

永磁直流伺服电机包括以下几个组成部分：

- 定子线圈。用以产生磁通量；磁场通常由永磁体产生，永磁体可以是铁磁陶瓷，也可以是稀土类，它们在封闭的空间内具有强磁场。
- 电枢。包括绕旋转磁心(转子)的通电绕组。
- 换向器。根据转子的运动决定换向逻辑，通过电刷为旋转电枢线圈和外部绕组线圈提供电连接。

无刷直流伺服电机的组成为：

- 产生磁通量的旋转线圈(转子)。它是由磁陶或稀土制成的永磁体。
- 固定电枢(定子)。由多相线圈制成。
- 静态整流器。基于电机轴上的位置传感器提供的信号，将转子运动的函数生成电枢线圈相位的馈入序列。 194

参考上述的具体结构，可以对永磁直流伺服电机和无刷直流伺服电机的工作原理进行对比。

在无刷直流伺服电机中，通过转子位置传感器，可以找到与磁场正交的线圈，然后，磁场作用于这一线圈产生转子的旋转。转子旋转以后，电子控制模块使得磁场依次与定子的各相绕组产生作用，通过这样的方式，电枢磁场始终与定子磁场正交。电磁交感的工作方式与永磁直

流电机当电刷与激磁磁场方向成 $\pi/2$ 角时的工作方式相似。磁场作用于电枢线圈使得转子能够转动，电刷从与换向器的一个换向片接触到与另一个换向片接触，使得电动机能够朝一个确定的方向连续旋转。永磁直流电动机中电刷和换向器所起的作用与无刷直流电动机中位置传感器与电子控制模块所起的作用是类似的。

使用无刷直流电动机的主要原因是为了消除永磁直流电动机中由于电刷的机械换向所产生的问题。事实上，换向器的存在限制了永磁直流电动机的性能。由于电刷和换向器的接触产生了接触压降，从而产生了电损耗。此外，摩擦和换向过程中线圈的自感所引起的电弧会产生机械损耗。消除产生这些损耗的来源（电刷和换向器）所带来的不便，使得电动机在更高速度和更少材料损耗这方面性能得到了改进。

定子和转子的功能交换带来了很多的便利之处。电枢线圈放在定子上而不放在转子上有利于散热。转子上没有绕组，以及使用稀土永磁材料的可能性可以使转子结构更加紧凑。紧凑的转子结构可减小转动惯量。因此，在功率相同的情况下，无刷直流电动机的尺寸要比永磁直流电动机的尺寸小，同时使用无刷直流电动机有更好的动态性能。对于在一个特定应用场合选择一个最合适的伺服电动机，成本也是必须考虑的问题。

步进电动机的应用也非常普遍。执行器是由合适的激磁序列控制的，并且它们的运行不需要电动机转角位置的测量信息。不过，步进电动机的动态性能在很大程度上受到有效载荷的影响，同时步进电动机还会导致机械手机械结构的振荡。这些不便之处限制了步进电动机在微型机械手领域的应用。在这一领域，相对于更高的动态性能，低成本是首先考虑的因素。

在一些应用中需要用到液压伺服发动机，它基于压缩流体的容积变化这一简单工作原理。
195 从结构的观点来看，液压伺服发动机是由活塞构成的一个或多个腔室构成的（缸体在管室内作往复运动）。线性伺服发动机的行程有限，仅由一个活塞构成。旋转伺服马达的行程不受限制，由多个（通常是奇数个）活塞相对于发动机旋转轴的轴向或径向布置构成。液压伺服发动机的静态和动态性能与电动伺服马达的性能具有可比性。

从使用的角度，可以对电动和液压马达的不同之处进行比较。在这方面，伺服电机具有下列优势：

- 能源来源广泛。
- 成本低且产品范围宽。
- 功率转化效率高。
- 易于维护。
- 对工作环境无污染。

另一方面，它们存在下列局限性：

- 由于机械手会受到重力作用，在静态条件下会引起熄火问题，这就需要紧急刹车。
- 在易燃环境下工作时需要对其进行特别保护。

液压伺服发动机存在下列缺点：

- 需要液压源。
- 成本高，产品范围窄，难以做到小型化。
- 功率转化效率低。
- 需要操作维护。
- 由于漏油而会对工作环境造成污染。

其值得指出的优势有：

- 在静态环境下不会熄火。
- 是自润滑的，且循环液体便于热处理。
- 在有害环境下也很安全。
- 有很高的功率-重量比。

从操作的角度，可以观察到：

- 尽管伺服电机有更好的控制灵活性，但两种伺服发动机都有很好的动态性能。液压伺服发动机的动态性能取决于压缩流体的温度。
- 通常情况下，伺服电机速度高，转矩低，而由此需要使用齿轮传动装置（这将带来弹性和间隙）。另一方面，液压伺服发动机能够在低速度下产生大转矩。 196

基于以上的论述，液压伺服发动机尤其适用于应用机械手搬运重载荷的情况。在此情况下，液压伺服发动机不仅是最合适的执行器，而且装置成本也将使操纵系统的整体开销减少一定的百分比。

5.1.3　功率放大器

功率放大器具有调节任务，在控制信号的作用下，功率流由一次能源提供而且必须被传输到执行器以执行期望的运动。换句话说，放大器从能源中获取与控制信号成比例的部分可用功率，然后按照适当的力和流量将这些功率传送到发动机。

放大器的输入是从一级能源 P_p 获取的功率，这些功率与控制信号 P_c 相关联。总功率一部分被传送到执行器（P_a），一部分被耗散掉（P_{da}）。

下面按伺服电机和液压伺服发动机给定的典型应用，对各放大器的工作原理进行讨论。

要控制伺服电机，需要根据所用的电机类型，为其提供适当形式的电压和电流。对永磁直流伺服电机，电压（或电流）是直流的，而对无刷直流伺服电机则是交流的。对永磁直流伺服电机的电压值或对无刷直流伺服电机的电压和频率值由放大器的控制信号确定，以使电机执行期望的运动。

对于关节运动通常需要的功率范围（千瓦级），使用通过脉宽调制（PWM）技术进行适当切换的晶体管放大器。它们可以使功率转化率 $P_a/(P_p+P_c)$ 超过 0.9 和使功率增益 P_a/P_c 达到 10^6 级。用于控制永磁直流电机的放大器是 DC-DC 变换器（choppers，斩波器），而用于控制无刷直流电机的是 DC-AC 变换器（inverters，逆变器）。

对液压伺服发动机的控制通过改变传送到发动机的压缩液体的流速来完成。调制流速的任务通常由接口（电液伺服系统）来完成。这使得可以建立电控信号和分布器之间的关系。分布器能够改变从一次能源传送到发动机流体的流速。电控信号通常是电流放大，并馈入一个（直接地或间接地）驱动分布器的电磁阀，其位置由适当的传感器测量。通过这种方法，得到一个基于阀杆的位置伺服系统，它可以减少可能在发动机控制中发生的任何稳定性问题。通过 197
灵巧的机械设计可能获得线性化特性，控制信号的量值决定压缩流体通过分布器的流速。

5.1.4　能源

能源的任务是向放大器提供一级功率，这是执行系统工作所必须的。

对伺服电机,电源通常由一个变压器和一个典型无控桥式整流器组成。它们允许将分配器提供的交流电转化为大小适当的需要输入功率放大器的直流电。

在液压伺服发动机情形下,液压源显然更复杂。实际上它需要使用一个齿轮泵或柱塞泵来压缩由主发动机(典型地是三相异步发动机)按常速工作驱动的流体。为了降低由发动机工作条件决定的流速需求引起的不可避免的压力振荡,需要加入一个储液器来储存液压能。在此,储液器的作用与桥式整流器输出中使用的滤波电容的作用相同。液压泵站通过使用多种确保系统正常运行的组成(过滤器,压力阀和配流阀)来实现。最后可以推断,在高压(100 atm级)下工作的复杂液压回路将引起怎样可观的工作环境污染。

5.2 驱动

本节介绍驱动机械手关节的电气驱动和液压驱动的工作。从描述动态特性的数学模型出发,得到可以突出控制特性和机械传输影响的方框图。

5.2.1 电气驱动

从建模观点出发,配置了换向器和位置传感器的永磁直流电机和无刷直流电机可以用相同的微分方程加以描述。在 s 复数域内,如下描述电枢的电平衡方程组

$$V_a = (R_a + sL_a)I_a + V_g \tag{5.1}$$

$$V_g = k_v \Omega_m \tag{5.2}$$

198 其中 V_a 和 I_a 分别表示电枢电压和电流,R_a 和 L_a 分别是电枢电阻和电感系数,V_g 表示反电动势,它通过电压常数 k_v 与角速度 Ω_m 成正比,k_v 由电机具体结构与线圈磁通量决定。

其力学平衡由下列方程描述

$$C_m = (sI_m + F_m)\Omega_m + C_l \tag{5.3}$$

$$C_m = k_t I_a \tag{5.4}$$

其中 C_m 和 C_l 分别表示驱动力矩和负载转矩,I_m 和 F_m 分别为转动惯性和电机轴上的粘滞摩擦系数,转矩常数 k_t 在标准国际单位上与补偿电机的 k_v 数值相等。

考虑功率放大器,控制电压 V_c 和电枢电压 V_a 之间的输入/输出关系由如下传递函数给出

$$\frac{V_a}{V_c} = \frac{G_v}{1 + sT_v} \tag{5.5}$$

其中 G_v 表示电压增益,T_v 是当其他系统时间常数可以忽略时的时间常数。事实上,当调制频率在 10 kHz 到 100 kHz 范围内时,放大器的时间常数在 10^{-5} s 到 10^{-4} s 秒的范围内。

带功率放大器(电气驱动)伺服电机的框图如图 5.2 所示。在此结构中,除相应于上述关系的方框外,还有一个电枢电流反馈(current feedback)回路,其中电流由电机功率放大器和电枢电圈之间的传感器 k_i 测量。此外,结构中还具有一个电流调节器 $C_i(s)$ 以及一个饱和非线性特性元件。这种反馈具有双重目的。一方面,电压 V'_c 起到参考电流的作用,从而通过选择适当的调节器 $C_i(s)$,相对 I_a 和 V_c 之间的滞后,可以减小电流 I_a 和电压 V'_c 之间的滞后。
199 另一方面,引入饱和非线性元件可以限制 V'_c 的值,从而其起到限流作用,在非正常工作条件下,保证对功率放大器的保护作用。

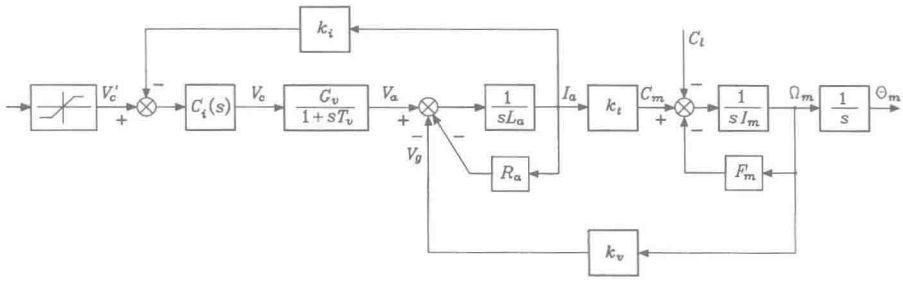


图 5.2　电气驱动框图

选择电流回路调整器 $C_i(s)$，使得依靠回路增益得到的值，可以由电驱动器得到控制特性或力矩控制特性。事实上，当 $k_i=0$ 时，回顾相对电摩擦系数，机械粘滞摩擦系数是可以忽略不计的

$$F_m \ll \frac{k_v k_t}{R_a} \tag{5.6}$$

假设 $C_i(s)$[①]为单位增益常数且 $C_i=0$，得到

$$\omega_m \approx \frac{G_v}{k_v} v_c' \tag{5.7}$$

从而传动系统具有与速度控制发电机相同的特性。

另外，当 $k_i \neq 0$ 时，为电流回路选择一个大回路增益（$Kk_i \gg R_a$），将使稳态时有

$$c_m \approx \frac{k_t}{k_i}\left(v_c' - \frac{k_v}{G_v}\omega_m\right) \tag{5.8}$$

从而驱动系统具有与力矩控制发电机相同的特性。考虑到 G_v 的值比较大，驱动力矩实际上独立于角速度。

对动态特性，假定 $T_v \approx 0$ 以及一个纯比例控制器，相对于机械时间常数 I_m/F_m，电时间常数 L_a/R_a 可以忽略，因此可以考虑得到其降阶模型（reduced-order model）。这些假定连同 $k_i=0$，使得可以得到图 5.3 中相似于速度控制发电机的框图。另一方面，如果假定 $Kk_i \gg R_a$ 且 $k_v\Omega/Kk_i \approx 0$，可以得到图 5.4 中相似于力矩控制发电机的方框图。从上述结构，得到如下控 200
制电压、负载转矩和角速度之间的输入/输出关系。

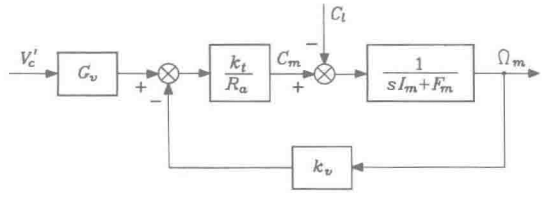


图 5.3　相似于速度控制发电机的电气驱动框图

对速度控制发电机，有

① 假定 $C_i(o)=1$；若 $C_i(s)$ 存在积分作用，则有 $\lim_{s\to o} sC(s)=1$。

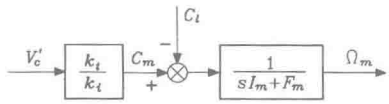


图 5.4 相似于力矩控制发电机的电气驱动框图

$$\Omega_m = \frac{\frac{1}{k_v}}{1+s\frac{R_a I_m}{k_v k_t}} G_v V_c' - \frac{\frac{R_a}{k_v k_t}}{1+s\frac{R_a I_m}{k_v k_t}} G_l \tag{5.9}$$

对力矩控制发电机，有

$$\Omega_m = \frac{\frac{k_t}{k_i F_m}}{1+s\frac{I_m}{F_m}} V_c' - \frac{\frac{1}{F_m}}{1+s\frac{I_m}{F_m}} C_l \tag{5.10}$$

这些传递函数表明，没有电流反馈，系统能更好地在等价增益（$R_a/k_v k_t \ll 1/F_m$）和时间响应（$R_a I_m/k_v k_t \ll I_m/F_m$）方面抑制干扰力矩。

控制输入和执行器位置输出之间的关系可以通过传递函数以统一形式表示

$$M(s) = \frac{k_m}{s(1+sT_m)} \tag{5.11}$$

其中，对速度控制发电机有

$$k_m = \frac{1}{k_v} \qquad T_m = \frac{R_a I_m}{k_v k_t} \tag{5.12}$$

对力矩控制发电机有

$$k_m = \frac{k_t}{k_i F_m} \qquad T_m = \frac{I_m}{F_m} \tag{5.13}$$

注意在速度控制发电机情形下，功率放大器是怎样与常数 G_v 作用于输入/输出关系的。在电流控制放大器情形下，G_v 在局部反馈回路的内部，它不是单独出现的，而是在具有因子 $1/k_i$ 的 k_m 式中出现的。

这些考虑导致如下结论。在所有这些应用中，驱动系统必须对干扰力矩具有高度抑制（如
201 在独立关节控制情形，见 8.3 节），因此不建议在回路中有电流反馈，至少当所有量都在其标称值内时是如此。在此情形下，可以通过引入电流限制来解决保护设定问题，这种电流限制不是通过控制信号的饱和限制来完成，而是在反馈回路上使用具有死区非线性特性的电流反馈来完成，如图 5.5 所示。由此得到一个切实可行的电流限制，其精度与死区斜率一样高；可以推定当通过这种方式操作时，将解决电流回路的稳定性。

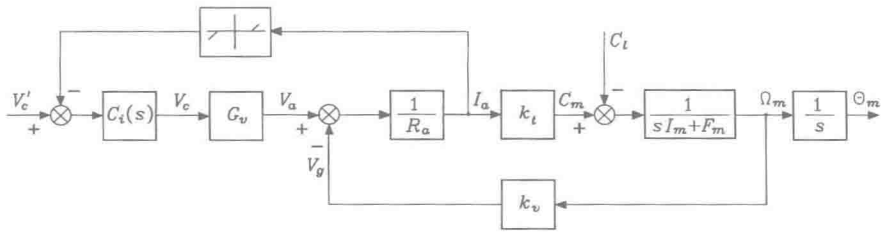


图 5.5 具非线性电流反馈的电气驱动框图

如将在 8.5 节中说明的，作为替代，集中控制方案要求驱动系统具有力矩控制发电机的特性，从而很明显地应该使用具有适当调节器 $C_i(s)$ 的电流反馈，以赋予电流回路良好的静态和动态特性。在此情形下，驱动转矩伺服是间接完成的，因为它是基于电流测量的，而电流测量通过增益 $1/k_t$ 与驱动转矩相关。

5.2.2　液压驱动

无论液压伺服发动机的构造如何，其输入/输出数学模型的导出，都需要借助于描述流速与压力关系、流体和运动部件关系以及运动部件力学平衡的基础方程组。令 Q 表示分布器提供的体积流速，流速平衡方程由下式给出：

$$Q = Q_m + Q_l + Q_c \tag{5.14}$$

其中 Q_m 为传送到发动机的流速，Q_l 为渗漏的流速，Q_c 为与液体可压缩性相关的流速。在高工作压力(100 个大气压级)下，需要考虑 Q_l 项和 Q_c 项。

令 P 表示由载荷带来的伺服发动机的压差。从而可以假定

$$Q_l = k_l P \tag{5.15}$$

关于可压缩性的损失，如果 V 表示流体的瞬时体积，有

$$Q_c = \gamma V s P \tag{5.16}$$

202

其中 γ 为液体的均匀可压缩性系数。注意，压力的时间导数和由可压缩性带来的流速之间的比例因子 $k_c = \gamma V$ 取决于流体体积；因此在旋转伺服发动机情形，k_c 为常数，而在线性伺服器情形，流体体积是变化的，从而响应特性取决于工作点。

传送到发动机的体积流速与每单位时间的腔体容积变化成比例；从现在起，对于旋转伺服发动机，这种变化是与角速度成比例的，从而有

$$Q_m = k_a \Omega_m \tag{5.17}$$

运动部件的力学平衡描述如下：

$$C_m = (sI_m + F_m)\Omega_m + C_l \tag{5.18}$$

式中符号含义是明显的。最后，驱动力矩与由载荷导致的伺服发动机压差成比例，即

$$C_m = k_t P \tag{5.19}$$

考虑伺服阀，阀杆位置 X 和控制电压 V_c 之间的传递函数表示为

$$\frac{X}{V_c} = \frac{G_s}{1 + sT_s} \tag{5.20}$$

上式得益于通过位置反馈得到的线性化影响；G_s 为伺服阀的等价增益，而其时间常数 T_c 为毫秒级，从而相对于系统其他时间常数，可以将其忽略。

最后，关于分布器，压差、流速和阀杆位移之间的关系是高度非线性的。在工作点处对其线性化，导出方程

$$P = k_x X - k_r Q \tag{5.21}$$

203

由式(5.14)～式(5.21)，伺服阀/分布器/发动机的合成(液压驱动)由图 5.6 的方框图表示。图 5.2 和图 5.6 的结构比较清楚地显示了电气驱动和液压驱动动态特性的类比关系。不过，这种类比不应令人相信，可以由液压驱动来实现速度控制发电机或力矩控制发电机的作用，对电气驱动也是如此。在此情形下，压力反馈回路(形式上与电流反馈回路类似)确实是系统的结构特征，并且这样的话，除非引入了适当变换器并实现相关控制电路，否则不能将其修正。

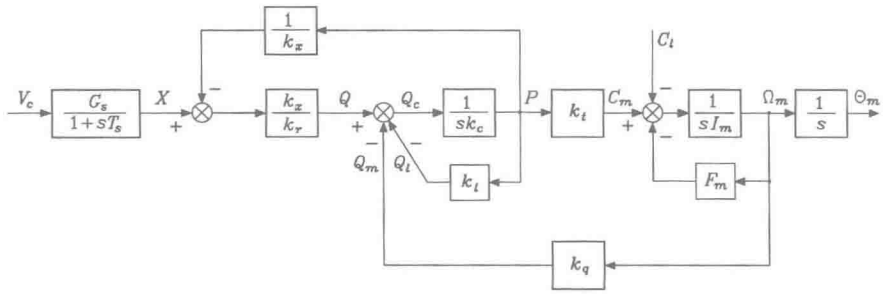


图 5.6 液压驱动框图

5.2.3 传动装置影响

为了量化描述在伺服发动机和驱动关节之间使用传动装置(机械齿轮(mechanical gear))所带来的影响，可以参考通过一对半径为 r_m 和 r 的圆柱齿轮构成的机械耦，图 5.7 为其示意性表示。假定运动副是理想的(没有间隙)，并将伺服发动机旋转轴和相应关节轴连接起来。

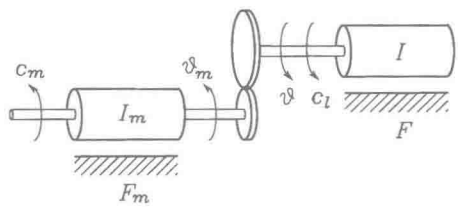


图 5.7 机械齿轮示意图

对电伺服器，假定伺服电机转子由绕其旋转轴的转动惯量 I_m 和粘滞摩擦系数 F_m 表征；同样地，I 和 F 表示载荷的转动惯量和粘滞摩擦系数。假定齿轮的转动惯量和摩擦系数被包含在发动机(对半径为 r_m 的齿轮)和载荷(对半径为 r 的齿轮)相应的参数中。令 c_m 表示发动机的驱动转矩，c_l 表示施加到载荷的负载转矩。同样，令 ω_m 和 ϑ_m 表示发动机轴的角速度和位
204 置，而 ω 和 ϑ 表示在载荷的相应量。最后，f 表示两个齿轮的齿咬合时的交换力。①

齿轮的减速比定义为

$$k_r = \frac{r}{r_m} = \frac{\vartheta_m}{\vartheta} = \frac{\omega_m}{\omega} \tag{5.22}$$

因为在运动副中没有打滑，有 $r_m\vartheta_m = r\vartheta$。

对机器人机械手伺服发动机与关节耦合的情形，齿轮减速比的值远大于 1($r_m \ll r$)，典型的值是从几十到几百。

两个齿轮之间的交换力 f 产生一个在发动机轴上的负载力矩 $\boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{r}_m$ 和对载荷旋转运动的驱动力矩 $\boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{r}$。

---

① 在此假定电机和负载均为圆周运动。如果负载表现为平移运动，由类比关系容易将讨论结果扩展，即：在负载一侧，将角位移置换为线位移，将质量换为惯量。

发动机和载荷的力学平衡分别为

$$c_m = I_m\dot{\omega}_m + F_m\omega_m + fr_m \tag{5.23}$$

$$fr = I\dot{\omega} + F\omega + c_l \tag{5.24}$$

为了描述关于发动机角速度的运动，考虑式(5.22)，结合两个方程给出发动机的力学平衡方程

$$c_m = I_{eq}\dot{\omega}_m + F_{eq}\omega_m + \frac{c_l}{k_r} \tag{5.25}$$

其中

$$I_{eq} = \left(I_m + \frac{I}{k_r^2}\right) \qquad F_{eq} = \left(F_m + \frac{F}{k_r^2}\right) \tag{5.26}$$

在齿轮具有大减速比情形下，表达式(5.25)、(5.26)描述了载荷的转动惯量和粘滞摩擦系数是如何按减速因子 $1/k_r^2$ 反映到发动机轴的。相反，负载力矩由因子 $1/k_r$ 而减小，如果这个力矩以非线性方式依赖于 ϑ，则存在大减速比将使其趋向于线性化动态方程。

例 5.1

如图 5.8 所示一个刚体摆，它受到转矩 $\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{r}$ 通过齿轮到载荷轴的驱动。在此情形下，系统的动态方程组为

$$c_m = I_m\dot{\omega}_m + F_m\omega_m + fr_m \tag{5.27}$$

$$fr = I\dot{\omega} + F\omega + mgl\sin\vartheta \tag{5.28}$$

其中 I 是摆在载荷轴的转动惯量，F 为粘滞摩擦系数，m 为摆的质量，l 为其长度，g 为重力加速度。将式(5.28)应用于发动机轴得到

$$c_m = I_{eq}\dot{\omega}_m + F_{eq}\omega_m + \left(\frac{mgl}{k_r}\right)\sin\left(\frac{\vartheta_m}{k_r}\right) \tag{5.29}$$

205

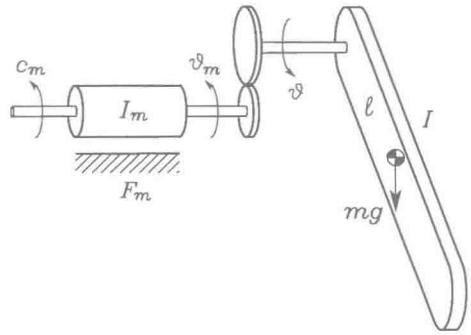


图 5.8　由机械齿轮驱动的摆

从中可以清楚地看到因子 k_r 是如何降低非线性项的作用的。

摆的例子被看作是对具有转动关节的 n 连杆机械手的描述。将连杆视为孤立于其他连杆，其每一个连杆可以看作简单的刚体摆。实际上，与其他连杆的连接引入了使输入/输出模型复杂化的非线性影响。从这个角度看，有充分的理由注意到，在双摆情形下，第一连杆的发

动机转动惯量同样取决于第二连杆的角位置。

在第 7 章中将详细研究在一般化的 n 连杆机械手结构中存在传输所带来的影响。不过，已经可以理解的是，不同连杆的发动机之间的非线性耦合将如何通过存在大减速比的传送而得到减小。

5.2.4 位置控制

在研究了电气驱动或液压驱动的角速度控制模式之后，需要解决一般的机械手连杆运动控制问题。寻找一种能够以自动化方式决定数值时间变化的结构来控制驱动，从而驱使关节执行期望的运动，使末端执行器完成给定的任务。

一旦为末端执行器姿态指定了轨迹，逆运动学问题的解允许为不同关节计算期望的轨迹，从而其被认为是可行的。

有多种控制技术可应用于机械手运动控制；特定的解决方案选择取决于所需要的动态性
206 能、要执行的运动类型、运动学结构，以及选择带传动装置的伺服发动机还是带关节直接驱动的转矩发动机来实现。

考虑最简解。首先近似地，设关节运动独立于其他关节的运动，即可以将交互作用视为干扰。假定可以得到参考轨迹 $\vartheta_r(t)$，根据经典控制理论，要确保发动机角位置 ϑ_m 跟踪 ϑ_r（ϑ_m 由常数为 k_{TP} 的传感器准确测量），有必要借助于对发动机和载荷的模型不确定性和存在的干扰具有“鲁棒性”的反馈控制系统。更具体的处理参见第 8 章，其中将提出最适合的求解方法来求解上述问题。

接下来，假设采用直流伺服电机解决关节位置控制（position control）问题，选择这一技术的动机，是这些执行器具有的高度灵活性在大多数运动控制应用中提供了优良的响应能力。

选择反馈控制系统来实现发动机轴的位置伺服系统需要采用控制器（controller）。控制器产生一个施加到功率放大器的信号，信号能够自动生成驱动转矩，产生非常接近期望运动 ϑ_r 的轴运动。其结构应该使得参考输入和测量输出之间的误差最小化，即使是在发动机、载荷和扰动的动态知识不准确的情形下。对干扰的抑制作用越有效，干扰量就变得越小。

另一方面，根据式(5.9)，若驱动是速度控制的，则干扰达到最小。在此情形下，考虑到式(5.6)，负载力矩影响发动机轴速度的系数为 $R_a/K_v k_t$，远小于 $1/F_m$，它替代表示了在传动为力矩控制情形下负载力矩的权。从而，参考图 5.3，带位置反馈（position feedback）的驱动控
207 制一般方案如图 5.9 所示，其中干扰 d 表示负载力矩，功率放大器的增益被包含在控制量中。

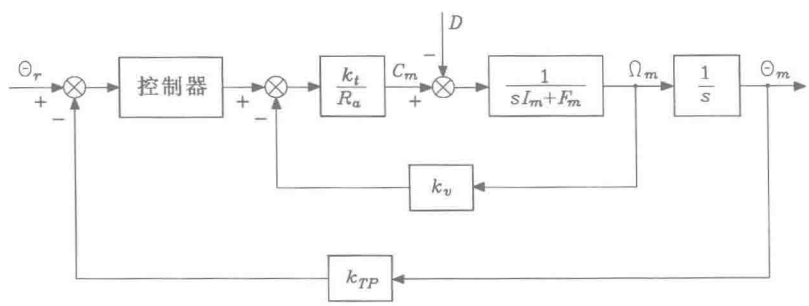


图 5.9 电气驱动控制的一般方框图

除减小干扰对输出的影响之外，控制器结构必须在减小误差的同时，确保在反馈控制系统的稳定性和输出对输入的动态跟踪性能之间取得最佳权衡。

要减小干扰对输出的影响，可以通过在干扰介入点之前赋予一个大增益值达到，同时不影响稳定性。如果在稳定状态（ϑ_r, c_1 均为常量）期望完全消除干扰对输出的影响，控制器必须对 ϑ_r 和 $k_{TP}\vartheta_m$ 之差引入的误差应用积分控制（integral action）。

上述需求显示，可以采用对误差具有积分和比例控制的简单控制器；加入比例控制（proportional action）的目的是实现稳定控制，但它不能给闭环系统带来采样时间非常短的阻尼瞬态响应。其原因是前向通路传递函数上有两个位于原点的极点。

得到的控制结构如图 5.10 所示，其中 k_m 和 T_m 分别为式（5.12）中的发动机的电压-电压增益常数和特征时间常数。应该灵活地选择控制器的参数 K_P 和 T_P，以确保反馈控制系统的稳定性以及得到良好的动态特性。

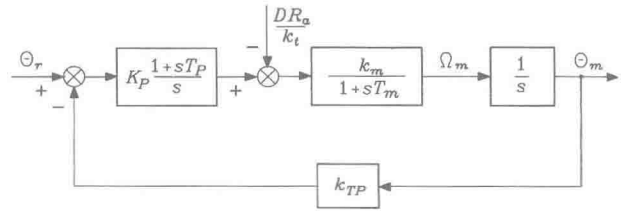


图 5.10　带位置反馈的驱动控制方框图

为了改善瞬态响应，在工业中使用的位置伺服驱动还可能具有基于角速度测量的局部反馈回路（测速反馈）。具有位置和速度反馈（position and velocity feedback）的一般结构如图 5.11 所示；其中除了位置传感器之外，还使用一个具有常数 k_{TV} 的速度传感器，以及一个具有增益 K_P 的简单比例控制器。采用测速反馈的同时，在内部速度回路中保留具有参数 K_V 和 T_V 的比例积分控制器以消除稳定状态下干扰对位置 ϑ_m 的影响。在干扰点附近存在两个（而非一个）反馈回路，期望在瞬态过程中也能进一步减小干扰对输出的影响。　208

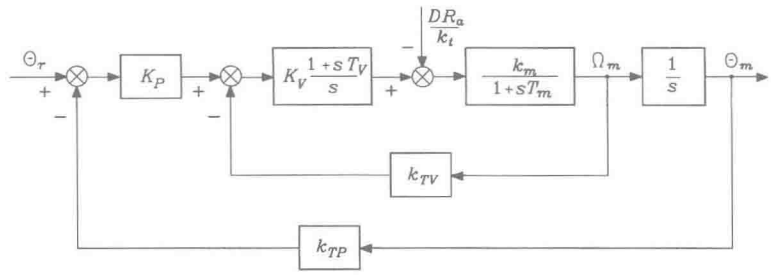


图 5.11　带位置和速度反馈的驱动控制方框图

相对前一情形，采用测速反馈还可能改善整个控制系统的瞬态响应。灵活地选择控制参数，事实上，有可能得到具有更宽带宽并且减少振荡现象的 ϑ_m 和 ϑ_r 之间的传递函数。其结果得到更快的瞬态响应并减小振荡现象，从而提高 $\vartheta_m(t)$ 跟踪更高要求的参考轨迹 $\vartheta_r(t)$ 的能力。

上述分析将在 8.3 节中进一步详述。

也可以利用电流控制电机实现位置伺服。如果在传递函数式（5.11）中使用式（5.13）中的

常数且用 k_i/k_t 代替 R_a/k_t 干扰 D 的权重，可以采用图 5.9～图 5.11 中的结构。在此情形下，功率放大器的电压增益 G_v 将不会对控制行为起作用。

最后考虑，上面给出的一般控制结构可以被推广到发动机通过齿轮耦合到负载的情形。在此情形下采用式(5.25)和式(5.26)就足够了，即，用量 I_{eq} 和 F_{eq} 代替 I_m 和 F_m 并用因子 $1/k_r$ 衡量干扰。

5.3 本体传感器

为了获得高性能机器人系统，传感器的使用是至关重要的。将传感器分为测量机械手内部状态的本体(proprioceptive)传感器和为机器人提供周围环境信息的外部(exteroceptive)传感器是有意义的。

为了确保产生与任务规划相对应的机械结构的协调运动，需要采用适当的参数辨识和控
209 制算法，这就需要利用本体传感器对表征机械手内部状态的变量进行在线测量。包括

- 关节位置
- 关节速度
- 关节力矩

另一方面，典型的外部传感器包括：

- 力传感器
- 触觉传感器
- 接近传感器
- 距离传感器
- 视觉传感器

这类传感器的目标在于提取表征机器人与环境目标交互作用的特征，以提高系统的自动化程度。在机器人中应用的特殊传感器如声音、湿度、烟尘、压力及温度传感器也属于这一类传感器。可用传感器的数据融合可以应用于(高层)任务规划，其反过来将机器人表征为由感知到执行的智能联系。

下面说明本体传感器的主要特征，外部传感器的主要特征将在下一节进行说明。

5.3.1 位置传感器

位置传感器(position transducers)的作用，是提供与机械设备相对给定参考位置的线位移或角位移的成比例的电信号。它们主要用于机器工具控制，从而其应用范围宽广。电位计、线性差动变换器(LVDT)以及感应同步器可以用来测量线性位移。电位计、编码器、旋转变压器以及同步器可以用来测量角位移。

角位移传感器常常应用于机器人中，因为伺服发动机是旋转类型的，包括对移动关节。从其精确性、鲁棒性和可靠性的角度，最通常的传感器是编码器和旋转变压器，下面将详细介绍它们的工作原理。

另一方面，线性位移传感器(线性差动变换器(LVDT)和感应同步器)主要在测量机器人中使用。

编码器

有两种类型的编码器：绝对式和增量式。绝对式编码器由一个布有同心圆（轨道）的光学玻璃盘组成；每一条轨道都有交替出现的通过金属薄膜沉积得到的透明扇区和不光滑扇区序列。光束相应于每一条轨道发出，被位于光盘背面的光电二极管或光点晶体管截取。通过对 210
透光区和不光滑扇区的适当安排，有可能将有限数量的角位置转换为相应的数字数据。轨道的数目决定信息的长度，从而决定编码器的分辨率。

为了避免在相应于同时发生的不光滑扇区和透明扇区之间多重转换中的不准确测量，使用格雷码是有意义的，它的示意表示在图 5.12 中给出，使用了 4 条轨道容许分辨 16 个角位置。能够注意到，测量的不确定性被消除了，因为每次转换仅发生一次对比的变化（表 5.1）。对于关节控制所需要的典型的分辨率，使用最少具有 12 个轨道的绝对编码器（分辨率为 1/4096 每圈），这种编码器在一圈内就能提供准确的测量。如果存在齿轮减速，在关节处的一圈相应于发动机处的几圈，从而需要一个简单的电子装置来计数并存储实际的圈数。

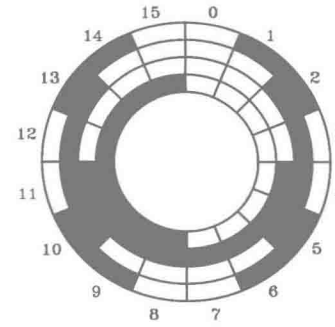


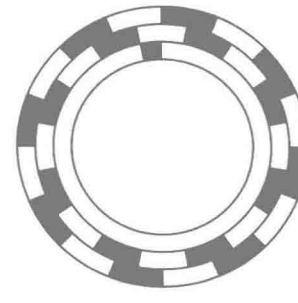
图 5.12　绝对编码器的示意图

表 5.1　格雷码的码表

#	编码	#	编码
0	0000	8	1100
1	0001	9	1101
2	0011	10	1111
3	0010	11	1110
4	0110	12	1010
5	0111	13	1011
6	0101	14	1001
7	0100	15	1000

211

增量式编码器由于结构简单，价格低廉，因此使用范围比绝对式编码器更广泛。类似于绝对编码器，增量式编码器由一个布有两条轨道的光盘组成，它们的透明扇区和不光滑扇区（两条轨道上的数目相等）在求积分过程中是相互提供信息的。存在两条轨道除能够探测与任一角旋转相关联的转换数字之外，还可以探测旋转信号。通常引入只有一个不光滑扇区的第三条轨道，它容许定义一个绝对机械零作为角位置的参考，在图 5.13 中给出了示意性的表示。


图 5.13　增量式编码器的示意图

在关节执行系统中使用增量式编码器显然需要对绝对位

置赋值。使用合适的计数和电子存储电路就可以实现赋值功能。最后，值得注意的是，位置信息在非永久性存储器上是可以得到的，因此，作用在电路的扰动，或者是电源电压的波动都可以使位置信息出现错误。很显然，这样的一些缺陷在绝对编码器上是不存在的，因为角位置信息直接在码盘上编码。

光学编码器的盒子里自带信号处理电子装置，它提供的直接数字位置测量与控制计算机通过界面相连接。如果使用一个外接电路，则速度测量可以从位置测量重建。事实上，如果，如果每次转换产生一个脉冲，可以通过三种可能的途径获得速度测量，即，通过使用电压－频率转换器模拟输出，通过（数位）测量脉冲序列的频率，或者通过（数位）测量脉冲序列的抽样时
212 间。在这最后两种方法之间，前者适合于高速测量而后者适合于低速测量。

旋转变压器

旋转变压器是一种结构紧凑且具有鲁棒性的机电位置传感器。它的工作原理是基于两个电子电路之间的相互感应，容许没有机械限制的角位置的连续传送。角位置的信息与两个正弦电压的幅值相关联，通过一个适当的轴角-数字转换器（resolver-to-digital converter，RDC）的处理可以获得与位置测量相对应的数字信息，具有跟踪型 RDC 函数表的旋转变压器的电路方案如图 5.14 所示。

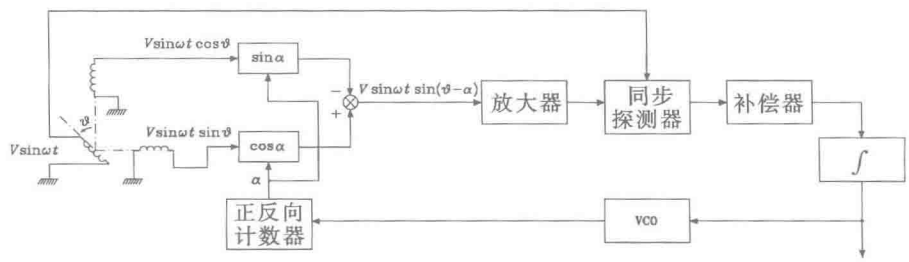


图 5.14 具有跟踪型 RDC 函数表的旋转变压器的电路方案

从结构的观点来看，旋转变压器是一个带转子和定子的小型电动机；感应线圈放在转子上，定子上有两个相互成 90°电角度的线圈。通过为转子输入一个正弦电压 $V\sin\omega t$（典型的频率范围为 0.4 kHz～10 kHz），在定子线圈产生一个电压，其幅值取决于旋转角 θ。这两个电压被输入到两个数字乘法器中，两个乘法器的输入均为 α，将它们的输出求代数和以得到 $V\sin\omega t\sin(\theta-\alpha)$；这个信号被放大以后送到同步探测器的输入端口，其滤波后的输出与 $\sin(\theta-\alpha)$ 成比例。对得到的信号进行适当的补偿以后进行积分，然后被送到一个电压控制振荡器（voltage-controlled oscillator，VCO，电压-频率转换器）的输入端，其输出脉冲被输入一个正反向计数器。数量 α 的数字量可以在计数器输出寄存器上获得；它给出角 θ 的测量。

可以看出，转换器是根据反馈原理工作的。在回路中存在两个积分器（一个正反向计数器表示）确保只要转子常速转动就不会有（数字的）位置和（模拟）电压的测量误差；事实上，在消息 α 上会发生舍入误差从而影响到位置测量。需要补偿措施来赋予系统适当的稳定性以及带
213 宽。如果希望数字量还能够测量速度，就有必要使用一个 A/D 转换器。因为旋转变压器是一个非常精确的传感器，在 RDC 的输出中可以获得 1/16 比特的分辨率。

5.3.2　速度传感器

虽然速度测量可以从位置传感器重构，一般情况下，人们还是会优先选择使用合适的传感器进行直接速度测量。速度传感器被应用到很多的场合，被称为转速计。最常用的转速计是基于电机的原理工作的。转速计有直流转速计和交流转速计两种基本类型。

直流转速计

在大多数实际应用中使用直流转速计。它是一个小型的直流发电机，其磁场由一个永磁体提供。由于其构造中的特别设计，它具有线性输入/输出关系并减小了磁滞现象和温度的影响。由于磁通量是常数，当转子转动起来以后，其输出电压与角速度成比例，系数由电机的常数决定。

由于换向器的存在，输出电压存在纹波且不能通过滤波消除，原因在于其频率由角速率决定。直流转速计的线性误差为 0.1%～1%，纹波系数为输出信号均值的 2%～5%。

交流转速计

为了避免直流转速计的输出中由于纹波的存在所带来的缺陷，可以利用交流转速计。直流转速计是一个真正的直流发电机，但交流转速计与交流发电机是有区别的。事实上，如果利用同步发电机的话，输出信号的频率与角速度成正比。

为了获得幅值与速度成正比的交流电压，需要利用一个结构与同步发电机不同的电动机。交流转速计的定子上有两个相互正交的绕组，以及一个杯形转子。如果给其中的一个绕组通入幅值不变的正弦电压，另一个绕组上就会感应出频率相同的正弦电压，根据转动的方向，电压的相位要么与输入电压的相位相同，要么反相。激磁频率通常设为 400 Hz。利用一个同步 214
探测器就可以得到角速度的模拟值。在这种情况下，由于输出信号的基频是电源频率的 2 倍，因而选择一个合适的滤波器就可以消除输出信号的纹波。

交流转速计的性能可以与直流转速计相媲美。交流转速计的另外两个优点是不存在摩擦触点，以及使用杯形转子时转动惯量比较小。然而，交流转速计有剩余电压，其产生原因在于当转子处于静止状态时，定子线圈和测量电路之间存在难以克服的寄生耦合。

5.4　外部传感器

5.4.1　力传感器

对力或转矩的测量通常转化为对力(转矩)作用到一个具有合适特征的可扩张元件上所产生的张力的测量。因此，通过测量小的位移就可以对力进行间接测量。力传感器的基本组成是一个张力计，它利用了金属丝在张力作用下阻抗会发生变化的原理。

张力计

张力计由一个低温度系数的金属丝组成，它被放置到一个绝缘支撑之上(图 5.15a)。在

压力的作用下，这个绝缘支撑被粘合到张力作用的元件上。金属丝的尺寸发生变化，从而导致阻抗的变化。

张力计可以通过下面的方法进行选择：电阻 R_s 在可扩张元件容许的张力范围内是线性变化的。为了将电阻值的变化转变为电信号，张力计被嵌入到惠斯通电桥的一个桥臂中，在没有压力作用到张力计时，这个电桥是平衡的。从图 5.15b 可以看出，电桥的电压平衡可用下列式
215 子来描述：

$$V_o = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_s}{R_3 + R_s}\right) V_i \tag{5.30}$$

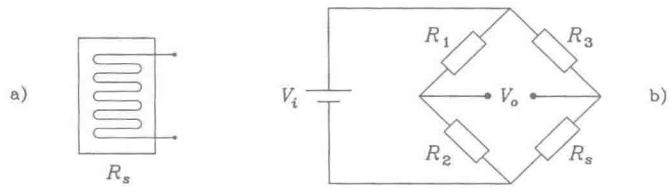


图 5.15 a) 张力计的示意性表示；b)嵌入到惠斯通电桥

如果温度发生了变化，那么在没有外部压力作用时金属丝会改变自身的长度。为了减小温度变化对测量输出产生的影响，就很有必要在电桥的相邻的臂上嵌入另一个张力计。这个张力计被粘合到可扩张元件不受张力作用的部分。

最后，为了提高电桥的测量灵敏度，可能要用到两个张力计。它们将以一个受到牵引而另一个受到压缩这样的方式粘合到可扩展元件上，从而这两个张力计将被嵌入到电桥的两个相邻的臂中。

轴转矩传感器

为了将一个伺服电机用做力矩控制发生器使用，通常需要对驱动转矩进行间接测量，比如通过测量永磁直流伺服马达的电枢电流。如果需要确保对将转矩与被测量的物理量联系起来的参数变化的不敏感性，需要利用直接的转矩测量。

由伺服马达传递到关节的转矩可以由安装在可扩展设备上的张力计测量，这个设备夹在马达和关节之间，比如一个中空的转轴。这样的一个设备必须具有低的抗扭刚度和高的挠度，并且必须确保作用的转矩和引起的张力成比例关系。

通过利用石墨电刷将安装在中空转轴(惠斯通电桥的结构中)上的张力计与集电环连接起来，这就有可能为电桥提供输入信号，同时测量与作用转矩成比例的不平衡信号。

测量到的力矩是由伺服器传送到关节的，从而它与图 5.2 和图 5.6 中的执行系统框图中的驱动力矩 C_m 不一致。事实上，这样的测量没有计入惯性和摩擦力矩的作用以及位于测量点上游的传动装置的作用。

腕力传感器

当机械手末端执行器与工作环境相接触时，力传感器容许测量相对于附着在其上的坐标系的力的 3 个分量和力矩的 3 个分量。

如图 5.16 所示，传感器做为腕上的一个连接设备，用以连接机械手的外链和末端执行器。

连接是通过适当数量的可扩展元件在力和力矩的作用下产生的张力实现的。张力计被粘合在每一个提供张力的元件上。元件必须以灵活的方式放置以确保至少有一个元件在任何可能方向的力和力矩的作用下会产生轻微的变形。 216

此外，固连在传感器坐标系上的一个单独分量应该能够产生最少可能数量的变形，以获得力分量之间解耦的良好结构。由于难于做到完全解耦，为了重构力和力矩向量的 6 个分量，所需要的明显变形数量应该大于 6 个。

在一个典型的力传感器上，可扩展的元件是按照马耳他十字形方式布置的，如图 5.17 所示。将外部连杆与末端执行器连接起来的元件是 4 个具有平行六面体形状的棒。在每一个棒的对面，粘合两个张力计，它们构成一个惠斯通电桥的两个桥臂。共有 8 个桥臂，因此可以测量 8 个张力。

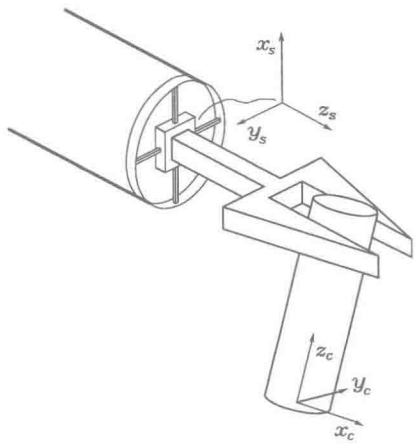


图 5.16　在机械手外链上使用一个力传感器

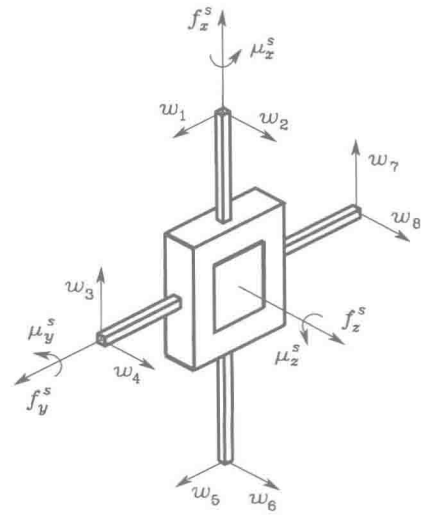


图 5.17　马耳他十字力传感器的示意性表示

将张力测量值与固连于传感器上的坐标系 s 上的力的分量联系起来的矩阵称之为传感器校准矩阵。令 w_i，$i=1$，…，8 表示八个电桥的输出信号，这 8 个输出给出了棒在图 5.17 所示方向的力的作用下所产生的张力的测量信息。校准矩阵由下列变化给出： 217

$$\begin{bmatrix} f_x^s \\ f_y^s \\ f_z^s \\ \mu_x^s \\ \mu_y^s \\ \mu_z^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c_{13} & 0 & 0 & 0 & c_{17} & 0 \\ c_{21} & 0 & 0 & 0 & c_{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{32} & 0 & c_{34} & 0 & c_{36} & 0 & c_{38} \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 & 0 & c_{48} \\ 0 & c_{52} & 0 & 0 & 0 & c_{56} & 0 & 0 \\ c_{61} & 0 & c_{63} & 0 & c_{65} & 0 & c_{67} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \\ w_5 \\ w_6 \\ w_7 \\ w_8 \end{bmatrix} \tag{5.31}$$

通过校准矩阵来实现力测量信息的重构是由传感器中可用的信号处理电路完成。

典型的传感器直径在 10 cm 左右，高度在 5 cm 左右，力的测量范围为 50 N 到 500N，转矩

的测量范围为 5 N·m 到 70 N·m。分辨率分别为最大力的 0.1%以及最大转矩 0.05%，信号处理电路输出端的采样频率为 1 KHz。

最后，值得一提的是力传感器的测量值不能被直接应用于力/运动控制算法，原因在于测量信息表征了与作用在传感器上的力等价的力，但是它与作用在机械手末端执行器上的力是
218 不同的。因此，必须将这些力从传感器坐标系 s 变换到约束坐标系 c 中，考虑到式(3.116)，下面的结论成立：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{f}_c^c \\ \boldsymbol{\mu}_c^c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_s^c & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{S}(r_{cs}^c)\boldsymbol{R}_s^c & \boldsymbol{R}_s^c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{f}_s^s \\ \boldsymbol{\mu}_s^s \end{bmatrix} \tag{5.32}$$

上式需要知道坐标系 s 的原点在坐标系 c 中位置信息 $\boldsymbol{r}_{cs}^c$ 以及坐标系 s 相对于坐标系 c 的方位信息 $\boldsymbol{R}_s^c$。这两个量都在坐标系 c 中表示，因此只有当末端执行器是静止时两个参数才保持恒定不变。

5.4.2 距离传感器

外部传感器的基本功能是提供机器人以自主方式进行“智能”行为所需要的信息。为此，在工作空间中探测目标的存在并且测量其相对机器人在指定方向上的距离至关重要。

探测目标的数据信息由接近传感器提供，它是距离传感器的简化形式，在没有物理接触的情况下仅能探测传感器敏感部位附近的目标存在。这类传感器能够探测到目标的距离定义为敏感距离。

更为一般的情况下，距离传感器能够提供结构化的数据信息，这些信息由测量目标的距离和相应的方位信息给出，即在空间中探测目标相对于传感器的位置信息。

距离传感器提供的数据用于机器人技术以避障、建立环境地图和识别目标。

机器人应用中最常用的距离传感器是那些基于声波在弹性流体中传播的传感器即声纳(sonars)，以及利用光线传播特征的激光(lasers)。下面将讨论这两种传感器的主要特征。

声纳

声纳使用声音脉冲和它们的回波来测量到物体的距离。因为通常音速对给定媒介(空气、水)是已知的，到物体的距离与回波传播的时间成比例，通常叫做传播时间，即声波从传感器到到目标，然后再回到传感器所用的时间。声纳传感器之所以能够被广泛应用，原因在于和其他距离传感器相比，其成本低，重量轻，功耗低，计算量小。在某些应用中，比如在水下和低能见度环境，声纳常常是唯一可行的感觉方式。

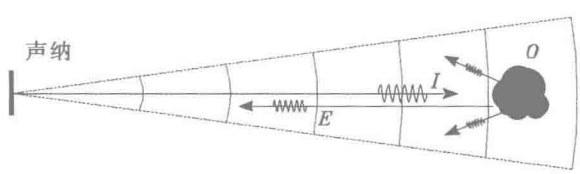


图 5.18 声纳测距原理

219 尽管有极少数的声纳是工作于人耳可以听见频率上(大约 20 Hz 到 20 kHz)，但实现这类传感器最广泛的是在超声频率上(高于 20 kHz)。机器人技术中的典型频率范围从 20 kHz 到

200 kHz，虽然使用压电石英晶体可以达到更高的值(MHz 级)。在这个范围内，声纳发射的波的能量可以被看作是集中在一个锥形体内，其带宽取决于频率以及传感器直径。进一步，为测量距离，声纳提供产生回声物体的定向数据。在机器人技术最普遍的传感器中，能量束的带宽通常不小于 15°。显然，对更小的带宽，可以得到更高的角分辨率

声纳系统的主要组成部分是一个传感器和一个电路。传感器是振动的并且能够将声音的能量转变为电信号，反之亦然。电路的作用是给传感器提供激励信号并且能够探测反射信号。图 5.18 表示了其工作原理：传感器发出脉冲 I，击中在传感器发射锥体中的目标 O 之后，部分被反射到声源处从而被探测到。传播时间是超声波的发射时间和接收回波时间的差值。目标的距离可以通过下列公式来计算：

$$d_O = \frac{c_s t_v}{2} \tag{5.33}$$

其中 c_s 为音速，在低湿度空气中取决于温度 T(℃)，c_s 由下式计算

$$c_s \approx 20.05 \sqrt{T + 273.16} \text{ m/s} \tag{5.34}$$

在图 5.18 的方案中，发送脉冲和接收回声使用同一个的传感器。这种配置要求发射器在一定时间之后转换为接收器，时间不仅取决于发送脉冲的持续时间，还取决于传感器的机械惯性。

尽管声纳传感器成本低廉，便于使用，但是在角度和半径的分辨率，以及能够测到的最小和最大距离方面有着不可忽略的缺陷。特别地，当频率增加时，发射锥体的宽度减小，同时角分辨率提高。更高的频率会导致更大的半径分辨率，从而将减小能够探测到的最小距离。然 220
而，当抑制接收信号以避免干涉反射信号时，则实效时间存在更低的下限——在某些情况下，发射和探测采用两个完全不同的传感器可以获得更好的性能。另一方面太高的频率可能会产生吸收现象，这取决于产生回波的表面的特征。这个现象进一步降低了传播信号的功率——随着超声波传播距离的平方——从而降低了测量时间的最大值。

压电变换器和静电变换器是两种主要的在空气中工作的可行类型，在理论上能够同时作为发送器和接收器。

压电变换器利用一些晶体材料的性质使得在电场作用下变形并且当作用电压达到晶体的共振频率时发生振动。这些变换器与可压缩流体如空气的声音匹配效率相当低。通常在晶体上装配一个圆锥形的凹喇叭以在声学上将晶体声音阻抗与空气声音阻抗相配。作为共振的类型，这些变换器的特征是带宽相当低并且显示出相当大的机械惯性，这一点严重限制了能够探测到的最小距离，这就说明了应该使用两个独立的变换器作为发送器和接收器。

静电变换器作为电容器进行，当其中一个极板移动和/或变形时其电容发生变化。典型的结构组成包括一个镀金塑料薄膜(移动极板)在一个圆形的有槽的铝质支撑板(固定极板)展开。当变换器作为接收器使用时，在声压作用下引起薄膜的变形，从而电容值发生变化，在金属薄片的电荷为常值时，在电容器上会产生与电容值变化成比例的电压的变化。当变换器作 221
为发送器使用时，给电容器一个电脉冲序列，变换器的薄膜发生共振。在电场的感应下，电振动产生使移动极板振动的机械力。

因为静电变换器可以在不同频率运转，它们的特征是带宽大、灵敏度高、机械惯性低以及能与空气相当有效地声学匹配。然而，当与压电变换器比较，它们能在更低的最大频率(几百 kHz 对几 MHz)工作并且需要一个偏压这一点使得控制电子学变得复杂。在具有电容变换器

的超声测量系统中，值得一提的是人造偏光板声纳，起初它是为了自动聚焦系统而开发的，后来在一些机器人应用中广泛地用作距离传感器。其 600 系列传感器使用一个上面介绍的电容变换器，直径约 4 cm，在 50 kHz 频率运行，波束宽度为 15°、能检测的最大距离为 10m 左右，最小距离 15 cm 左右，在整个测量范围内精确度为±1%。偏置电压为 200V，传输中的电流吸收峰值为 2A。

超声距离传感器的精度取决于变换器以及激励/检测电路特性，也取决于声波击中的表面的反射特性。

光滑表面有可能产生产生传感器不能检测的回声（图 5.19a，b）。如果超声数入射角超过取决于工作频率和反射材料的给定的临界角。在人造偏光板传感器情形下，对于一个胶合板上的光滑表面，这个角度等于 65°，即从法线到反射面为 25°。当工作在复杂环境下时，这样的镜面反射有可能引发多重反射，从而引起距离测量误差或虚检（图 5.19c）。

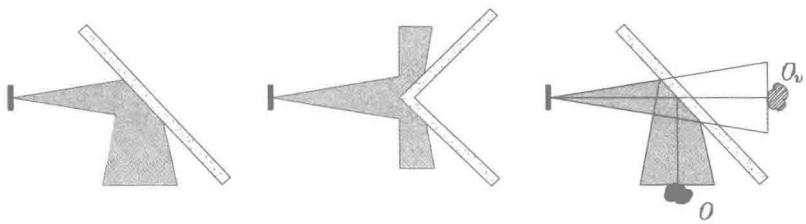


图 5.19 光滑表面反射模式

a）非检测平面 b）非检测角 c）误检测平面（O 真实目标，O_v 虚拟目标检测）

激光

222 在光学测量系统中，相对于其他光源，激光束通常是首选，原因如下：

- 它们可以容易地用轻重量光源产生很亮的光束。
- 可以不显眼地使用红外线。
- 其聚光性好，能给出很窄的光束。
- 单频光源使得对不需要的频率进行抑制滤波变得更加容易，且不会像全谱光源那样从折射中耗散很多。

通常使用的基于激光的测距传感器有两种类型：传播时间传感器和三角测量传感器。

传播时间传感器通过测量光脉冲从光源传播到观测目标然后再回到探测器（通常与光源配置在一起）的时间来计算距离。传播时间乘以光速（针对空气温度做适当的调整）得到距离测量值。传播时间激光传感器的工作原理如图 5.20 所示。

传感器精度主要受到最小观测时间也就是最小可观测距离、接收器时间精度以及激光脉冲时间宽度的制约。这些制约因素不仅是技术本身的原因。在很多情况下，成本是这些测量装置的制约因素。例如，要获得 1 mm 的分辨率，3 ps 左右的时间精度，只能通过昂贵的技术才能达到。

现在使用的很多传播时间传感器都有所谓的模糊时间间隔。传感器周期地发出光脉冲信号，利用返回脉冲的时间计算目标距离的平均值。通常，为了简化这些传感器的电子检测方法，接收器仅接受在时间 Δt 内到达的信号，但是这个时间窗口也有可能观察到先前的被更远

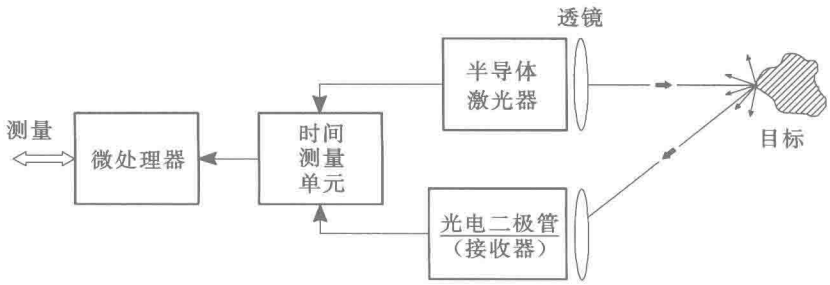


图 5.20　传播时间激光传感器工作原理

的表面反射回来的脉冲。这就意味着测量对$\frac{1}{2}c\Delta t$的倍数是不明确的，其中 c 为光速。$\frac{1}{2}c\Delta t$的典型值是 20 m～40 m。

在一定的条件下，假定距离是平稳变化的，这样的话，可以采用合适的算法得到真实的深度。

传播时间传感器仅传输单一光束，这样距离测量仅从单个表面点获得。为了获得更多信息，距离数据常常作为到在一个平面上的表面的距离向量或者作为图像给出。为了获得这些密集的表示，激光束扫过现场。通常光束被一组镜面扫过而不是移动激光和检测器本身，这是因为镜面更轻而且运动伤害更少。

通常适用于移动机器人应用的传播时间传感器的测距范围 5～100 m，精度为 5～10 mm，以及获取数据的频率为 1000～25000 Hz。　223

三角测量激光传感器[①]的工作原理如图 5.21 所示。

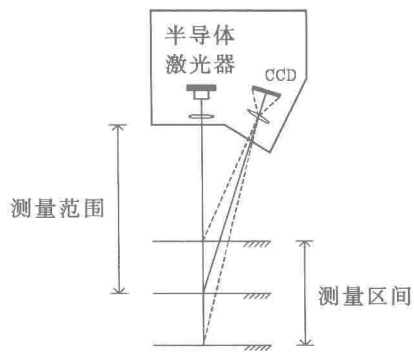


图 5.21　三角测量激光传感器工作原理

由一个光电二极管发出的激光束投射到观测的表面。反射光束通过适当的镜头聚焦到 CCD 传感器。显然，反射一定是扩散的。聚焦的光束反射到接收器的位置给出一个与从目标

① 三角测量法以三角形的三角性质和余弦定理为基础的。该方法允许进行两个非直接可接近的点之间的距离计算，即，只要知道一个三角形的两个角和一条边，就可以决定另外的两边。对于讨论的情形，一条边由发射端（激光）和接收端（CCD 感应器）之间的距离给出，一个角度由发射端相对于那一边的方位决定，而且另一个角度可以由图像平面上的激光光线的位置计算获得。但在工程上，要计算上述量并不容易，所以一般使用适当的标定技术以回避计算过程而获得距离测量值。

到发射器的距离成比例的信号。事实上，由 CCD 传感器的测量值，有可能调整传感器的角度使反射能量击中传感器。一旦 CCD 传感器相对于光电二极管的相对位置和方向已知，如例子中所描述的通过一个适当的校准过程，有可能用简单几何计算到目标的距离。

三角测量激光传感器的精度会受到某些反射性不强的物体表面、颜色的不同或者变化的影响。应用现代电子技术和光强的自动调节，可能将减轻甚至消除这些不利影响。

224 对激光束进行控制的可能性带来了以下优势：

- 如果激光束波长已知，例如，可见红色激光的波长 670 nm，可以使用高选择性的滤波器，将其设置到相同的频率上，以减小其他光源的影响。
- 激光光束可以通过透镜和镜面进行改造以创造多重光束带或激光带，以同时测量多重 3D 点。
- 激光束的方向可以直接通过控制系统加以控制，以选择性地仅观察那些背景中感兴趣的点部分。

这类传感器的主要缺点是来自于激光功率的潜在的眼睛安全风险，特别是当使用不可见激光频率（通常是红外的），以及来自于金属或抛光物体的虚假镜面反射时。

5.4.3 视觉传感器

照相机作为视觉传感器的任务是测量目标反射的光的强度。为此，利用一个感光元件，称其为像素（pixel，或 photosite，感光单元），它能够将光能量转化为电能量。根据实现能量转换的物理原理的不同，传感器的类型也有所不同。最常用的是 CCD 和 CMOS 传感器，它们都是基于半导体的光电效应工作的。

CCD

一个 CCD（charge coupled device ）传感器由感光单元矩形阵列组成。由于光电效应，当一个光子碰撞到半导体的表面时，将会产生许多自由电子，这样的话，每一个元件都会积累一个电荷，这个电荷依赖于入射照度在光敏元件上对时间的积分。然后，这个电荷通过传输结构
225 （类似于模拟移位寄存器）被送到输出放大器中，同时感光单元被放电。进一步处理电信号将获得真实的视频信号。

CMOS

一个 CMOS（complementary metal oxide semiconductor）传感器由光电二极管矩形阵列组成。每一个光电二极管的交叉点都被预先充电，而当其被光子击中时就放电。在每个像素积分的放大器可以将这个电荷转换为电压或电流数值。与 CCD 的主要区别在于 CMOS 传感器的像素为非积分装置；在被激活之后它们测量通过量，而不是积分量。通过这种方式，饱和像素永远不会溢出并影响相邻像素。这就防止了耀斑（blooming）现象，耀斑对 CCD 传感器的影响很大。

照相机

如图 5.22 所示，照相机是一个不同于光学传感器的复杂系统，它包含了几个装置：一个快门，一个镜头，一个模拟预处理电子组件。镜头主要是负责将物体反射的光聚集到光学传感器所在的平面上，即成像平面。

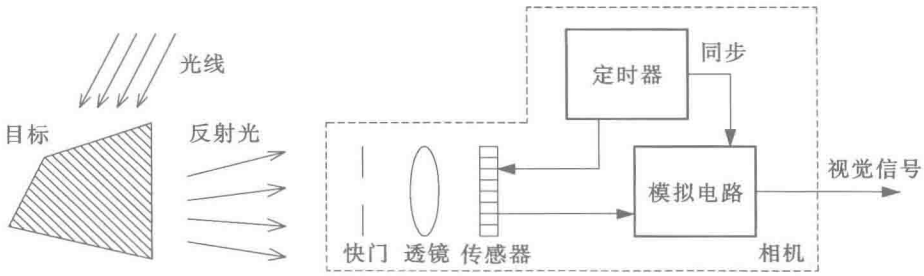


图 5.22　视觉系统的示意性表示

由图 5.23，考虑固连在于相机的坐标系 $O_c-x_cy_cz_c$，其关于基础坐标系的位置由齐次变换矩阵 T_c^b 确定。取目标的一点，坐标为 $\boldsymbol{p}^c=[p_x^c \quad p_y^c \quad p_z^c]^T$；一般地，选择目标的质心。然后，从基础坐标系到照相机坐标系的坐标转换描述为

$$\tilde{\boldsymbol{p}}^c = T_b^c \tilde{\boldsymbol{p}} \tag{5.35}$$

其中 $\boldsymbol{p}$ 表示相对于基础坐标系的目标位置并且使用了向量的齐次表达式。　226

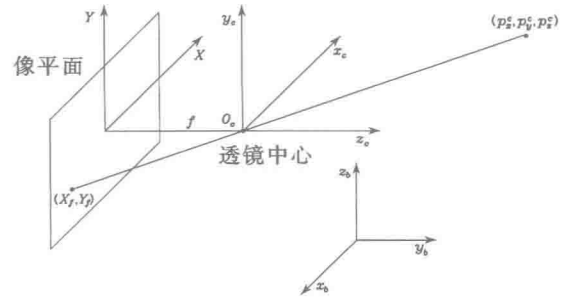


图 5.23　透视变换

可以在成像平面引入参考坐标系，其轴 X 和 Y 平行与照相机坐标系的轴 x_c 和 y_c，原点位于光学轴和成像平面的交点，称为主点。由于折射现象，照相机坐标系中的点通过透视变换转换为成像平面上的点，即

$$X_f = -\frac{fp_x^c}{p_z^c}$$

$$Y_f = -\frac{fp_y^c}{p_z^c}$$

其中 (X_f, Y_f) 为定义在成像平面上的坐标系中的新坐标，$p_z^c=0$ 为镜头的焦距。注意这些坐标用米制单位表示，上述变换在 $z_c=f$ 是奇异的

透视变换方程式中负号的存在与目标的像在相机像平面是上下颠倒这一现象是吻合的。为了计算方便起见，通过与相机坐标系的 $z_c=f$ 平面对应的镜头前面的一个虚拟像平面，就可以避免这样的现象。通过这种方法，得到如图 5.24 表示的模型，其特征为正面透视变换

$$X_f = \frac{fp_x^c}{p_z^c} \tag{5.36}$$

$$Y_f = \frac{fp_y^c}{p_z^c} \tag{5.37}$$

其中，为了避免符号的滥用，虚拟平面上的变量名没有改变。

这些关系仅在理论上成立，因为真实的镜头总是受到非理想性的的影响，这将引起图像品质的下降。公认的有两种变形，即像差和失真。像差可以通过将光线限制到镜头的一个小的中心区域来降低；失真的影响可以通过一个参数可以识别的合适的模型来补偿。

视觉信息一般由数字处理器进行处理，测量原理是将把像平面上的每一点的光强度 $I(X, Y)$ 转换为数字。显然因为在像平面上存在无限多个点，从而需要进行空间采样，同时因为图象随时间而变，从而也需要时间采样。CCD 或 CMOS 传感器起到空间采样器的作用，而镜头前的快门则起到时间采样器的作用。

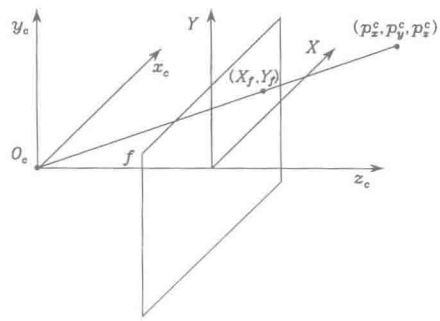


图 5.24 正面透视变换

227 空间抽样单位是像素，从而像平面中点的坐标 (X, Y) 以像素来表示，即 (X_I, Y_I)。由于相片的维数有限，点的像素坐标通过比例因子 α_x 和 α_y 与米制单位中的坐标联系起来。即

$$X_I = \frac{\alpha_x f p_x^c}{p_z^c} + X_0 \tag{5.38}$$

$$Y_I = \frac{\alpha_y f p_y^c}{p_z^c} + Y_0 \tag{5.39}$$

其中 X_0 和 Y_0 为考虑像素坐标系统原点关于光学轴的位置。这个非线性变换借助于点 (x_I, y_I, z_I) 的齐次表达式可以由下列式子给出线性的表达式：

$$X_I = \frac{x_I}{\lambda}$$

$$Y_I = \frac{y_I}{\lambda}$$

其中 $\lambda > 0$。其结果是式(5.38)、式(5.39)可以写为

$$\begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ \lambda \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} X_I \\ Y_I \\ 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{\Omega\Pi} \begin{bmatrix} p_x^c \\ p_y^c \\ p_z^c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{5.40}$$

其中

$$\boldsymbol{\Omega} = \begin{bmatrix} f\alpha_x & 0 & X_0 \\ 0 & f\alpha_y & Y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5.41}$$

228

$$\boldsymbol{\Pi}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix} \tag{5.42}$$

在这一点，从观察对象的笛卡儿空间到图像的像空间中像素的全局转换的特征为在式(5.35)、式(5.40)中的变换构成

$$\Xi=\boldsymbol{\Omega\Pi}T_b^c \tag{5.43}$$

上式表示了所谓的照相机校准矩阵。值得指出的是这样的矩阵包含 Ω 中取决于传感器和镜头特征的内参数(α_x，α_y，X_0，Y_0，f)，以及 T_c^b 中取决于照相机相对于基础坐标系的相对位置和方向的外参数，为了尽可能精确地计算笛卡儿空间和像空间之间的变换，现有一些技术来辨识这些参数。

如果照相机的内参数已知，从计算的观点看，方便参考规范化的坐标(X,Y)，它由规范化的透视变换定义

$$\lambda\begin{bmatrix}X\\Y\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Pi}\begin{bmatrix}p_x^c\\p_y^c\\p_z^c\\1\end{bmatrix} \tag{5.44}$$

当 $f=1$ 的情形，这些坐标用米制单位定义并且与式(5.36)、式(5.37)的坐标一致。比较式(5.40)和式(5.44)得到可逆变换

$$\begin{bmatrix}X_I\\Y_I\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Omega}\begin{bmatrix}X\\Y\\1\end{bmatrix} \tag{5.45}$$

通过内参数矩阵将规范化坐标与用像素表示的坐标联系起来。

如果考虑一个单色 CCD 照相机[①]，传感器的输出放大器产生一个通过时间模拟电子学处理的信号，目的是根据现有的视频标准之一，即 CCIR 欧洲与澳大利亚标准，或 RS170 美国与日本标准来产生电信号。在任何情况下，视频信号都是峰峰值为 1V 的电压信号，其幅值表示图像强度。

整个图像分为很多行(CCIR 标准为 625，RS170 标准为 525)被相继扫描。光栅扫描从头到尾水平地扫过每一行，首先扫描所有的偶数行，形成第一个扫描场，然后是所有的奇数行，形成第二个扫描场，这样的话，一帧包含两个连续的扫描场。这种技术称为隔行扫描，允许图像可以以帧频更 229
新，还可以以场频更新；在前一种情形，更新频率为整个画面的更新频率(CCIR 标准为 25 Hz，RS170 标准为 30 Hz)，而在后一种情形，更新频率可以翻倍，只要能够容许一半的纵向解析度。

测量处理的最后一步是将模拟视频信号数字化。为视频信号获取采用的特殊模电转换称为帧捕捉器(frame grabbers)。通过将照相机的输出与画面抓取者连接起来，视频波形被抽样并量化，其值保存在表示图象空间抽样的二维存储序列中，也就是帧存储器(framestore)中；然后这个阵列以场率或画面率更新。

对于 CMOS 相机来说(目前仅对单色图像可行)，得益于容许模电转换器在每一像素点积分的 CMOS 技术，照相机的输出直接为一个二维阵列，其元素可以自由访问。相对于 CCD 照相机，只要能够获得整个画面，这种优势将带来更高的帧率。

① 彩色照相机由对三原色(RGB)敏感的特殊 CCD 构成。复杂的照相机有三个独立的传感器，每个基本色各有一个传感器。

上述的从图形信息到图像获取的一系列步骤可以被归为低水平处理一类；这包括提取基本图像特征，例如，质心和亮度的不连续。另一方面，只有当模拟认知程度可行的时候，一个机器人系统才可以看作是真正的自主系统。例如，从一个存储在数据库中的 CAD 模型集合中识别出一个观测目标。在这种情况下，人工视觉处理可以被称为高水平视觉。

参考资料

有关驱动系统和传感器的科学文献很宽泛而且一直在不断更新。关节执行系统的机械特性在[186]中得到了更进一步的研究。伺服电机的详细资料可以在[22]中找到，而在[156]中液压发动机的结构和控制问题得到了广泛的处理。在[128]中对电动机的控制进行了讨论，直接控制见[12]。[89]对关节控制问题进行了讨论。

[81]对传感器特别是本体传感器进行了广泛而详细的研究。在[220]中对力传感器进行了精确的描述，特别关注了腕的力传感器。关于移动机器人应用中距离传感器的进一步的详细资料见[210]。最后，[48]给出了视觉传感器的综合性介绍，而[233]描述了视觉系统中最常
230 用的校准技术之一。

习题

5.1 证明式(5.7)～式(5.10)。

5.2 考虑直流伺服发动机，数据为：$I_m=0.0014\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$，$F_m=0.01\ \text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s/rad}$，$L_a=2\ \text{mH}$，$R_a=0.2\ \Omega$，$k_t=0.2\ \text{N}\cdot\text{m/A}$，$k_v=0.2\ \text{V}\cdot\text{s/rad}$，$C_iG_v=1$，$T_v=0.1\ \text{ms}$，$k_i=0$。对单位阶跃电压输入 V'_c 的响应电流和电压进行计算机仿真。采用的抽样时间为 1 ms。

5.3 对于上题中的伺服电动机，设计电流回路 $C_i(s)$ 控制器使得单位阶跃电压输入 V'_c 的响应电流的调节时间为 2 ms。将速度响应与习题 5.2 中得到的速度响应相比较。

5.4 对图 5.6 中的框图求控制电压/输出位置和反应转矩/输出位置的传递函数。

5.5 对格雷码光学编码器，求互变逻辑电路以得到二进制码输出。

5.6 对于如图 5.16 所示的接触情形，令

$$\boldsymbol{r}_{cs}^{c}=[-0.3\quad 0\quad 0.2]^{\mathrm{T}}\ \text{m}\qquad \boldsymbol{R}_{s}^{c}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

并令力传感器测量为

$$\boldsymbol{f}_{s}^{s}=[20\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}\ \text{N}\qquad \boldsymbol{\mu}_{s}^{s}=[0\quad 6\quad 0]^{\mathrm{T}}\ \text{N}\cdot\text{m}$$

计算接触坐标系下的等价力和力矩。

5.7 考虑图 2.34 中的 SCARA 机械手，连杆的长度为 $a_1=a_2=0.5$ m。令基坐标系位于第一连杆和基连杆的交点处，当 $\vartheta_1=0$ 时，z 轴朝下，x 轴的方向沿第一连杆方向。假定在腕上安装了一个 CCD 相机，相机坐标系与末端执行器坐标系一致。相机的参数为 $f=8$ mm，$\alpha_x=79.2$ pixel/mm，$\alpha_y=120.5$ pixel/mm，$X_0=250$，$Y_0=250$。照相机观察到一个目标并通过点的坐标 $\boldsymbol{p}=[0.8\quad 0.5$
231 $0.9]^{\mathrm{T}}$ m 加以描述。计算当机械手位姿为 $\boldsymbol{q}=[0\quad \pi/4\quad 0.1\quad 0]^{\mathrm{T}}$ 时该点的像素坐标。